

有理数を底とする床関数列の合成数項に対する有限グラフ証明書

YURI ODAGIRI

要旨. 任意の実数 $\xi > 0$ に対し、 $\lfloor \xi(7/5)^n \rfloor$ が 2, 3, 5, 11, 13 の少なくとも一つで割り切れることが無限に多くの正整数 n について成り立ち、 $\lfloor \xi(5/2)^n \rfloor$ が 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 の少なくとも一つで割り切れることが無限に多くの正整数 n について成り立ち、さらに $\lfloor \xi(5/3)^n \rfloor$ が 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 の少なくとも一つで割り切れることが無限に多くの正整数 n について成り立つことを、計算機援用により証明する。したがって、三つの数列のいずれにも合成数の項が無限に存在する。証明では、指定された素数を避ける軌道を有限ラベル付きグラフのウォークとして表す。ここでウォーク (walk) とは、辺の向きに従って頂点を順にたどる列であり、同じ頂点や辺を何度通ってもよい。頂点は剰余と小数部のセルを記録し、辺には符号付きの繰り上がりを付す。出力が巡回位相のみに依存する成分は、初等的な非周期性補題によって除外される。語ラベル付きの構成では、辺に有限の繰り上がり語を付し、決定的な道を厳密に縮約するとともに、語の各中間時刻で新しい素数の条件を課す。5/3 では入次数 1 の鎖も厳密に縮約し、これにより最大のグラフは約 $3.1 \cdot 10^8$ 頂点ではなく約 $2.1 \cdot 10^7$ 頂点に収まる。比 7/5 については、待ち時間の明示的な上界も証明する。すなわち、 $P = \lfloor \xi \rfloor > 13$ ならば、添字が $428 + 12L(P)$ 以下、 $L(P) = \min\{h \geq 0 : 5^h \geq P + 2\}$ のある項が、五つの素数のいずれかで割り切れる。さらに、この証明書による手法の適用範囲を明らかにする。縮約、素数冪、および $2ab$ を割る素数を用いても、有限に認証可能な底のクラスは広がらない。 $a \geq 2 \text{rad } M$ のときには、この手法は停止しない。また、補助素数の積 R は、各素数が $2ab$ を割らないとき、 $a \leq 2RJ(N_0)$ を満たす必要がある。ここで J は Jacobsthal 関数であり、初等的な評価から $R \geq a^{1-o(1)}$ が従う。底 5/3 は有限に認証可能なクラスに属し、5/3 に対するこの種の証明書で 23 以下の素数だけを用いるものは存在しない。採用した有限計算はすべて、5/3 の証明書の計算も含めて、科学的中核を共有しない二つの実装で実行し、比較対象としたすべての有限データが要素ごとに一致することを確認した。5/3 の障害の証拠は、一つの直接的なプログラムで検査する。Lean による証明は、三つの整除性定理と、それらから従う合成数性の系を扱う。7/5 の 1 ステップ証明はカーネルで検査され、5/3 を含む語ラベル付きの証明は、カーネルで検査された健全性定理と `native_decide` による有限評価を組み合わせた。後者では、コンパイラとネイティブ評価に対する追加の信頼を要する。

1. 序論

有理数の冪の整数部分に関する算術には、単純な非整数の底に対してさえ困難がある。数列が合成数の項を無限に含むことを示す有用な方法は、固定された有限個の素数を選び、無限に多くの項がそのいずれかを約数にもつことを示すことである。項がそれらの素数をすべて上回れば、整除性から合成数性が従う。Dubickas Dub06, §2 にならい、任意の $\xi > 0$ について $\lfloor \xi b^n \rfloor$ がこの性質をもつような有限素数集合を、底 b に関して**回避不能** (unavoidable) であるという。整数の底では、 $b \in \{2, 3, 4, 6\}$ に対してこのような集合が存在する。一方、 $b = 5$ の場合 (DN, Dub06, §2 での紹介による) と、 $b - 1$ が平方因子をもつ任意の $b \geq 3$ の場合 (Dub06, Theorem 4) には存在せず、それ以外の整数の底でも存在しないと予想されている (Dub06, Conjecture 3)。この用語でいえば、次に述べる結果は有理数の底 3/2、4/3、5/4 に対する回避不能集合を与え、定理 1 は 7/5、5/2、5/3 に対する回避不能集合を与える。

1967 年に Forman と Shapiro FS は、3/2 と 4/3 の冪の整数部分が合成数を無限に含むことを証明した。歴史的経緯については DN, pp.635–636 を参照されたい。同文献で指摘されているとおり、彼らの証明は、任意の固定された正の係数 ξ を掛けた場合にも適用できる。

本稿は英語論文の全文日本語訳である。英語版を正本とする。

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22997709>.

Dubickas と Novikas は、さらに底 $5/4$ を扱い、三つの底のそれぞれに対して明示的な整除性の結果を述べた。すなわち、任意の $\xi > 0$ に対し、

$$\lfloor \xi(3/2)^n \rfloor, \quad \lfloor \xi(4/3)^n \rfloor, \quad \lfloor \xi(5/4)^n \rfloor$$

の各数列の無限に多くの項が、それぞれ次の素数集合に属する約数をもつ。

$$\{2, 5, 7, 11\}, \quad \{2, 3, 5\}, \quad \{2, 3, 7, 11, 13\};$$

DN, Theorem 1, p.636 および N, Theorem 1.1, p.24 を参照されたい。

Dubickas と Novikas は、素数 $\{2, 3, 5, 11\}$ に関する対応する主張を、**最近接整数** $\lfloor \xi(7/5)^n + 1/2 \rfloor$ に対しても証明した。これは DN, Theorem 4, p.637 の第 3 の主張であり、N, Theorem 1.5(iii), p.26 にも述べられている。比 $5/2$ については、任意の $\xi > 0$ に対し、**シフトした** 数列 $\lfloor \xi(5/2)^n \rfloor - 1$ に、2、3 または 5 で割り切れる項が無限に存在することを証明した。DN, Theorem 3, p.637 および N, Theorem 1.4, p.25 を参照されたい。その証明中では、 $\lfloor \xi(5/2)^n \rfloor - 1 + 30k$ にも、任意の固定整数 k に対して同じ議論が適用できると指摘されている (DN, p.646、N, p.26)。比 $5/3$ については、Novikas N, Theorem 1.5(ii), p.26 が、任意の $\xi > 0$ に対して最近整数の列 $\lfloor \xi(5/3)^n + 1/2 \rfloor$ に 2 または 3 で割り切れる項が無限に存在することを述べている。ここでは丸め方とシフトの取り方が重要である。本論文の結果は、シフトを加えない整数部分を扱う。 $5/2$ ではシフトによって許容される繰り上がりの文字集合が変わり、本論文の証明書では異なる素数集合を用いる。比 $5/3$ のシフトを加えない整数部分では、2 と 3 を避けると繰り上がりの文字集合は $\{-2, 2, 4\}$ となり (補題 74)、本論文の証明書はさらに素数 $7, 11, \dots, 37$ を用いる。最近整数についての結果は用いない。

定理 1 (主定理). 任意の $\xi \in \mathbb{R}$ で $\xi > 0$ を満たすものと、任意の $N \in \mathbb{N}$ に対して、次が成り立つ。

(i) 次を満たす整数 $n \geq \max(N, 1)$ が存在する。

$$\gcd(\lfloor \xi(7/5)^n \rfloor, 4290) > 1, \quad 4290 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13; \quad (1)$$

(ii) 次を満たす整数 $n \geq \max(N, 1)$ が存在する。

$$\begin{aligned} \gcd(\lfloor \xi(5/2)^n \rfloor, 40112098026) &> 1, \\ 40112098026 &= 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31; \end{aligned} \quad (2)$$

(iii) 次を満たす整数 $n \geq \max(N, 1)$ が存在する。

$$\begin{aligned} \gcd(\lfloor \xi(5/3)^n \rfloor, 1484147626962) &> 1, \\ 1484147626962 &= 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37. \end{aligned} \quad (2a)$$

(i)、(ii)、(iii) の添字はそれぞれ別々に量化されており、共通の添字の存在は主張していない。(2) と (2a) の法は素数 5 を含まない。

ここから以下では $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ とし、整数 q に対して $\gcd(q, M) = \gcd(|q|, M)$ を用いる。任意の N に対する定式化は、条件を満たす正の添字全体が無限集合をなすことを正確に表している。正整数が**合成数**であるとは、 uv と書け、整数の因子が $u, v > 1$ を満たすことをいう。

系 2. 任意の $\xi > 0$ に対して、次の各数列は合成数の項を無限に含む。

$$(\lfloor \xi(7/5)^n \rfloor)_{n \geq 1}, \quad (\lfloor \xi(5/2)^n \rfloor)_{n \geq 1}, \quad \text{and} \quad (\lfloor \xi(5/3)^n \rfloor)_{n \geq 1}$$

比 $7/5$ については、証明書から待ち時間の明示的な上界も得られる。次のようにおく。

$$L(P) = \min\{h \geq 0 : 5^h \geq P + 2\}.$$

定理 3 (定量的定理). $\xi > 0$ が $P = \lfloor \xi \rfloor > 13$ を満たすとする。このとき、次を満たす整数 n が存在し、その項は合成数である。

$$\begin{aligned} 0 \leq n \leq 428 + 12L(P) \\ \text{and} \quad \gcd(\lfloor \xi(7/5)^n \rfloor, 4290) > 1, \end{aligned} \quad (3)$$

したがって、任意の $N \in \mathbb{N}$ で $Q_N = \lfloor \xi(7/5)^N \rfloor > 13$ を満たすものに対し、ある $\lfloor \xi(7/5)^n \rfloor$ は合成数となり、その添字は

$$N \leq n \leq N + 428 + 12L(Q_N)$$

を満たす。

関連する小数部分の研究には、ある $\xi > 0$ が

$$0 \leq \{\xi(3/2)^n\} < 1/2 \quad \text{for all } n \geq 0.$$

を満たすかどうかという Mahler の問題 M68, p.313 がある。Flatto、Lagarias、Pollington FLP, Theorem 1.4, p.129 は、互いに素な整数 $p > q \geq 2$ と任意の $\xi > 0$ に対して、

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \{\xi(p/q)^n\} - \liminf_{n \rightarrow \infty} \{\xi(p/q)^n\} \geq 1/p.$$

を証明した。Dubickas Dub08 は、これらの小数部分がすべて指定された区間または区間の和集合に入るかどうかについて、さらに結果を得ている。このような閉じ込め問題は、本論文で小数部のセルを用いる背景となる。DN, p.636 で説明されているとおり、値域の評価だけでは、合成数性を導くのに十分な、偶数の項が無限に存在するという結論は得られない。

他の実数の底について、Alkauskas と Dubickas AD04 は、正の冪の整数部分がすべて合成数となる Pisot 数や、整数部分の数列が任意の整数等差数列と無限回交わる超越数を構成した。これらは特定の底を構成する結果である。本論文では底を指定された有理数に固定し、係数 ξ をすべての正の実数にわたって動かす。

手法。証明では、既存の非周期性による障害と、明示的な有限証明書を組み合わせる。繰り上がり列 $c_n = bQ_{n+1} - aQ_n$ の非周期性は、すでに DN, Lemma 2, p.638 および N, Lemma 1.7, pp.28–29 に含まれており、操作語への制約を用いて周期性を強制する方法にも DN, pp.638–639 and 647 に先例がある。本論文では、この障害について整数だけを用いた証明を示し、グラフの構成、全辺を対象とする位相判定、および尾部保存の議論を明示する。1 ステップの構成 (第 3 節) では、各辺に一つの繰り上がりを記録し、小数部のセルを細分することで (1) を証明する。語ラベル付きの構成 (第 4 節) では、辺に有限の繰り上がり語を付し、出力を変えずに決定的な道を縮約し、各語のすべての中間時刻において剰余を検査しながら、一度に一つずつ新しい素数でグラフを持ち上げる。これによって (2) を証明し、(1) の第 2 の証明も得る。入次数 1 の鎖の厳密な縮約を加えると (2a) も証明できる (付録 F)。完全な 1 ステップグラフ上の有限ランク証明書と、非周期性補題の有限版を組み合わせると、定理 3 が得られる (第 6 節)。

Akiyama、Frougny、Sakarovitch AFS08 は、有理数を底とする表現と、その算術を処理する有限トランスデューサを展開した。彼らの非周期性の結果では、分母の増大する冪による整除性を用いる (AFS08, Lemma 8, p.65 and Proposition 26, p.75)。彼らの整数表現の言語は正則ではない (AFS08, Corollary 7, p.65)。これに対し、本論文の有限グラフは、素数を避ける軌道が満たす必要のある剰余と小数部のセルの制約を記録する。そのような軌道は必ずウォークを与えるが、ウォークが軌道を表すとは限らない。この区別により、表現言語全体の有限オートマトンを必要とせずに、有限証明書を得ることができる。

Stephan のプレプリント S26 (2026 年 8 月 15 日付) は、Dub06, Conjecture 2 の $b = 7$ の場合、すなわち任意の $\xi > 0$ に対して数列 $\lfloor \xi 7^n \rfloor$ が合成数の項を無限に多く含むことを証明し、同じ証明書により、底 7 の無限右切り詰め素数 (infinite right truncatable prime) が存在しないことも示している。その手法は本論文の手法と密接に関連する。そのグラフの頂点は、

$M = \prod_{p \leq 31} p$ を法とする剰余のうち M と互いに素なものであり、末尾に付け加える各桁に一つの辺が対応する。証明書が主張するのは、両側無限の道の上にはない状態を取り除いた後、どの強連結成分も相異なる二つの閉路を含まないことである。このとき、すべての無限の道は最終的に周期的となり、最終的に周期的な桁の語は、Dubickas の定理 Dub09, Theorem 4 (定理 46 の後で述べる) によって合成数の項を無限に多く与える。証明書は、一度に一つずつ素数を加えていく法の梯子を射影とランク関数を用いて登ることで得られ、Lean で検証されている。その有限計算は `native_decide` で評価される (S26, §§4–6 and Appendix A)。

本論文は S26 といくつかの要素を共有している。仮想的な素数を避ける軌道がすべて無限ウォークを与えるような有限の剰余グラフ、認証済みのグラフを一度に一つずつ新しい素数で持ち上げること (第 4.4 節)、グラフアルゴリズムの形式的証明の代わりに検査器が確認するランク関数 (第 6.2 節および第 9.4 節)、そして語ラベル付きの有限評価を同じく `native_decide` で受け入れる Lean による検証 (第 9.4 節) である。一方、二つの構成は三つの点で異なる。第一に、S26 のグラフは剰余だけからなる。非整数の底では、すべての繰り上がり語が軌道によって実現されるわけではない。本論文の状態は小数部のセルも記録し、グラフは外側近似である。すなわち、すべての軌道はウォークを与えるが、ウォークが軌道を表すとは限らない。第二に、どちらの証明書も、すべての無限ウォークのラベル列が周期的になる成分 (S26 では単純閉路、本論文では補題 7 の位相判定条件に合格する成分) を特定するが、それらを正反対に扱う。底 7 では、そのような成分に実際の素数を避ける軌道が乗る。S26 のグラフの核は法 M でもなお 371702 個の状態をもち、DJ22, Theorem 1.2, p.167 からは、任意の有限素数集合に対して適切な正の係数を選ぶとすべての項がその素数集合を避けることが従うので、回避不能集合は存在しない。S26 はこれらの成分を残し、その周期的な語に Dubickas の定理を適用する。非整数の底では、補題 4 により、どの軌道もそのような成分にとどまり続けることはないで、その成分は削除される。本論文の証明書はグラフを空グラフにまで縮小し、それによって定理 1 の回避不能集合を与える。DJ22 の結果は $7/5$ 、 $5/2$ 、 $5/3$ には適用されない。第三に、すべての中間時刻で素数条件を課す語ラベル付き縮約、定理 3 の待ち時間の上界、および第 7 節と第 8 節の正規形定理と障害定理は、S26 には含まれていない。S26 の計算は手法上の比較対象であり、本論文の証明が依存するものではない。本論文の具体的な貢献は、シフトを加えない $7/5$ 、 $5/2$ 、 $5/3$ の数列に対する有限証明書とその厳密な検証、すべての中間時刻で素数条件を課す語ラベル付き縮約、待ち時間の上界、および以下で述べる構造的結果である。

手法の適用範囲。 第 7 節と第 8 節では、この証明書による手法で何が可能で、何が不可能かを調べる。操作を厳密に固定し (初期完全グラフ、位相除去、厳密な縮約、セル細分、法の拡大、繰り上がりの制限)、正規形定理を証明する。すなわち、あるパラメータの選択に対して有限証明書が存在することと、あるセル数 K とある有限素数集合 S が存在し、その素数はいずれも $2ab$ を割らず、これらのパラメータに対して、一つの明示的なグラフのすべての巡回的強連結成分が位相判定に合格することは同値である。縮約によって認証可能なクラスは広がらず、法に含まれる素数冪は取り除くことができ、 $2ab$ を割る素数は繰り上がりの文字集合への制限に帰着する。この正規形では結論に現れる素数集合が変わり、 $2ab$ を割るすべての素数を含むものとなる。続く二つの障害定理により、 $a \geq 2 \operatorname{rad} M$ のとき、およびある 2 文字の繰り上がり語が法 M で単元剰余を許すときに、この手法が停止しないことを示す。第 2 の障害から必要条件 $a \leq 2RJ(N_0)$ が得られる。ここで、 R は M を割り $2ab$ を割らない素数の積、 N_0 は ab を割る奇素数の積、 J は Jacobsthal 関数である。初等的な評価 $J(N) \leq 3^{\omega(N)}$ から $R \geq a^{1-o(1)}$ が得られる。これらの障害定理は、固定した手続きが停止しないという主張である。いかなる算術的命題に対する反例でもなく、ある底について合成数の項が無限に存在しないと主張するものでもない。付録 F では、 $5/3$ が認証可能なクラスに属すること、および $5/3$ に対するこの種の証明書はどれも 29 以上の素数を用いることを示す。

検証。 採用した有限計算はすべて、数学的仕様から科学的中核 (辺の列挙、成分分解、認証、縮約、持ち上げ) をそれぞれ別々に実装した二つのプログラムで実行し、完全なグラフ

データを要素ごとに比較した。5/3 では、二つの実装は、検査器を組み込んだ C++ の生成プログラムと、第二の語ラベル付き実装を別に拡張したものである。第 9 節で、それらの作成経緯と比較を説明する。Lean による証明は、定理 1 の三つの主張と系 2 を確立する。7/5 の 1 ステップ証明では、カーネルで検査された有限証明書を用いる。語ラベル付きの証明では、カーネルで検査された健全性定理と `native_decide` による有限評価を用いる。第 9.4 節で、形式化の正確な範囲と、後者の証明で追加されるコンパイラおよびネイティブ評価への信頼を述べる。

第 2 節では非周期性補題を証明する。第 3 節では 1 ステップ外側グラフと有限認証を、第 4 節では語ラベル付き証明書を示す。第 5 節で (1) と (2) の有限計算を述べる。第 6 節では定理 3 を証明する。第 7 節と第 8 節には構造的結果と障害に関する結果をまとめる。第 9 節では検証と形式化の正確な範囲を説明する。第 10 節では付録に証明を掲げる追加の結果を述べ、第 11 節で未解決問題を挙げる。付録 F では、(2a)、5/3 に対する系 2、および 5/3 に関する構造的な主張を証明する。

二つの有限認証手順は、以下に示す尾部保存の議論を共有する。

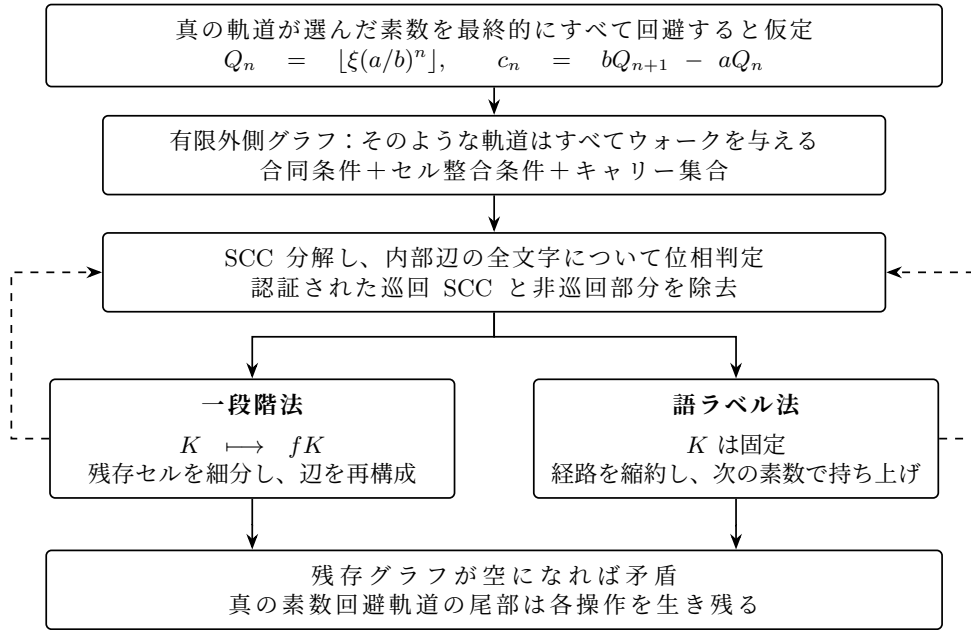


図 1. 一段階法と語ラベル法の論理的な流れ。軌道からグラフへの矢印は外側近似への包含を表す。一段階法ではセル細分を、語ラベル法ではセル数を固定した縮約と素数による持ち上げを用いる。破線矢印は反復を表す。

2. 繰り上がりと非周期性

一般的な議論を通じて、

$$a, b \in \mathbb{N}, \quad a > b \geq 2, \quad \gcd(a, b) = 1, \quad \xi > 0,$$

とし、 $r = a/b$ とおく。除法は $\mathbb{R}$ におけるものとする。 $n \geq 0$ に対して、

$$x_n = \xi r^n, \quad Q_n = \lfloor x_n \rfloor \in \mathbb{Z}, \quad \theta_n = x_n - Q_n \in [0, 1), \quad (4)$$

および符号付き整数の繰り上がり

$$c_n = bQ_{n+1} - aQ_n = a\theta_n - b\theta_{n+1}. \quad (5)$$

を定義する。したがって、

$$1 - b \leq c_n \leq a - 1, \quad bQ_{n+1} = aQ_n + c_n. \quad (6)$$

が成り立つ。実数における厳密な境界 $-b < c_n < a$ から、(6) の整数境界が従う。別の添字の付け方では $e_{n+1} = c_n$ と書け、 e_0 の値は必要ない。 $x_{n+1} = rx_n > x_n$ であるから、数列 (Q_n) は単調非減少であり、 $Q_n \geq Q_0$ がすべての n に対して成り立つ。

また、 $Q_n \rightarrow +\infty$ を、次の明示的な意味で用いる。

$$\forall T \in \mathbb{Z} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, \quad Q_n > T. \quad (7)$$

実際、 $r = 1 + \delta$ と書き、 $\delta > 0$ とすると、Bernoulli の不等式から $r^n \geq 1 + n\delta$ が得られ、 $Q_n > \xi(1 + n\delta) - 1$ となる。

補題 4 (非周期性). 繰り上がり列 (c_n) は最終的周期的ではない。すなわち、 $N \geq 0$ と $L \geq 1$ であって、

$$c_{n+L} = c_n$$

がすべての $n \geq N$ に対して成り立つようなものは存在しない。

証明. まず、整数列 $(D_k)_{k \geq 0}$ が $bD_{k+1} = aD_k$ を満たすとする。帰納法により、

$$b^k D_k = a^k D_0.$$

を得る。 a^k と b^k は互いに素なので、 $b^k \mid D_0$ がすべての k に対して成り立つ。 $b \geq 2$ より、その符号に関する仮定なしに $D_0 = 0$ が従う。

次に、 c が周期 L を N 以降でもつと仮定する。 $m \geq N$ を固定し、

$$D_k = Q_{m+k+L} - Q_{m+k}.$$

とおく。(6) の二つの漸化式の差を取り、周期性を用いると、 $bD_{k+1} = aD_k$ が得られる。先ほどの考察から、 $Q_{m+L} = Q_m$ が従う。これはすべての $m \geq N$ について成り立つので、特に $Q_{N+kL} = Q_N$ がすべての k に対して成り立ち、(7) に矛盾する。 $\square$

この証明では、整数の漸化式と増大性だけを用いている。仮定 $b \geq 2$ と $\gcd(a, b) = 1$ は不可欠である。比が整数の場合には、適切な係数に対して繰り上がりが恒等的にゼロとなりうる。先に引用した既存の非周期性補題も、最終的周期性を排除する。尾部を新しい正の係数 ξr^N に吸収できるためである。

(6) を反復した形も記しておく。 $C_0 = 0$ および

$$C_{i+1} = aC_i + b^i c_{u+i},$$

とすると、帰納法によって

$$b^i Q_{u+i} = a^i Q_u + C_i \quad (i \geq 0), \quad (8)$$

が成り立つ。これは、

$$b^{i+1} Q_{u+i+1} = b^i (aQ_{u+i} + c_{u+i}) = a(a^i Q_u + C_i) + b^i c_{u+i}.$$

による。

3. 1 ステップ外側グラフと有限認証

3.1. **グラフ.** 整数 $M \geq 1$ と $K \geq 1$ を固定する。 M と互いに素な剰余と、小数部のセルを記録する状態は、

$$V(M, K) = \{(q, j) \in \mathbb{Z}^2 : 0 \leq q < M, \gcd(q, M) = 1, 0 \leq j < K\}. \quad (9)$$

である。 $M = 1$ のとき、剰余座標は $q = 0$ である。 $W \subseteq V(M, K)$ に対して、有向ラベル付きグラフ $G_K(W)$ を W 上に定義する。辺 $(q, j) \xrightarrow{e} (z, k)$ が存在することと、両端点が W に属して次の符号付き整数条件が成り立つことは同値である。

$$1 - b \leq e \leq a - 1, \quad (\text{E1})$$

$$bz \equiv aq + e \pmod{M}, \quad (\text{E2}) \quad (10)$$

$$aj - b(k + 1) < eK < a(j + 1) - bk. \quad (\text{E3})$$

端点と同じでもラベルが異なる辺は区別する。**完全な** 1 ステップグラフを $G(M, K) = G_K(V(M, K))$ と書く。

実際の軌道の状態を

$$\sigma_K(n) = (Q_n \bmod M, \lfloor K\theta_n \rfloor), \quad (11)$$

で定義する。剰余は $\{0, \dots, M - 1\}$ 内の代表元で表す。

命題 5 (軌道の包含). $\sigma_K(n), \sigma_K(n + 1) \in W$ ならば、

$$\sigma_K(n) \xrightarrow{c_n} \sigma_K(n + 1)$$

は $G_K(W)$ の辺である。

証明. 条件 (E1) は (6) そのものであり、(5) を法 M で還元すると (E2) が得られる。 $j = \lfloor K\theta_n \rfloor$ および $k = \lfloor K\theta_{n+1} \rfloor$ と書く。このとき、

$$j \leq K\theta_n < j + 1, \quad k \leq K\theta_{n+1} < k + 1,$$

であるから、

$$aj - b(k + 1) < aK\theta_n - bK\theta_{n+1} = Kc_n < a(j + 1) - bk.$$

となる。これは (E3) である。小数部分がゼロとなる場合でも、両方の不等式は厳密である。□

この証明では、実数の恒等式 (5) と半開セルだけを用いており、 Q_n の整数性は使っていない。この点は第 7 節で用いる。グラフは外側近似である。 M の素因数をすべて最終的に避ける各軌道はグラフ内のウォークを与えるが、逆にグラフのウォークが実現可能であるという主張は用いない。実数 u, v が $j \leq u < j + 1, k \leq v < k + 1, au - bv = eK$ を満たすという条件について、条件 (E3) はそのような組が存在するための必要十分条件であり、隣接する二つのセルの整合性のみを表す。

これらの条件により、整数演算による完全な列挙が可能になる。 j, e を固定すると、(E3) と $0 \leq k < K$ は、

$$\max\left(0, \left\lfloor \frac{aj - eK}{b} \right\rfloor\right) \leq k \leq \min\left(K - 1, \left\lfloor \frac{a(j + 1) - eK - 1}{b} \right\rfloor\right). \quad (12)$$

と同値である。例えば、 $A = aj - eK$ ならば、 $A < b(k + 1)$ は $\lfloor A/b \rfloor \leq k$ と同値である。他方の境界は、厳密な整数不等式 $bk < B$ を $bk \leq B - 1$ に置き換えると得られる。(12) に現れる床関数は、分子が負の場合も含め、すべて数学的な床関数である。ゼロ方向への切り捨てを用いると、列挙は誤ったものとなる。整数区間が空ならば、辺は一つも生じない。

b の法 M における可逆性は仮定しない。(E2) のすべての解の求め方を具体的に示すため、 $g = \gcd(b, M)$ および $t = aq + e$ とおく。 $g \nmid t$ でなければ解は存在しない。この整除性が成り立つならば、約分した合同式

$$(b/g)z_0 \equiv t/g \pmod{M/g}, \quad 0 \leq z_0 < M/g.$$

を解く。 $M/g = 1$ では $z_0 = 0$ を用いる。それ以外の場合、係数 b/g は法 M/g で可逆である。代表元全体は

$$z = z_0 + \ell(M/g), \quad 0 \leq \ell < g. \quad (13)$$

である。その中から、 $\gcd(z, M) = 1$ と $(z, k) \in W$ を満たすものをちょうど残す。同値な方法として、1 ステップの実装のように、すべての単元剰余 z を列挙し、 $bz \bmod M$ の値でまとめてもよい。 $M = 4290$ の場合には $\gcd(5, 4290) = 5$ なので、5 による法 4290 での除算はできない。

整合する一組のセルを見ると、(E3) の両方の不等号が厳密である理由が分かる。

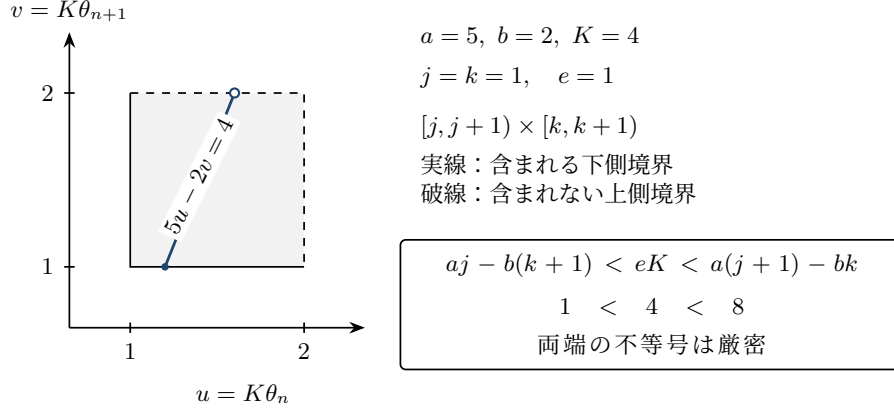


図 2. $a = 5, b = 2, K = 4, j = k = 1, e = 1$ におけるセル整合条件。直線は半開正方形と、 $u = (4 + 2v)/5, 1 \leq v < 2$ の部分で交わる。下端は含まれ、上端は含まれない。セル対の判定は局所的であり、軌道全体の存在を主張するものではない。

3.2. 周期的出力をもつ成分. 強連結成分 (SCC) とは、有向道による相互到達可能性に関する同値類であり、長さゼロの道も許す。内部辺を含む SCC を**巡回的**と呼ぶ。したがって、1 頂点からなる SCC が巡回的であることと、自己ループをもつことは同値である。

補題 6. 有限有向グラフの任意の無限ウォークは、最終的に一つの巡回的 SCC 内にとどまる。

証明. ウォークは、ある SCC を出て別の SCC に移った後には、元の SCC に戻ることができない。戻れたならば、二つの成分が相互に到達可能となるからである。したがって、成分を移る回数は有限回に限られる。最後の成分は無限の尾部を含むので、内部辺をもつ。□

C を $G_K(W)$ の巡回的 SCC とする。根 $\rho \in C$ を選び、 $h(v)$ を、 ρ から v へ至り C 内にとどまる道の最短の長さとする。次のように定義する。

$$d = \gcd\{|h(u) + 1 - h(v)| : u \xrightarrow{e} v \text{ is an internal edge of } C\}. \quad (14)$$

C 内には空でない閉ウォークが存在する。差 $h(u) + 1 - h(v)$ を長さ $\ell > 0$ の閉ウォークに沿って足し合わせると、 ℓ を得る。したがって、これらの差がすべてゼロとなることはなく、 $d > 0$ である。すべての内部辺は、

$$h(v) \equiv h(u) + 1 \pmod{d}. \quad (15)$$

を満たす。同じ和を取る議論から、どの閉ウォークの長さも d で割り切れる。したがって、空でない任意の閉ウォークに沿う最初の d 個の出発位相は、法 d のすべての剰余を実現する。特に、各位相には少なくとも一つの出る内部辺がある。

各位相 $s \in \{0, \dots, d-1\}$ に対して、始点 u が $h(u) \equiv s \pmod{d}$ を満たすすべての内部辺のラベルを集める。それぞれの集合が単集合であるとき、 C を認証し、その集合を $\{\lambda_s\}$ と書く。

補題 7 (位相判定条件). 認証された成分内にとどまる任意の無限ウォークのラベル列は周期的であり、 d を周期にもつ。

証明. ウォーク $v_0 \xrightarrow{\ell_0} v_1 \xrightarrow{\ell_1} \dots$ に対して、(15) から

$$h(v_i) \equiv h(v_0) + i \pmod{d}.$$

が得られる。したがって、

$$\ell_i = \lambda_{(h(v_0)+i) \bmod d}, \quad \ell_{i+d} = \ell_i. \quad \square$$

この判定は、多重辺も含めてすべての内部辺を対象とし、木の辺や選択した一つの閉路だけを対象とするものではない。 C から出る辺は、ウォークが C 内にとどまる段階では無関係である。後の補題 12 では、任意の整数値関数 h に対して健全性を証明する。完全な判定を得るには、 h を上記のように共通の根からの道の長さとして選ぶ。最短の道である必要はない。定理 21 と系 22 により、判定結果は根やこれらの道の選択に依存しないことが示される。

(14) の整数 d と、位相ラベル語の原始周期 p は区別する。結果を報告する際には、 $(\lambda_0, \dots, \lambda_{d-1})$ を最短の反復語で置き換え、さらにその巡回シフトのうち辞書式順序で最小のものに置き換える。この語の長さは $p \mid d$ であり、 $p < d$ となる場合もある。この正規化は比較と表示のためのものであり、補題 7 は周期の最小性も特定の開始位相も必要としない。

3.3. 尾部保存と有限認証. $R_K(W)$ を、 $G_K(W)$ の巡回的 SCC のうち位相判定条件を満たさないもののすべての和集合とする。それ以外の頂点は除去する。

補題 8 (尾部の保持). $\sigma_K(n) \in W$ が十分大きなすべての n に対して成り立つならば、 $\sigma_K(n) \in R_K(W)$ が十分大きなすべての n に対して成り立つ。

証明. 命題 5 により、与えられた尾部はラベル c_n をもつ無限ウォークとなる。補題 6 により、このウォークは最終的に一つの巡回的 SCC 内にとどまる。その成分が認証されていたならば、補題 7 により c_n が最終的周期的となり、補題 4 に矛盾する。したがって、その成分は保持されなければならない。 $\square$

整数 $f \geq 2$ に対して、細分を次で定義する。

$$\text{Refine}_f(U) = \{(q, fj + i) : (q, j) \in U, 0 \leq i < f\}. \quad (16)$$

補題 9 (細分). $\sigma_K(n) \in U$ ならば、

$$\sigma_{fK}(n) \in \text{Refine}_f(U).$$

証明. $j = \lfloor K\theta_n \rfloor$ から、

$$fj \leq fK\theta_n < f(j+1).$$

を得る。したがって、

$$\lfloor fK\theta_n \rfloor = fj + i$$

が、一意な整数 $0 \leq i < f$ に対して成り立つ。剰余座標は変わらない。 $\square$

$K_0 \geq 1$ と $W_0 = V(M, K_0)$ から出発し、

$$K_t = K_0 f^t, \quad U_t = R_{K_t}(W_t), \quad W_{t+1} = \text{Refine}_f(U_t). \quad (17)$$

を計算する。新しい各段階では、(10) から辺を再計算する。

定理 10 (有限認証). $U_s = \emptyset$ がある有限の s に対して成り立つならば、任意の $\xi > 0$ と任意の $N \in \mathbb{N}$ に対して、ある $n \geq \max(N, 1)$ が存在し、

$$\gcd(\lfloor \xi(a/b)^n \rfloor, M) > 1. \quad (18)$$

を満たす。

証明. 逆に、ある $\xi > 0$ に対して、整数 Q_n が M と互いに素であることが、十分大きなすべての n について成り立つと仮定する。(9) と (11) により、対応する状態は W_0 に属する。補題 8 により、さらに先の尾部は U_0 に入り、補題 9 により、より細かい尺度で見た同じ尾部は W_1 に入る。この二つの含意を有限個の段階にわたって反復すると、ある尾部が U_s に入ることになるが、この集合は空である。この矛盾により (18) が証明される。 $\square$

尾部の開始時刻は各段階で遅くなりうるし、 ξ に依存してよい。一様な開始時刻も、すべての有限接頭部の保存も必要ない。特に、細分は真の軌道の状態について証明されており、粗いグラフのすべてのウォークが細かい尺度への持ち上げをもつとは仮定していない。グラフ自体は ξ を入力として受け取らない。すべての正の実数係数への移行は、これらの補題によって保証されるのであり、初期値の標本抽出や長い数値軌道の計算によるものではない。

定理 10 は、成功した有限計算の存在を仮定する。任意に a, b, M, K_0, f を選んだときの停止を主張するものではない。

法も段階ごとに拡大してよい。 $U \subseteq V(M, K)$ と整数 $h, f \geq 1$ に対し、 $M' = hM, K' = fK$ とおき、

$$U' = \{(q + \ell M, fj + i) : (q, j) \in U, 0 \leq \ell < h, 0 \leq i < f, \\ \gcd(q + \ell M, hM) = 1\} \subseteq V(M', K').$$

と定める。

補題 11 (同時拡大). $\sigma_K(n) \in U$ が法 M の状態として成り立ち、 $\gcd(Q_n, hM) = 1$ であるならば、

$$\sigma_{K'}(n) \in U'$$

が法 M' の状態として成り立つ。

証明. $q = Q_n \bmod M$ および $q' = Q_n \bmod hM$ とする。このとき $q' \equiv q \pmod{M}$ と $0 \leq q' < hM$ が成り立つので、 $q' = q + \ell M$ と書け、 $0 \leq \ell < h$ であり、

$$\gcd(q', hM) = \gcd(Q_n, hM) = 1.$$

が成り立つ。セル座標は補題 9 で扱える。 $\square$

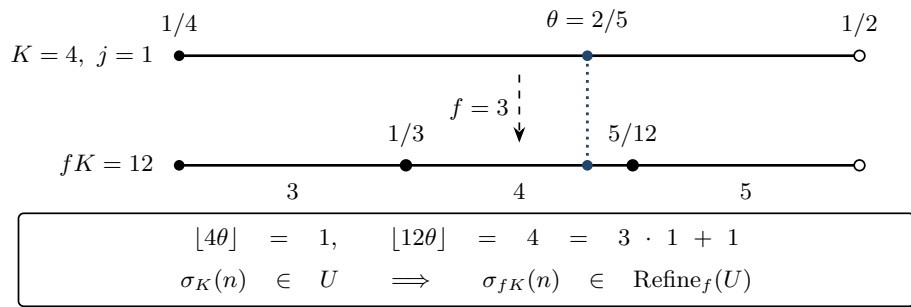
途中のすべての法は最終的な法を割るので、最終的な法と互いに素な尾部は途中の各法とも互いに素である。したがって、補題 9 の代わりに補題 11 を用いれば、定理 10 の帰納法がそのまま通用する。

次の例のように、セル細分は各真の軌道点を含むセルを保存する。

4. 語ラベル付き証明書

4.1. 語ラベル付きグラフと被覆. $C \subseteq [1 - b, a - 1] \cap \mathbb{Z}$ を繰り上がりの有限集合とし、**文字集合** と呼ぶ。語ラベル付きグラフ $G = (V, E)$ は、有限頂点集合 V と有限辺集合 E からなり、各辺 $e = (u, w, v)$ について $u, v \in V$ であり、 $w \in C^+$ は空でない有限語である。 $|w| \geq 1$ を辺の長さとする。辺は三つ組として同一視する。すなわち、同じ三つ組は一つの辺であり、端点が同じでも語が異なる辺は区別する。無限ウォークは

$$v_0 \xrightarrow{w_0} v_1 \xrightarrow{w_1} \dots$$



同じ真の軌道点は、細分後のちょうど一つのセルに入る。
 辺は再構成する。任意の粗いウォークが持ち上がるとは限らない。

図 3. $K = 4$ のセル $[1/4, 1/2)$ は、 $fK = 12$ ではセル 3, 4, 5 に分かれる。点 $\theta = 2/5$ はセル 4 に入る。剰余座標は変わらない。これは真の軌道状態についての包含であり、任意のグラフ上のウォークが持ち上がるという主張ではない。

であり、各辺は $(v_i, w_i, v_{i+1}) \in E$ を満たす。その出力は連結

$$w_0 w_1 w_2 \cdots \in \mathcal{C}^{\mathbb{N}},$$

であり、長さゼロの辺が存在しないので無限語となる。第 3 節の 1 ステップグラフは、すべての語の長さが 1 である特別な場合である。

(c_n) を真の軌道の繰り上がり列とし、 $n_0 \geq 0$ とする。 G が n_0 からの尾部を被覆するといひ、 $G \models n_0$ と書くのは、無限ウォーク $(v_i, w_i)_{i \geq 0}$ が G に存在し、時刻列 $t_0 = n_0 < t_1 < t_2 < \cdots$ とともに

$$t_{i+1} = t_i + |w_i|, \quad w_i = (c_{t_i}, c_{t_i+1}, \dots, c_{t_{i+1}-1}) \quad (i \geq 0);$$

を満たすときである。すなわち、そのウォークの出力が $(c_n)_{n \geq n_0}$ に等しいことをいう。以下の各操作 Φ (除去、縮約、持ち上げ) について、**尾部保存**を証明する。つまり、 $G \models n_0$ と、その操作に固有の算術的仮定が成り立つならば、 $\Phi(G) \models n_1$ がある $n_1 \geq n_0$ に対して成り立つことを示す。開始時刻は各操作で遅くなってよく、 ξ に依存してよい。有限接頭部は保存されない。

4.2. 重み付き位相判定条件と除去. C を G の巡回的 SCC、すなわち内部辺 (u, w, v) で $u, v \in C$ を満たすものを少なくとも一つ含む SCC とする。 $h: C \rightarrow \mathbb{Z}$ を任意の整数値関数とし、内部辺 $e = (u, w, v)$ に対して、

$$\begin{aligned} \delta(e) &= h(u) + |w| - h(v), \\ d &= d_C = \gcd\{|\delta(e)| : e \text{ an internal edge of } C\}. \end{aligned}$$

とおく。

補題 12 (重み付き位相判定条件). (a) $d \geq 1$ であり、すべての内部辺は

$$h(v) \equiv h(u) + |w| \pmod{d};$$

を満たす。 C 内の空でない任意の閉ウォークの総語長は、 d の正の倍数である。

(b) 写像 $\lambda : \mathbb{Z}/d \rightarrow C$ が存在し、すべての内部辺 $e = (u, w, v)$ とすべての文字位置 $0 \leq i < |w|$ に対して、

$$w_i = \lambda((h(u) + i) \bmod d). \quad (19)$$

が成り立つとする。このとき、任意の無限ウォーク (v_i, w_i) が C 内にあるならば、その出力 $y = w_0 w_1 \cdots$ は、

$$y_t = \lambda((h(v_0) + t) \bmod d)$$

をすべての $t \geq 0$ に対して満たす。特に、 $y_{t+d} = y_t$ がすべての t に対して成り立つ。

C が (h に関して) **認証される**とは、(19) がある λ に対して成り立つことをいう。

証明. (a) 内部辺 $e_1 = (u, w, v)$ を一つ取る。強連結性により、道 $e_2 \cdots e_m$ を v から $u \in C$ の内部で取れる ($u = v$ の場合は空の道でよい)。閉ウォーク $e_1 \cdots e_m$ に沿って足し合わせると、 h の項が望遠鏡和として相殺され、

$$\sum_{k \leq m} \delta(e_k) = \sum_{k \leq m} |w_k| \geq 1.$$

となる。したがって、すべての $\delta(e)$ がゼロとなることはなく、 $d \geq 1$ である。合同式は最大公約数の定義から従う。また、空でない閉ウォークの総長は、その δ の和に等しく、 d の正の倍数である。

(b) $\tau_i = \sum_{k < i} |w_k|$ とおく。(a) を用いてウォークに沿って帰納法を行うと、

$$h(v_i) \equiv h(v_0) + \tau_i \pmod{d}.$$

を得る。位置 $t = \tau_i + k$ にある出力文字は、 $0 \leq k < |w_i|$ のとき、

$$(w_i)_k = \lambda((h(v_i) + k) \bmod d) = \lambda((h(v_0) + t) \bmod d). \quad \square$$

である。

補題 12 は、任意の整数値関数 h に対する十分条件である。以下のアルゴリズムでは、根 $\rho \in C$ を選び、各 $v \in C$ に対して道 π_v を ρ から $v \in C$ 内で取り、

$$h(v) = |\text{out}(\pi_v)|.$$

とおく。したがって、 $h(v)$ は辺の本数ではなく総語長である。 ρ への道は空でもよく、それ以外の道も最短である必要はない。実装では、グラフ探索で最初に見つかった根からの道を用いる。

任意の h を明示的に指定する場合を除き、以下で**認証される**または**認証されない**というときは、これらの根からの道の長さをを用いる完全な判定 (19) を指す。この規約のもとで、判定は内部のすべての無限出力の最終的周期性について完全であり、その結果は根と道の選択に依存しない (定理 21 および系 22)。資源上限によって判定が未完に終わった場合は、判定未了である。

補題 12(a) により、各位相 $s \in \mathbb{Z}/d$ には、ある内部辺の文字が少なくとも一つ置かれる。総長 $\ell \geq d$ の閉ウォークが、位相 $h(v_0), \dots, h(v_0) + \ell - 1$ を占めるからである。すべての語の長さが 1 の場合、(19) は第 3.2 節の位相判定条件となる。

除去。 $\mathcal{U}$ を、 G の認証されない巡回的 SCC の族とする。次のように定義する。

$$R(G) = \left(\bigcup_{C \in \mathcal{U}} C, \{(u, w, v) \in E : \exists C \in \mathcal{U}, u, v \in C\} \right) :$$

認証されない成分の内部辺だけを保持する。成分間の辺、非巡回的成分、および認証された成分は除去する。

命題 13 (除去による尾部保存). $G \models n_0$ ならば、 $R(G) \models n_1$ がある $n_1 \geq n_0$ に対して成り立つ。

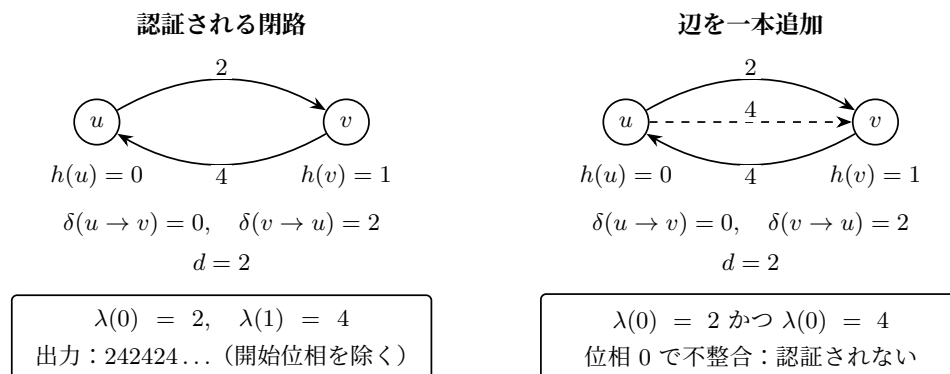
証明. 被覆を与えるウォークは有限グラフ内の無限ウォークなので、補題 6 により、 i_1 と巡回的 SCC C が存在し、 $v_i \in C$ がすべての $i \geq i_1$ に対して成り立つ。辺 (v_i, w_i, v_{i+1}) 、 $i \geq i_1$ は C の内部にある。もし C が認証されていたならば、補題 12(b) により、

$$c_{n+d} = c_n$$

がすべての $n \geq t_{i_1}$ に対して、 $d \geq 1$ として成り立ち、補題 4 に矛盾する。したがって、 $C \in \mathcal{U}$ であり、 $(v_i, w_i)_{i \geq i_1}$ は $R(G)$ のウォークである。 $n_1 = t_{i_1}$ とすればよい。□

内部辺だけを保持することは健全である。補題 6 により、尾部のすべての辺は一つの成分の内部にあるからである。認証されない成分の内部辺を除去することは健全ではない。より多くの辺を保持しても健全性は保たれるが、報告する件数は変わる。

位相判定は、巡回する位置に割り当てた文字の整合性を調べる操作として読める。



両図とも、 h は根 u から選んだ経路の総語長である。

図 4. 一文字のラベルを持つ二つの抽象的な語グラフ。両図とも、 $h(u) = 0, h(v) = 1$ は根 u からの経路の総語長であり、 $d = 2$ となる。左の閉路は認証される。右では破線の辺を追加すると位相ゼロに異なる二文字が置かれ、完全な判定は失敗する。これらは判定法の例であり、 $5/2$ の特定のキャリー集合の例ではない。

4.3. 決定的な道の厳密な縮約. $G' = R(G)$ とする。まず、同一の三つ組を併合する。これはウォークの集合を変えない。出次数 $\deg^+(u)$ は、併合後の G' で数える。

補題 14. (a) G' の各頂点は $\deg^+ \geq 1$ を満たす。(b) 成分 C が G' の成分であり、その各頂点が $\deg^+ = 1$ を満たすならば、 C は単純有向閉路である (自己ループをもつ 1 頂点の場合を含む)。また、 C は、閉路に沿った根からの道の長さに関して、補題 12 の意味で認証される。

証明. (a) $|C| \geq 2$ の場合には、強連結性により、各頂点はそこから出る内部辺をもつ。 $|C| = 1$ の場合には、巡回性により自己ループをもつ。

(b) 後続頂点が一意であるとき、内部辺は関数グラフをなす。強連結な関数グラフは一つの閉路

$$v_1 \xrightarrow{w_1} \cdots \xrightarrow{w_m} v_1.$$

である。 $L = \sum |w_k|$ 、 $h(v_1) = 0$ とおき、

$$h(v_{k+1}) = h(v_k) + |w_k|.$$

とする。このとき $\delta(e_k) = 0$ が $k < m$ に対して成り立ち、 $\delta(e_m) = L$ および $d = L$ である。各位相 $0 \leq s < L$ には、ちょうど一つの文字、すなわち s 番目に当たる $w_1 \cdots w_m$ の文字が置かれるので、(19) が成り立つ。 $\square$

したがって、除去において根からの道の長さによる完全な判定を用いる場合、出次数 1 の頂点だけからなる成分が縮約段階に到達することはない。それでも実装では、安全策として、そのような成分に一つの**アンカー**頂点を残す（資源上限によって位相判定を省略した場合に用いる）。第 5 節の計算では、この規則が働くことは一度もなかった。

定義 (マクロ頂点と縮約). B を、 G' の頂点で $\deg^+ \geq 2$ を満たすすべてのものと、そのような頂点を含まない各成分のアンカー一つ（頂点順序で最小の頂点）からなる集合とする。 $u \in B$ と、各辺 $e = (u, w, v)$ で u から出るものに対して、次を行う。 $v \notin B$ である間、一意な辺 (v, w', v') で v から出るものをたどり、 $w \leftarrow ww'$ 、 $v \leftarrow v'$ と置き換える。初めて $v \in B$ となったとき、**マクロ辺** (u, w, v) を記録する。縮約 $P(G')$ の頂点集合は B であり、辺集合はマクロ辺の集合である（同一の三つ組は併合する）。

補題 15. 定義中の反復は停止する。また、 G' の任意の無限ウォークは B を無限回訪れる。

証明. 反復が停止しないとすると、訪れる頂点はすべて出次数 1 であり、頂点数は有限なので、反復は出次数 1 の頂点からなる閉路 Z に入る。 Z の各頂点から出る一意な辺は Z 内にとどまるため、 Z から、それを含む成分 C 内の補集合へ向かう辺は存在しない。強連結性から $C = Z$ が従う。これは出次数 1 の頂点だけからなる成分であり、そのアンカーは $B \cap Z$ に属するので、反復はそこで停止する。これは矛盾である。ある時点以降に B を避ける無限ウォークにも、同じ議論を適用できる。 $\square$

命題 16 (縮約の厳密性). G' の任意の無限ウォークで、 B の頂点から始まるものは、 $P(G')$ の無限ウォークを定める。後者の頂点列は、前者が B を訪れる頂点の列であり、出力は同じ無限語であり、その k 番目のマクロ辺の長さは、対応する区間の総長に等しい。逆に、 $P(G')$ の任意の無限ウォークは、 G' の少なくとも一つの無限ウォークからこのようにして得られる。したがって、 $G' \models n_1$ ならば、

$$P(G') \models n_2,$$

が成り立つ。ここで n_2 は、 n_1 以降に被覆を与えるウォークが B を最初に訪れる時刻である。

証明. 頂点 $u \in B$ でウォークは辺 $e = (u, w, v)$ を選ぶ。 $v \notin B$ である間は一意な出る辺をたどることが強制され、定義中の反復と同じ頂点と語を通り、有限ステップの後に B の次の頂点へ到達する（補題 15）。

したがって、 B への連続する訪問の間の各区間は、ちょうど一つのマクロ辺に対応する。逆に、各マクロ辺は G' の少なくとも一つの道に展開できる。同一の三つ組を併合した後では、始点、語、終点が同じ二つの区間は同じマクロ辺を与えるため、この対応は全射であるが、単射とは限らない。

この対応は区間ごとに成り立ち、出力はいずれも同じ語の連結である。尾部保存に用いるのは順方向だけである。時刻 n_2 の存在は補題 15 から従い、被覆に関する主張が得られる。 $\square$

ここでは、縮約を除去と持ち上げの間だけで用いる。セル数 K は語を用いる手法の初期段階で固定し、セル座標が関与するのは初期辺を通じてのみである。縮約後のセルの細分は用いず、そのような細分が可能であるとも主張しない。比 $5/3$ では、この縮約の入方向版も用いる。その定義と厳密性は付録 F.2 (補題 75) で示す。

縮約は出力語の区切りを変えるが、すべての文字とその順序を保存する。

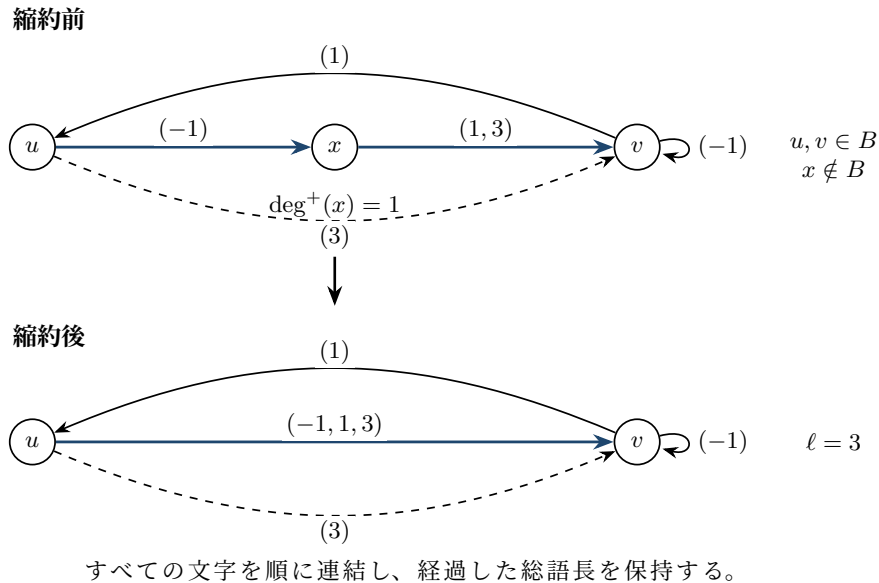


図 5. 正確な縮約の例。頂点 x の出辺は一本であり、 u と v はそれぞれ二本の出辺を持つためマクロ頂点である。語 (-1) と $(1, 3)$ は $(-1, 1, 3)$ に連結され、その語長は三のまま保たれる。他の辺はすべて保持される。線種で対応する辺を示す。

4.4. 新しい素数による持ち上げ. p を $p \nmid b$ を満たす素数とする。持ち上げ $\text{Lift}_p(G)$ の頂点は (u, q) であり、 $u \in V(G)$ および $q \in \mathbb{F}_p^\times$ を満たす。辺 $(u, w, v) \in E(G)$ について、 $w = (c_0, \dots, c_{\ell-1})$ および $q_0 = q$ として、

$$q_{i+1} = b^{-1}(aq_i + c_i) \bmod p \quad (0 \leq i < \ell).$$

を計算する。辺 $((u, q_0), w, (v, q_\ell))$ が存在することと、 $q_0, q_1, \dots, q_\ell$ がすべて非ゼロであることは同値である。終点の剰余 q_ℓ に関する条件も含める。 q_ℓ は次の辺の開始剰余だからである。どの辺にも接続しない頂点は削除してよい。出る辺をもたない頂点は無限ウォーク上に現れず、入る辺をもたない頂点は無限ウォークの始点にしか現れないので、開始点を 1 辺先へずらせば、これらの削除後も被覆が保存される。

命題 17 (持ち上げによる尾部保存). $p \nmid b$, $G \models n_0$ とし、 $p \nmid Q_n$ がすべての $n \geq n'$ に対して成り立つと仮定する。このとき、

$$\text{Lift}_p(G) \models n_1$$

が $n_1 = t_{i_0}$ に対して成り立つ。ここで、 i_0 は $t_{i_0} \geq \max(n_0, n')$ を満たす最小の添字である。

証明. $i \geq i_0$ に対して、

$$q^{(i)} = Q_{t_i} \bmod p \neq 0.$$

とおく。 $bQ_{n+1} = aQ_n + c_n$ を法 p で還元すると、

$$Q_{n+1} \equiv b^{-1}(aQ_n + c_n).$$

を得る。

したがって、 $w_i = (c_{t_i}, \dots, c_{t_{i+1}-1})$ に沿い、 $q^{(i)}$ から始まる前向きな反復は、

$$Q_{t_i}, Q_{t_i+1}, \dots, Q_{t_{i+1}}$$

の剰余を生成する。これらはすべて非ゼロであり、最後は $q^{(i+1)}$ となる。

したがって、

$$((v_i, q^{(i)}), w_i, (v_{i+1}, q^{(i+1)}))$$

は持ち上げの辺であり、 $(v_i, q^{(i)})_{i \geq i_0}$ は被覆を与えるウォークである。 $\square$

開始剰余 $q \in \mathbb{F}_p^\times$ をすべて列挙することにより、この議論は初期整数の大きさに依存しなくなる。単元 $Q_{t_i} \bmod p$ がどの値であっても、対応する頂点が存在するからである。

補題 18 (根の公式). $p \nmid ab$ とし、

$$C_0 = 0, \quad C_{i+1} = aC_i + b^i c_i$$

を語 $w = (c_0, \dots, c_{\ell-1})$ に対して定める。このとき (8) が成り立つ。さらに、

$$R_i = -C_i a^{-i} \bmod p,$$

とおく。このとき $R_0 = 0$ であり、

$$R_{i+1} = R_i - c_i b^i a^{-i-1}.$$

が成り立つ。開始剰余 q に対して、前向きな反復で $q_0, \dots, q_\ell$ がすべて非ゼロとなるための必要十分条件は、

$$q \notin \{R_0, \dots, R_\ell\},$$

である。その場合、

$$\begin{aligned} q_\ell &= \alpha q + \beta \quad \text{with} \quad \alpha = (ab^{-1})^\ell, \\ \beta_0 &= 0, \quad \beta_{i+1} = ab^{-1}\beta_i + b^{-1}c_i. \end{aligned}$$

が成り立つ。

証明. q の任意の整数への持ち上げに (8) を適用すると、

$$b^i q_i \equiv a^i q + C_i.$$

となる。 $p \nmid b$ なので、 $q_i \equiv 0$ と $a^i q + C_i \equiv 0$ は同値であり、これは $q \equiv -C_i a^{-i} = R_i \pmod{p}$ ということである。

R_i の漸化式は

$$-(aC_i + b^i c_i) a^{-i-1} = R_i - c_i b^i a^{-i-1},$$

であり、 q_ℓ のアフィン表示は、

$$q_{i+1} = ab^{-1}q_i + b^{-1}c_i. \quad \square$$

を展開したものである。

したがって、禁止される開始剰余による列挙と前向きな反復は、同じ辺集合を与える。実装 A は前者を、実装 B は後者を用いる (第 9 節)。 $p \mid b$ の場合、 b の逆元は存在せず、

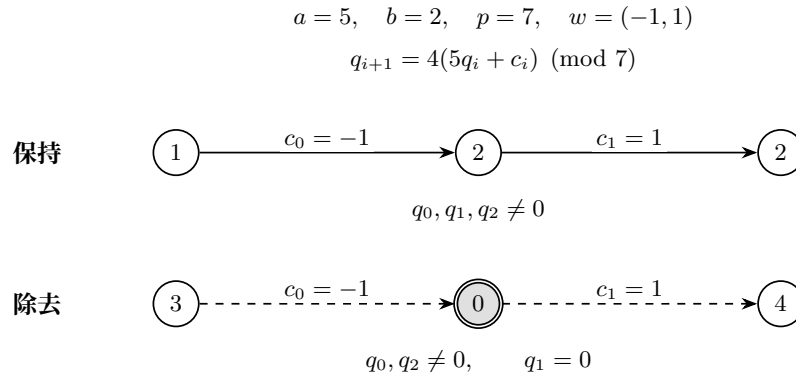
$$0 \equiv aQ_n + c_n \pmod{p},$$

となるので、 $Q_n \bmod p$ は c_n のみで定まり、条件 $p \nmid Q_n$ は文字集合に関する条件 $c_n \not\equiv 0 \pmod{p}$ と同値になる。 $p \mid a$ の場合には、

$$Q_{n+1} \equiv b^{-1}c_n,$$

となり、開始剰余に依存しない。文字集合のすべての文字が p と互いに素であれば（補題 23 と 24 の文字集合では、各文字が ab と互いに素である）、持ち上げは何も除去せずに頂点を $p-1$ 倍にする。一方、語が p で割り切れる文字を含む辺は、すべての開始剰余に対して除去される。第 5 節では、このようにして素数 2 と 5 を扱う。

素数による持ち上げで語全体を検査するには、端点だけでなく、すべての中間剰余が必要である。



端点だけの検査では、二つ目の辺を誤って保持してしまう。
最後の剰余を含む、すべての中間剰余を検査する。

図 6. $a = 5, b = 2, p = 7$ で同じ語 $(-1, 1)$ を持ち上げた二例。 $2^{-1} = 4 \pmod{7}$ である。開始剰余 1 からは 1, 2, 2 となり辺が残る。開始剰余 3 からは 3, 0, 4 となり、両端が非零でも辺は除去される。表示した剰余はすべて法七の整数演算で求まる。

4.5. 有限成功定理. 仮定 (H)。有限素数集合 S_0 は

$$M_0 = \prod_{p \in S_0} p$$

を満たし、文字集合 $\mathcal{C}$ とともに次の条件を満たす。任意の $\xi > 0$ と任意の n に対して、

$$\gcd(Q_n, M_0) = \gcd(Q_{n+1}, M_0) = 1$$

ならば $c_n \in \mathcal{C}$ である。

定理 19 (語ラベル付き有限成功). $a > b \geq 2$, $\gcd(a, b) = 1$, $K \geq 1$ とし、 $S_0, \mathcal{C}$ が (H) を満たすとする。 $p_1, \dots, p_s$ を相異なる素数で、 $p_k \nmid ab$ および $p_k \notin S_0$ を満たすものとする。 G_0^{in} を、頂点 $\{0, \dots, K-1\}$ と辺 $(j, (c), k)$ からなるグラフとする。辺は、すべての $c \in \mathcal{C}$ と $0 \leq j, k < K$ のうち

$$aj - b(k+1) < cK < a(j+1) - bk.$$

を満たすものに対して与える。次のように定義する。

$$G_k^{\text{out}} = P(R(G_k^{\text{in}})) \quad (0 \leq k \leq s),$$

$$G_k^{\text{in}} = \text{Lift}_{p_k}(G_{k-1}^{\text{out}}) \quad (1 \leq k \leq s).$$

$G_s^{\text{out}} = \emptyset$ ならば、 $M = M_0 \prod_{k=1}^s p_k$ に対して、

$$\forall \xi > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n \geq \max(N, 1) : \gcd(Q_n, M) > 1. \quad (20)$$

が成り立つ。

証明. $\xi > 0$ を固定し、(20) が成り立たないと仮定する。すなわち、 $n_0 \geq 1$ が存在し、

$$\gcd(Q_n, M) = 1$$

がすべての $n \geq n_0$ に対して成り立つ。(H) により、 $c_n \in \mathcal{C}$ がすべての $n \geq n_0$ に対して成り立つ。

セル $j_n = \lfloor K\theta_n \rfloor$ は $\{0, \dots, K-1\}$ に属する。また、命題 5 を $M = 1$ に対して適用すると (この場合、(E2) は自明である)、

$$j_n \xrightarrow{c_n} j_{n+1}$$

は G_0^{in} の辺であるとわかる。したがって、

$$G_0^{\text{in}} \models n_0$$

が成り立ち、すべての語の長さは 1 である。

命題 13 と命題 16 から、

$$G_0^{\text{out}} \models n_1.$$

を得る。

$k \geq 1$ に対して、 $p_k \mid M$ より $p_k \nmid Q_n$ が $n \geq n_0$ に対して成り立つので、命題 17 から

$$G_k^{\text{in}} \models n'_k,$$

を得る。さらに再び命題 13 と 16 により、

$$G_k^{\text{out}} \models n_{k+1}.$$

を得る。

有限回の操作の後に、

$$G_s^{\text{out}} \models n_{s+1},$$

となる。しかし、空グラフには無限ウォークが存在しない。 $\square$

(20) の量化は (18) と同じであり、グラフは ξ を入力として受け取らない。 S_0 の素数では持ち上げを行わず、これらは文字集合を通じてのみ関与する。(H) は算術的な主張であり、各底について手計算で確認する必要がある (補題 23 および 24)。

系 20. 定理 19 の仮定のもとで、

$$P_{\max} = \max(S_0 \cup \{p_1, \dots, p_s\}),$$

とする。任意の $\xi > 0$ と任意の N に対して、ある $n \geq \max(N, 1)$ が存在し、 Q_n は合成数となる。

証明. (7) により、 $Q_n > P_{\max}$ が十分大きなすべての n に対して成り立つ。その閾値以降かつ N 以降で (20) を適用する。素数 p が $\gcd(Q_n, M)$ を割るとき、

$$p \leq P_{\max} < Q_n,$$

を満たすので、 $Q_n = pv$ と書け、 $v > 1$ である。 $\square$

4.6. 全辺判定と可換な閉語.

定理 21. C を語ラベル付きグラフの巡回的 SCC とし、 $\rho \in C$ とする。次の条件は同値である。

- (a) 整数値関数 h が C 上に存在し、 λ とともに (19) を満たす。さらに、ある h に対してこれが成り立つならば、 $h(v)$ を、 ρ から $v \in C$ 内で選んだ任意の道の総語長としても成り立つ。
- (b) C 内の任意の無限ウォークの出力は最終的周期的である。
- (c) ρ における空でない任意の二つの閉出力語 (ρ から $\rho \in C$ 内で戻る空でない閉ウォークの出力) は可換である。

証明. (a) $\Rightarrow$ (b) は補題 12(b) である。

(b) $\Rightarrow$ (c). 閉語 u, v が ρ において存在し、 $uv \neq vu$ を満たすと仮定する。 U, V を対応する閉ウォークとする。 UV と VU は、それぞれ出力 $x_0 = uv$ と $x_1 = vu$ をもち、長さが同じ L である閉ウォークであり、 $x_0 \neq x_1$ である。 $\varepsilon \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ に対して、ウォーク $X_{\varepsilon_0} X_{\varepsilon_1} \dots$ は C 内にとどまり、出力は

$$z_\varepsilon = x_{\varepsilon_0} x_{\varepsilon_1} \dots$$

となる。

z_ε を長さ L のブロックに分けて読むと、 ε が復元される。もし z_ε が最終的周期的で、周期 P をもつならば、 PL も周期となり、ブロックの復号によって ε も最終的周期的となる。 ε を最終的周期的でないもの (例えば $010010001\dots$) に選ぶと、(b) に矛盾する。

(c) $\Rightarrow$ (a). 可換な二つの空でない語は、共通の語の冪である (長い方の語の先頭から短い方の語を取り除く、長さに関する帰納法による)。また、空でない語の原始根は一意である。したがって、 ρ におけるすべての閉語は、一つの原始語 z の冪となる。 $p = |z|$ とおく。各 $v \in C$ に対して、道 π_v を ρ から v へ固定し、

$$h(v) = |\text{out}(\pi_v)|$$

とする。また、戻りの道 σ_v を v から ρ へ固定する。 $v = \rho$ における道は空でもよい。

内部辺 $e = (u, w, v)$ に対して、語

$$\omega_1 = \text{out}(\pi_u) w \text{ out}(\sigma_v) \quad \text{and}$$

$$\omega_2 = \text{out}(\pi_v) \text{ out}(\sigma_v)$$

はいずれも閉語であり、 $\omega_1 \neq \varepsilon$ である。どちらも z の冪である。 ω_2 が空の場合には 0 乗も許す。したがって、 p は

$$|\omega_1| - |\omega_2| = h(u) + |w| - h(v);$$

を割る。よって、 $p \mid \delta(e)$ がすべての内部辺について成り立ち、 $p \mid d$ である。次のように定義する。

$$\lambda(s) = z_{s \bmod p}$$

これは $s \in \mathbb{Z}/d$ に対する定義であり、 $p \mid d$ より矛盾なく定まる。

$\omega_1 = z^k$ であるから、その位置 t にある文字は $z_{t \bmod p}$ である。また、 w_i は、位置 $h(u) + i$ にある ω_1 の文字であるので、

$$w_i = z_{(h(u)+i) \bmod p} = \lambda((h(u) + i) \bmod d).$$

となる。これは根からの道の長さ h に対する (19) である。 □

系 22. 根 $\rho \in C$ と道 $\pi_v : \rho \rightarrow v$ を C 内で選び、

$$h(v) = |\text{out}(\pi_v)|.$$

とおく。(19) が成り立つかどうかは、根およびこれらの道の選択に依存しない。このような道の選択に対しても、

$$d = g_C := \gcd\{|\text{out}(\gamma)| : \gamma \text{ is a nonempty closed walk in } C\}.$$

が成り立つ。特に、根からの道の長さを用いる二つの完全な判定は、どの成分が認証されるか、および d の値について一致する。

証明. 定理 21 により、このような道の選択に対しても、判定が成立することと、内部のすべての無限ウォークが最終的周期的な出力をもつことは同値である。この性質は根や道の選択に関係しない。

最大公約数の等しさを示す。閉ウォークに沿って $\delta(e)$ を足し合わせると、その総語長を得る。したがって、 $d \mid g_C$ である。逆に、 $e = (u, w, v)$ に対して戻りの道 $\sigma_v : v \rightarrow \rho$ を選ぶと、

$$\delta(e) = |\text{out}(\pi_u e \sigma_v)| - |\text{out}(\pi_v \sigma_v)|.$$

となる。右辺の両項はいずれも ρ における閉ウォークの長さであり、それぞれ g_C で割り切れる。第 2 のウォークが空の場合の長さゼロもこれに含まれる。したがって、 $g_C \mid \delta(e)$ がすべての内部辺に対して成り立つので、 $g_C \mid d$ である。これにより、その成分が認証されるかどうかにかかわらず、 $d = g_C$ が示された。□

h に対する制限は不可欠である。次の 2 辺からなる閉路を考える。

$$u \xrightarrow{(2)} v, \quad v \xrightarrow{(4)} u.$$

その無限出力は $(2, 4)^\infty$ の二つの巡回シフトである。根からの道の長さ $h(u) = 0$ 、 $h(v) = 1$ を用いると、

$$(\delta(u \rightarrow v), \delta(v \rightarrow u)) = (0, 2), \quad d = 2,$$

となり、 $\lambda(0) = 2$ 、 $\lambda(1) = 4$ として (19) が成り立つ。一方、任意の整数値関数として $h(u) = h(v) = 0$ を選ぶと、

$$(\delta(u \rightarrow v), \delta(v \rightarrow u)) = (1, 1), \quad d = 1.$$

となる。この場合、両方の文字が位相ゼロに置かれるため、(19) は成り立たない。一般の整数値関数 h に対しては、望遠鏡和の議論から得られるのは $d \mid g_C$ だけである。補題 12 は依然として健全性を保証するが、その判定に失敗しても、非周期的な出力が存在するとは限らない。

根からの道の長さを用いる場合には、定理 21 から逆向きも得られる。完全な判定 (19) に失敗したならば、その成分には、出力が最終的周期的でない内部無限ウォークが存在する。すべての無限出力が最終的周期的であるという理由だけで成分を除去する健全な判定では、このような成分を同じ有限グラフから除去することはできない。さらに除去を進めるには、算術または実現可能性について追加の情報が必要となる。

5. 有理数の底

本節では $7/5$ と $5/2$ を扱う。入次数 1 の鎖の縮約も用いる $5/3$ の証明書は付録 F で与える。

5.1. 1 ステップ手法による比 $7/5$. 次のパラメータを用いる。

$$(a, b, M, K_0, f) = (7, 5, 4290, 32, 4). \quad (21)$$

初期グラフの頂点数は $\varphi(4290)K_0 = 960 \cdot 32 = 30720$ である。第 9.2 節で説明する 1 ステップの二つの実装は、表 1 の 4 段階を生成する。 $K = 2048$ において保持集合は空になる。

表 1: (21) の全段階。辺はラベルを含めて数える。「認証済み」の列は認証された巡回的 SCC の数、最後の列は $|U_t|$ である。

K_t	頂点数	辺数	巡回的 SCC	認証済み SCC	保持 頂点
32	30720	55440	17	16	1363
128	5452	9512	3	2	952
512	3808	6281	1	0	944
2048	3776	5951	15	15	0

非巡回的な 1 頂点成分を含む全 SCC 数は、順に 29312、4440、2865、3658 である。最初の 3 段階では、認証されない巡回的 SCC がそれぞれ一つあり、その大きさは順に 1363、952、944 である。内部辺数は 2332、1550、1505 であり、三つとも $d = 1$ を満たす。位相判定ではこれらの除去は正当化されないため、次の細分へ引き継ぐ。特に、次段階の頂点数は、これらの保持集合の大きさのちょうど 4 倍である。

表 2 では、認証された成分を K, d と正規化した原始語によってまとめる。成分の大きさは重複も含めて列挙している。 $K = 512$ では認証された成分は存在しない。

表 2: 認証された成分の全 9 群。パラメータ d は (14) であり、 p は表示した原始語の長さである。

K	SCC 数	成分の大きさ	d	p	原始語 (巡回シフトを同一視)
32	2	1, 1	1	1	(2)
32	6	2, 2, 2, 2, 2, 2	2	2	$(-2, 4)$
32	8	6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6	6	2	$(-2, 4)$
128	1	24	8	8	$(-4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)$
128	1	39	13	13	$(-4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, -4, 2, 2, 2, 2, 2, 2)$
2048	3	1, 1, 1	1	1	(2)
2048	3	4, 4, 8	4	4	$(-2, -2, 4, 4)$
2048	3	6, 6, 6	6	1	(2)
2048	6	12, 12, 12, 12, 24, 24	12	4	$(-2, -2, 4, 4)$

したがって、相異なる原始語が五つ現れる。例えば、 $d = 6, p = 1$ と $d = 12, p = 4$ の行は、 d を原始語の長さとして報告してはならない理由を示している。これらの語は外側グラフの成分内で可能な出力を表す。補題 4 により、真の無限軌道がこれらのいずれかの成分内にとどまることはできない。

手続きの追加確認として、表 3 では、同じ構成を $K_0 = 32$ において DN, Theorem 1 の三つの床関数に関する結果に適用する。いずれも最初の段階で停止する。これは既述の整除性の結論の再現であり、それら三つの底に関する新しい主張ではない。

表 3: 1 ステップの二つの実装によって再現した既知の例。保持集合はいずれも空である。

a/b	素数 集合	M	頂点数	辺数	巡回的 SCC	認証済み SCC
3/2	$\{2, 5, 7, 11\}$	770	7680	8640	6	6
4/3	$\{2, 3, 5\}$	30	256	480	3	3
5/4	$\{2, 3, 7, 11, 13\}$	6006	46080	82170	18	18

5.2. 語を用いる手法による比 7/5.

補題 23. $a = 7$, $b = 5$ とする。 Q_n と Q_{n+1} が奇数であり、 $5 \nmid Q_n$ ならば、

$$c_n \in \{-4, -2, 2, 4, 6\}.$$

である。したがって、(H) は

$$S_0 = \{2, 5\} \quad \text{and} \quad C = \{-4, -2, 2, 4, 6\}.$$

に対して成り立つ。

証明. (6) により、 $-4 \leq c_n \leq 6$ である。 $5 \equiv 7 \equiv 1 \pmod{2}$ より、

$$c_n = 5Q_{n+1} - 7Q_n \equiv Q_{n+1} - Q_n \pmod{2},$$

であり、これは両方の項が奇数のとき偶数となるので、

$$c_n \in \{-4, -2, 0, 2, 4, 6\}.$$

である。 $c_n = 0$ ならば $5Q_{n+1} = 7Q_n$ であり、 $\gcd(5, 7) = 1$ より $5 \mid Q_n$ となる。□

素数 2 による持ち上げも命題 17 により可能であるが、 $\mathbb{F}_2^\times = \{1\}$ であり、持ち上げの条件は「すべての文字が偶数」という、文字集合にすでに含まれる条件に帰着する。素数 5 は b を割るため、これによる持ち上げは行えない。補題 18 の後の注意により、 $5 \nmid Q_n$ は $c_n \not\equiv 0 \pmod{5}$ と同値であり、範囲 $[-4, 6]$ で文字が偶数の場合、これは $c_n \neq 0$ を意味する。したがって、文字集合は 2 と 5 を避けるための必要条件を表す。定理 19 が要求するのはこれだけである。

定理 19 を、 $K = 2048$ 、補題 23 の文字集合、および素数 $p_1, p_2, p_3 = 3, 11, 13$ に対して適用する。値 $K = 2048$ は自由パラメータであり、表 1 の最終セル数に合わせて選んだ。健全性はこの値に依存しない。表 4 に 4 段階を示す。第 9.3 節の二つの実装は、8 個のグラフのすべての頂点とすべての語ラベル付き辺について一致し、最後の段階の出力グラフは空となる。この 4 段階では、複数の縮約鎖が同じマクロ辺を生成することはないので、相異なる辺の数は重複度を含めて数えた数と等しい。

表 4: 7/5 に対する語を用いる手法。 $K = 2048$ 、 $C = \{-4, -2, 2, 4, 6\}$ 、素数 3, 11, 13 を用いる。入力グラフは定理 19 の G_k^{in} 、出力グラフは同定理の G_k^{out} である。「未認証頂点」は認証されない巡回的 SCC の頂点数を表す。

k	入力 p_k	入力 頂点	巡回的 辺	巡回的 SCC	未認証 認証済み	出力 頂点	出力 頂点	出力 辺 (出力)	最大 語長
0	—	2048	8366	1	0	2048	2048	8366	1
1	3	4096	9010	10	9	691	593	1292	13
2	11	5928	11276	4	3	89	62	131	8
3	13	744	1342	2	2	0	0	0	—

4 段階の全 SCC 数は 1、3387、5840、704 である。最終的な素数集合は (21) と同じ $\{2, 3, 5, 11, 13\}$ となる。これは新しい底に関する定理ではなく、第 4 節の手法による (1) の第 2 の証明であるとともに、二つの手法の整合性の確認でもある。

5.3. 比 $5/2$.

補題 24. $a = 5$ 、 $b = 2$ とする。 Q_n が奇数ならば、

$$c_n \in \{-1, 1, 3\}.$$

である。したがって、(H) は

$$S_0 = \{2\} \quad \text{and} \quad C = \{-1, 1, 3\}.$$

に対して成り立つ。

証明. (6) により、 $-1 \leq c_n \leq 4$ であり、

$$c_n = 2Q_{n+1} - 5Q_n \equiv Q_n \pmod{2}.$$

□

用いたのは Q_n が奇数であることだけであり、 Q_{n+1} の奇数性も 5 を避けることも必要ない。素数 5 を (2) の法に含めない理由は、独立に三つある。まず、 $5 \mid a$ なので補題 18 は適用できない。次に、補題 18 の後の注意により、5 による持ち上げでは

$$Q_{n+1} \equiv 2^{-1}c_n = 3c_n \pmod{5},$$

となるが、これは $c_n \in \{-1, 1, 3\}$ に対して非ゼロ（剰余は 2, 3, 4）なので、奇数の繰り上がりをもつ尾部では $5 \nmid Q_{n+1}$ が自動的に成り立ち、持ち上げによって何も除去されない。最後に、5 を含まない主張の方が強い。

$K = 4$ とすると、初期グラフ G_0^{in} は四つの頂点 $j \in \{0, 1, 2, 3\}$ と、12 本の辺 $(j, (c), k)$ をもつ。これらは $c \in \{-1, 1, 3\}$ および

$$5j - 2(k + 1) < 4c < 5(j + 1) - 2k,$$

を満たし、表 5 に列挙されている。定理 19 により、(2) の素数を避けるすべての尾部はこのグラフ内のウォークを与える。これはすべてのセルを覆うものであり、初期値の標本抽出ではない。また、逆向きの実現可能性は主張していない。

初期の四セルグラフは、キャリーラベルごとに分ければ全体を描ける。

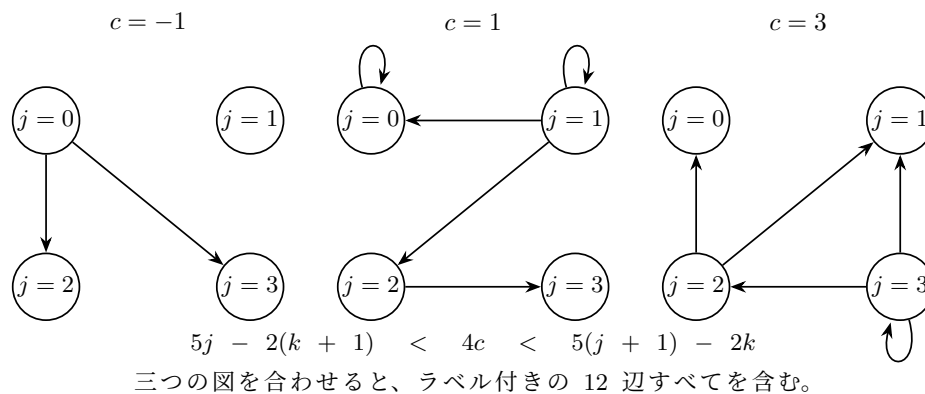


図 7. $K = 4$ における $5/2$ 初期グラフの全十二辺を、キャリー c ごとの三図に分けて示す。各図の四頂点は共通であり、三図を重ねるとグラフ全体になる。辺は図の下に記した厳密な整数不等式から列挙され、表 5 と一致する。

表 5: $5/2$ 、 $K = 4$ に対する 12 本の初期辺を、組（繰り上がり、終点セル）として表示する。

始点セル j	辺 (c, k)
0	$(-1, 2), (-1, 3), (1, 0)$
1	$(1, 0), (1, 1), (1, 2)$
2	$(1, 3), (3, 0), (3, 1)$
3	$(3, 1), (3, 2), (3, 3)$

定理 19 を、 $K = 4$ 、補題 24 の文字集合、および九つの素数

$$p_1, \dots, p_9 = 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31.$$

に対して適用する。表 6 に 10 段階を示す。第 9.3 節の二つの実装は、20 個のグラフのすべての頂点とすべての語ラベル付き辺について一致し、段階 9 の出力グラフは空となる。すなわち、 G_9^{in} の 1084 個の巡回的 SCC はすべて認証される。辺は三つ組の集合として数える（第 4.1 節）。縮約鎖が同じ三つ組を生成する重複度は証明内容に関与せず、元の研究ノートとの比較のために付録 A へ記録する。

表 6: $5/2$ に対する語を用いる手法。 $K = 4$ 、 $\mathcal{C} = \{-1, 1, 3\}$ を用いる。各列は表 4 と同じである。

k	p_k	入力 頂点	入力 辺	巡回的 SCC	未認証 認証済み	未認証 頂点	出力 頂点	出力 辺	最大 語長 (出力)
0	—	4	12	1	0	4	4	12	1
1	3	8	17	1	0	7	5	12	2
2	7	30	58	4	2	16	9	19	4
3	11	90	159	3	0	68	39	84	8
4	13	462	812	4	1	342	250	524	15
5	17	3985	7020	11	8	2913	2059	4058	38
6	19	36843	57660	73	70	15933	8890	16696	56
7	23	194242	293181	23	21	84824	40051	73286	98
8	29	1101968	1542910	311	310	269245	100401	171256	210
9	31	2856938	3256019	1084	1084	0	0	0	—

10 段階の全 SCC 数は 1、2、16、25、123、1060、20800、109409、832175、2850774 である。入力グラフの最大語長が、その直前の出力グラフの最大語長より小さくなることがある（段階 9 では 207 であり、段階 8 では 210 である）。持ち上げは、すべての開始剰余に対してゼロ剰余を強制する語をもつ辺をすべて取り除くからである。第 4.3 節のアンカー規則が働くことは一度もなかった。(2) の法によるすべての剰余と四つのセルの直積を直接作ると、頂点数は

$$4\varphi(40112098026) = 30656102400$$

となるが、段階的な構成ではこの直積を作らない。

頂点数の推移から、持ち上げによる拡大と各段階内での削減の様子が分かる。

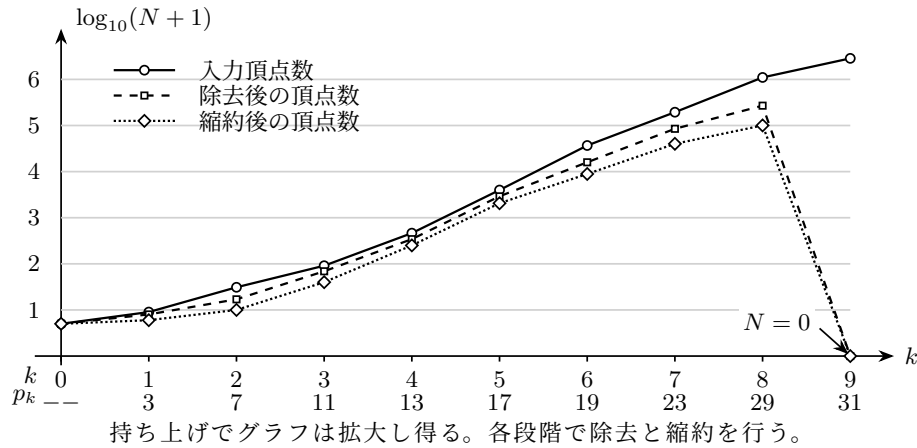


図 8. 表 6 の頂点数。縦軸は $\log_{10}(N+1)$ であり、最終的な空の出力 $N=0$ を高さゼロに表示できる。実線と丸は入力、破線と四角は除去後、点線と菱形は縮約後の頂点数を表す。点を結ぶ線は推移を見やすくするためのもので、段階間の単調減少を意味しない。段階九では入力の巡回 SCC すべてが認証される。

5.4. 定理 1 と系 2 の証明.

定理 1 の証明. (i) 有限計算により、パラメータ (21) に対し、 $s=3$ および $U_3 = \emptyset$ として、(17) のグラフ、保持集合、および細分を検証する。第 9 節で詳述するように、この検証は完全な辺集合と成分の条件を含む。要約された件数だけでは証明書にはならない。定理 10 により (1) が得られる。

別の証明として、表 4 により、定理 19 の仮定が、 $S_0 = \{2, 5\}$ 、 $C = \{-4, -2, 2, 4, 6\}$ (補題 23)、 $K = 2048$ 、素数 3, 11, 13、および $G_3^{\text{out}} = \emptyset$ に対して成り立つことを検証できる。このとき、

$$M = 10 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 13 = 4290$$

に対する (20) が (1) そのものである。

- (ii) 表 6 により、定理 19 の仮定が、 $S_0 = \{2\}$ 、 $C = \{-1, 1, 3\}$ (補題 24)、 $K = 4$ 、九つの素数 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 (相異なり、それぞれ 10 と互いに素で、 S_0 に属さない)、および $G_9^{\text{out}} = \emptyset$ に対して成り立つことを検証できる。このとき、(20) を

$$M = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 = 40112098026$$

に対して適用したものが (2) である。

- (iii) (iii) は、付録 F.3 で定理 76 と表 17 から証明する。 □

系 2 の証明. (7) により、最終的に $Q_n > 13$ が比 $7/5$ の数列について、 $Q_n > 31$ が比 $5/2$ の数列について、 $Q_n > 37$ が比 $5/3$ の数列について成り立つ。添字の任意の下限を与えたとき、その下限と増大性の閾値の両方を超えたところで定理 1 を適用する。(1) の最大公約数の素因数は $\{2, 3, 5, 11, 13\}$ に属し、(2) の最大公約数の素因数は $\{2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31\}$ に属し、(2a) の最大公約数の素因数は $\{2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37\}$ に属する。いずれの場合も、それは Q_n の真の約数である。したがって、任意に大きな添字で Q_n は合成数となる。これは、はじめの二つの場合には系 20 を適用したものであり、三つ目の場合には定理 76 を用いた同じ議論である。 □

6. 7/5 に対する待ち時間の定量的評価

6.1. 非周期性の有限版.

補題 25. $u \in \mathbb{N}$ 、 $1 \leq d \leq \ell$ とし、

$$c_{u+i+d} = c_{u+i}$$

が $0 \leq i < \ell - d$ に対して成り立つと仮定する。

$$D_i = Q_{u+i+d} - Q_{u+i}.$$

とおく。このとき、

$$b^{\ell-d} \mid D_0. \quad (22)$$

が成り立つ。 $D_0 > 0$ ならば、 $\nu_b(D_0) = \max\{k \geq 0 : b^k \mid D_0\}$ として、

$$\begin{aligned} \ell &\leq d + \nu_b(D_0), \\ b^{\ell-d} &\leq D_0 < r^d(Q_u + 1) - Q_u. \end{aligned} \quad (23)$$

が成り立つ。

証明. $0 \leq i < \ell - d$ に対して、漸化式 (6) の差を取ると、

$$bD_{i+1} = (aQ_{u+i+d} + c_{u+i+d}) - (aQ_{u+i} + c_{u+i}) = aD_i.$$

を得る。帰納法により、

$$b^k D_k = a^k D_0$$

が $0 \leq k \leq \ell - d$ に対して成り立ち、 $\gcd(a^k, b^k) = 1$ から (22) が得られる。

$D_0 > 0$ ならば、正の約数 $b^{\ell-d}$ は D_0 以下であるから、 $\ell - d \leq \nu_b(D_0)$ となる。

最後に、

$$Q_{u+d} \leq x_{u+d} = r^d x_u < r^d(Q_u + 1).$$

を得る。整数 b は素数である必要はない。 $\square$

補題 26. $x_n \geq b/(a-b)$ ならば、 $Q_{n+1} \geq Q_n + 1$ である。特に、 $Q_u \geq b/(a-b)$ ならば、 Q_n は $n \geq u$ に対して狭義単調増加であり、補題 25 において

$$D_0 = Q_{u+d} - Q_u \geq d \geq 1$$

が成り立つ。

証明.

$$rx_n - x_n = x_n(a-b)/b \geq 1,$$

であるから、

$$\lfloor rx_n \rfloor \geq \lfloor x_n + 1 \rfloor = Q_n + 1. \quad \square$$

7/5 では $b/(a-b) = 5/2$ であるため、 $Q_u \geq 3$ で十分である。整数部分が 0 または 1 にとどまる場合に、差が正であると仮定してはならない。

6.2. ランク証明書から待ち時間へ. H を、すべての辺の長さが1の有限ラベル付きグラフとする。さらに、 $V(H)$ のブロックへの分割と、以下のデータを与える。

- (Q-rank) 整数 $\rho(B) \in [1, \rho_{\max}]$ を各ブロック B に与え、異なるブロック間のすべての辺 $u \rightarrow v$ が

$$\rho(B(v)) \geq \rho(B(u)) + 1.$$

を満たすものとする。 $R = \rho_{\max} - 1$ とおく。

- (Q-block) 各ブロックは、内部辺をもたないか、または周期的である。すなわち、 $d_B \in [1, D]$ 、 $h_B : B \rightarrow \mathbb{Z}$ 、 $\lambda_B : \mathbb{Z}/d_B \rightarrow \mathcal{C}$ が存在し、すべての内部辺 $u \xrightarrow{c} v$ に対して

$$h_B(v) \equiv h_B(u) + 1 \pmod{d_B} \quad \text{and} \\ c = \lambda_B(h_B(u) \bmod d_B).$$

が成り立つ。

- (Q-cyc) 整数 $\eta(B) \in [0, m]$ を各ブロックに与え、

$$\eta(B) \geq \mathbf{1}[B \text{ periodic}], \quad \text{and} \\ \eta(B(v)) \geq \eta(B(u)) + \mathbf{1}[B(v) \text{ periodic}]$$

が、異なるブロック間のすべての辺に対して成り立つものとする。

内部辺をもつブロックが認証されずに残ることは許されない。ブロックは SCC である必要はない。SCC 分解を用いる場合、その非巡回商グラフを通じてこのようなデータが得られる。 ρ はそのブロックで終わる最長のブロック列の長さ、 η はそのような列に含まれる周期的ブロック数の最大値とする。

(Q-rank) により、 H の任意の有限ウォークは、異なるブロック間の辺を高々 R 本しか通らず、各ブロックを訪れる時刻は一つの連続区間をなす。また、(Q-cyc) により、訪れる周期的ブロックは高々 m 個である。

長さ T の軌道区間が H 内にあるとは、軌道の状態 $\sigma(0), \dots, \sigma(T)$ (H の座標で表したもの) が H の頂点であり、 $\sigma(n) \xrightarrow{c_n} \sigma(n+1)$ が H の辺であることが $0 \leq n < T$ に対して成り立つことをいう。

定理 27 (ランク証明書から得られる待ち時間).

$$\kappa = \log_b r > 0, \quad \gamma \geq 1 + \kappa, \\ P = Q_0 \geq b/(a - b), \quad \text{and} \quad A \geq \log_b(P + 2).$$

とする。長さ T の軌道区間が H 内にあるならば、

$$T \leq R\gamma^m + (A + \gamma D) \sum_{j=0}^{m-1} \gamma^j. \quad (24)$$

が成り立つ。 $m = 0$ の場合、和は空であり、 $T \leq R$ となる。

証明. 第1段階：一つの周期的ブロック内での滞在。 軌道区間が周期的ブロック B に時刻 u で入り、時刻 $u, \dots, u + \ell$ の状態が B に属するとする。このとき、時刻 $u, \dots, u + \ell - 1$ の辺は内部辺である。(Q-block) を用いた帰納法により、

$$c_{u+i} = \lambda_B((h_B(\sigma(u)) + i) \bmod d_B),$$

を得る。したがって、

$$c_{u+i+d_B} = c_{u+i}$$

が $0 \leq i < \ell - d_B$ に対して成り立つ。

$\ell \geq d_B$ ならば補題 25 を適用でき、補題 26 ($Q_u \geq P \geq b/(a-b)$ として) から $D_0 > 0$ が得られるので、

$$b^{\ell-d_B} \leq D_0 < r^{d_B}(Q_u + 1) \quad \text{and} \\ \ell - d_B < \log_b(Q_u + 1) + d_B \kappa.$$

となる。

$$Q_u \leq x_u = r^u \xi < r^u(P + 1),$$

であるから、

$$Q_u + 1 < r^u(P + 1) + 1 \leq r^u(P + 2),$$

が成り立ち、

$$\log_b(Q_u + 1) < u\kappa + A.$$

となる。以上を合わせると、

$$\ell < A + \kappa u + (1 + \kappa)d_B \leq A + (\gamma - 1)u + \gamma D.$$

を得る。

$\ell < d_B$ の場合にも、

$$\ell < d_B \leq D \leq \gamma D.$$

であるから、同じ上界は自明に成り立つ。したがって、退出時刻（または軌道区間の終了時刻）は、

$$u + \ell < \gamma u + A + \gamma D.$$

を満たす。

第 2 段階：量の整理。 $B_0, \dots, B_s$ ($s \leq R$) を訪れるブロックとし、それぞれへの進入時刻を $u_0 = 0 < u_1 < \dots < u_s$ とする。 ℓ_k を B_k 内で通る内部辺の本数とすると、

$$u_{k+1} = u_k + \ell_k + 1 \quad \text{and} \quad T = u_s + \ell_s;$$

となる。辺のないブロックでは $\ell_k = 0$ である。

$k_1 < \dots < k_{m'}$ ($m' \leq m$) を周期的ブロックの添字とし、 $k_0 = 0$ 、 $x_0 = 0$ とおく。

$$x_j = u_{k_j} + \ell_{k_j}$$

を j 番目の周期的ブロックからの退出時刻とし、

$$\delta_j = k_j - k_{j-1} \quad \text{for} \quad 1 \leq j \leq m', \quad \text{and} \\ \delta_{m'+1} = s - k_{m'}.$$

とおく。周期的ブロックの間には辺のないブロックしか現れないので、時刻はブロック間の辺 1 本につき 1 だけ進む。すなわち、

$$u_{k_j} = x_{j-1} + \delta_j, \quad T = x_{m'} + \delta_{m'+1}, \quad \text{and} \\ \sum_{j=1}^{m'+1} \delta_j = s \leq R.$$

である。

第 3 段階：展開。 第 1 段階により、

$$x_j < \gamma u_{k_j} + A + \gamma D = \gamma(x_{j-1} + \delta_j) + A + \gamma D.$$

である。帰納法から、

$$x_{m'} < \sum_{j=1}^{m'} \gamma^{m'-j+1} \delta_j + (A + \gamma D) \sum_{j=0}^{m'-1} \gamma^j.$$

を得る。 $\gamma \geq 1$ より、 $\gamma^{m'-j+1} \leq \gamma^{m'}$ および $1 \leq \gamma^{m'}$ が成り立つので、

$$\begin{aligned} T &= x_{m'} + \delta_{m'+1} \\ &< \gamma^{m'} \sum_{j=1}^{m'+1} \delta_j + (A + \gamma D) \sum_{j < m'} \gamma^j \\ &\leq R\gamma^m + (A + \gamma D) \sum_{j < m} \gamma^j. \end{aligned}$$

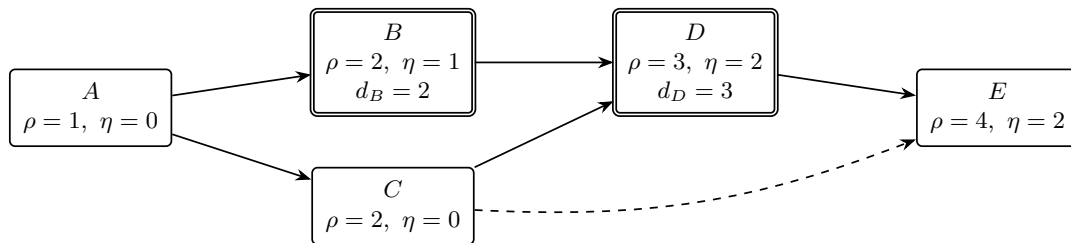
となる。 $m' = 0$ の場合には、

$$T = s \leq R. \quad \square$$

ブロック間の各辺の寄与は、その後に訪れる周期的ブロックごとに一度ずつ増幅され、その倍率は全体で高々 γ^m である。この証明は有限ウォークだけを扱い、無限ウォークも ξ の標本も用いない。認証されない巡回的ブロックが一つでもあれば、ウォークはその中に永久にとどまりうるため、この定理は適用できない。

ランクは経路上のブロック数や周期ブロック数を数え、周期はブロック内の出力を表す。

SCC 凝縮 DAG の概念例 (実計算グラフ全体ではない)



二重枠：周期ブロック。一重枠：内部辺なし。

ρ : 最大ブロック数 η : 最大周期ブロック数

d_B : 内部出力の周期

実計算の 7/5 証明書 (表 7)

491 275 ブロック, 35 巡回ブロック

$\max \rho = 65, \max \eta = 6, \max d_B = 13$

図 9. SCC 凝縮 DAG の概念例で三つの量を区別する。 ρ は当該ブロックで終わる経路上の最大ブロック数、 η はそのような経路上の最大周期ブロック数、 d_B は内部出力の周期である。五ブロックの図は模式図である。別枠には表 7 の実際の 7/5 証明書の値を記しており、これらの値は五ブロックの例の値ではない。

6.3. 7/5 の証明書.

補題 28 (法の縮小). $\gcd(Q_n, 4290) = 1$ が $0 \leq n \leq T$ に対して成り立つと仮定する。このとき、 $c_n \in \mathcal{C} = \{-4, -2, 2, 4, 6\}$ が $0 \leq n < T$ に対して成り立つ。また、 $M = 429 = 3 \cdot 11 \cdot 13$ および $K = 2048$ とすると、長さ T の軌道区間は、グラフ

$$H = G(429, 2048) \text{ restricted to labels in } \mathcal{C}.$$

内にある。

証明. 補題 23 から文字集合が得られる。 $\gcd(Q_n, 429) = 1$ なので、状態

$$(Q_n \bmod 429, \lfloor 2048\theta_n \rfloor)$$

は $V(429, 2048)$ に属する。また、命題 5 により、連続する状態はラベル c_n の辺で隣接する。 $\square$

$\gcd(5, 429) = 1$ であるから、合同式 (E2) は一意な解

$$z \equiv 5^{-1}(7q + c) \pmod{429};$$

をもつ。これは法を 4290 から 429 へ縮小した結果である（縮小前の法では 5 は単元ではない）。2 と 5 を避ける条件は文字集合が担っており、素数 7 を避けることは仮定していない。

グラフ H の頂点数は

$$\varphi(429) \cdot 2048 = 240 \cdot 2048 = 491520$$

である。その SCC 分解と、非巡回商グラフ上で計算したランク ρ, η から、表 7 のデータを得る。第 9.3 節の二つの実装は、 H のすべての頂点と辺を列挙し、ブロック分割、各ブロックの属性、および各周期的ブロックの位相ラベルについて一致する。また、すべての辺に対して (Q-rank)、(Q-block)、(Q-cyc) の不等式を検証する。

表 7: 7/5 のランク証明書。 $M = 429$ 、 $K = 2048$ を用いる。

項目	値
許容頂点	491520
ラベル付き辺	891990
ブロック (SCC)	491275
巡回的ブロック	35
認証済み巡回的ブロック	35
未認証の巡回的ブロック	0
$\max \rho$	65
$\max \eta$	6
$\max d_B$	13

したがって、(Q-rank) は $\rho_{\max} = 65$ 、 $R = 64$ として、(Q-cyc) は $m = 6$ として、(Q-block) は $D = 13$ として成り立つ。 $7^4 = 2401 < 3125 = 5^5$ より $(7/5)^4 < 5$ 、 $\kappa = \log_5(7/5) < 1/4$ であり、 $\gamma = 5/4$ を採用できる。

$$A = L(P) = \min\{h \geq 0 : 5^h \geq P + 2\} \geq \log_5(P + 2),$$

とすると、(24) の定数は、有理数演算によって厳密に次のように求まる。

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^5 \left(\frac{5}{4}\right)^j &= \frac{11529}{1024}, \\ 64 \left(\frac{5}{4}\right)^6 + \frac{5}{4} \cdot 13 \cdot \frac{11529}{1024} &= \frac{15625}{64} + \frac{749385}{4096} \\ &= \frac{1749385}{4096}, \end{aligned}$$

$$\text{and } 1749385 < 428 \cdot 4096 = 1753088, \quad 11529 < 12 \cdot 1024 = 12288.$$

したがって、長さ T の軌道区間が H 内にあり、 $P \geq 3$ であるならば、

$$T \leq \frac{1749385}{4096} + \frac{11529}{1024} L(P) < 428 + 12L(P). \quad (25)$$

となる。

定理 3 の証明. $P = \lfloor \xi \rfloor > 13$ および $T_0 = 428 + 12L(P)$ とする。 $\gcd(Q_n, 4290) = 1$ がすべての $0 \leq n \leq T_0$ に対して成り立つならば、補題 28 により、長さ T_0 の軌道区間は H 内にある。表 7 の証明書を用いて定理 27 を適用すると ($P > 13 \geq 3$ より補題 26 を適用できる)、

$$T_0 < 428 + 12L(P) = T_0,$$

となり、矛盾する。

したがって、ある $0 \leq n \leq T_0$ が $\gcd(Q_n, 4290) > 1$ を満たす。

このような n に対し、素数 $p \in \{2, 3, 5, 11, 13\}$ が

$$Q_n \geq Q_0 = P > 13 \geq p,$$

を割るので、 $Q_n = pv$ は $v > 1$ を満たし、合成数である。

最後の主張については、結果を $\xi' = \xi(7/5)^N$ に適用する。この場合、

$$\lfloor \xi'(7/5)^n \rfloor = Q_{N+n}$$

および $\lfloor \xi' \rfloor = Q_N$ が成り立つ。グラフ H は ξ に依存せず、 P は上界 $Q_u < r^u(P+1)$ を通じてのみ関与する。 $\square$

上界 (25) 自体は $P \geq 3$ に対して成り立ち、仮定 $P > 13$ は合成数性の結論を導くためにのみ用いる。 $L(P)$ を整数で定義することにより、丸めの問題を避けられる。この値は、 $\lceil \log_5(P+2) \rceil$ に等しく、この等式はすべての $P \geq 0$ に対して成り立つ。

7. 証明書手法の適用範囲

本節と次節では、第 3–4 節の手続きで許される操作を厳密に定め、その適用範囲を調べる。以下では一貫して

$$\Sigma = \{1 - b, \dots, a - 1\},$$

とし、 $\text{rad } M$ は M を割る相異なる素数の積とする。

7.1. 一般の繰り上がりアルファベット. 既約な底 a/b に対して、

$$\mathcal{C}(a, b) = \{c \in \mathbb{Z} : 1 - b \leq c \leq a - 1, c \equiv b - a \pmod{2}, \gcd(c, ab) = 1\}. \quad (26)$$

と定める。

補題 29. $\text{rad}(2ab) \mid M$ とする。 $(q, j) \xrightarrow{e} (z, k)$ を $G(M, K)$ の任意の辺とすると、 $e \in \mathcal{C}(a, b)$ が成り立つ。特に、 $c_n \in \mathcal{C}(a, b)$ は $\gcd(Q_n Q_{n+1}, 2ab) = 1$ のとき常に成り立つ。逆に、このような M に対して、 $2ab$ を割る素数が課すラベル条件は、ちょうど $e \in \mathcal{C}(a, b)$ である。

証明. $p \mid a$ とする。このとき $p \nmid b$ であり、(E2) より

$$bz \equiv e \pmod{p},$$

を得る。したがって、 $p \mid e$ と $p \mid z$ は同値であるが、 z は単元なので、これは起こらない。

$p \mid b$ とする。このとき

$$0 \equiv aq + e \pmod{p},$$

であるから、 $p \mid e$ と $p \mid q$ は同値であり、これも起こらない。

a, b が奇数で $2 \mid M$ ならば、

$$z \equiv q + e \pmod{2}$$

である。ここで q, z は奇数なので、 e は偶数、すなわち $e \equiv b - a \pmod{2}$ である。 a, b の一方が偶数ならば、偶奇条件 $e \equiv b - a \pmod{2}$ は $\gcd(e, ab)$ が奇数であることと同値であり、これはすでに示した。逆は、同じ計算を逆にたどればよい。 $\square$

7/5 では

$$C(7, 5) = \{-4, -2, 2, 4, 6\},$$

であり、5/2 では

$$C(5, 2) = \{-1, 1, 3\}:$$

である。したがって、補題 23 および 24 のアルファベットは、ちょうどこの一般形に一致する。 $C(a, b)$ によって $2ab$ を割るすべての素数の回避を表す場合、証明書から得られる結論は、 $2ab$ を割るすべての素数を素数集合に含む整除性の命題となる。第 5 節の個別の還元では、これらの素数の一部を使わずに済む (7 は 7/5 の場合、5 は 5/2 の場合)。

7.2. 手続きと三つの健全性の概念. 展開を伴う語ラベル付きグラフ. 本節では、語ラベル付きグラフの頂点集合は、ある $V(M, K)$ に含まれるものとする。また、各辺 $u \xrightarrow{w} v$ には、**展開道**

$$u = u_0 \xrightarrow{w_0} u_1 \cdots \xrightarrow{w_{|w|-1}} u_{|w|} = v$$

を記録する。この道は $G(M, K)$ の辺からなる。1 ステップグラフは、語長が 1 の場合に当たる。 $M \mid M'$ および $K' = fK$ に対し、**射影**を

$$\pi(q, J) = (q \bmod M, \lfloor J/f \rfloor).$$

と定める。

擬軌道. 右向き M -**擬軌道**とは、列 $(q_n, \theta_n, c_n)_{n \geq n_0}$ であって、 $q_n \in (\mathbb{Z}/M)^\times$ 、 $\theta_n \in [0, 1)$ 、 $c_n \in \mathbb{Z}$ および

$$a\theta_n - b\theta_{n+1} = c_n \text{ (exactly, in } \mathbb{R}), \quad bq_{n+1} \equiv aq_n + c_n \pmod{M}.$$

を満たすものをいう。**左向き**の擬軌道は、 $n \leq n_0$ に対して同じ条件を満たすものとする。尾部が M の素因数を回避する真の軌道からは、 $q_n = Q_n \bmod M$ とすることで右向きの擬軌道が得られる。また、擬軌道からは、任意の K に対して $(q_n, \lfloor K\theta_n \rfloor)$ という $G(M, K)$ のウォークが得られる。これは、実数上の恒等式と半開区間のセルだけを用いる命題 5 の証明による。 M を法とする擬軌道を、 M の任意の約数を法として還元しても擬軌道になる。真の軌道にあって擬軌道にはないものは、剰余と小数部分を結び付ける一つの整数列 Q_n である。

操作. 実行とは、以下の操作によって構成される語ラベル付きグラフの有限列 $\Gamma_0, \dots, \Gamma_s$ をいう。各グラフのパラメータは (M_t, K_t) であり、 $M_t \mid M_{t+1}$ および $K_t \mid K_{t+1}$ を満たす。

- (I) **初期グラフ.** $\Gamma_0 = G(M_0, K_0)$ とし、すべての許容状態を頂点とし、 Σ のすべてのラベルを使う。または、最終的な法が $\text{rad}(2ab)$ の倍数になる場合には $\Gamma_0 = G'(R_0, K_0)$ とする。後者は、頂点 (q, j) 、 $q \in (\mathbb{Z}/R_0)^\times$ ($R_0 = 1$ も許し、 $\gcd(R_0, 2ab) = 1$ とする) をもち、辺のラベルは $e \in C(a, b)$ であって

$$bz \equiv aq + e \pmod{R_0}$$

および (E3) を満たすグラフである。この形では $M_0 = \text{rad}(2ab)R_0$ と定め、 $2ab$ の素因数を法とする剰余はアルファベットによって表現される (補題 29 および 命題 36)。

- (P) **位相による除去.** Γ_t を、認証されていない巡回的 SCC とその内部辺の和集合で置き換える。各成分では、共通の根からの道の総語長を用い、すべての内部辺とその各文字に (19) を適用する (第 4.2 節、語長 1 の場合は補題 7)。系 22 により、結果はこれらの選択に依存しない。
- (C) **縮約.** 第 4.3 節の操作 P を行う。展開道は連結される。
- (R) **セルの細分.** $K_{t+1} = fK_t$ とする。頂点 (q, j) を $(q, fj + i)$ 、 $0 \leq i < f$ で置き換え、各辺を、その展開道のすべての細分で置き換える。ただし、各ステップで $G(M_t, K_{t+1})$ の辺条件を満たすものに限る。

- (L) **法の拡大**. $M_{t+1} = hM_t$ とする。各辺を、その展開道に沿った M_{t+1} を法とする剰余列のすべてで置き換える。ただし、各剰余が単元であり、各ステップで (E2) を満たすことを課す (b の逆元の存在は仮定せず、すべての解を取る)。素数 $p \nmid ab$ による持ち上げ (第 4.4 節) は $h = p$ の場合であり、(I) の第 2 の形では、新たな素数は $2ab$ を割らない。
- (A) **繰り上がりの制限**. $\text{rad}(2ab) \mid M_t$ のとき、ラベルを $\mathcal{C}(a, b)$ に制限する。

これらの操作だけを許す手続きを $\mathfrak{M}_0$ とする。実行が**成功する**とは、 $\Gamma_s = \emptyset$ となることをいう。第 5 節の実行はその具体例である。表 1 は (I)、(P)、(R) を使い、表 4 および 6 は $R_0 = 1$ とした (I) の第 2 の形から始め、次いで (P)、(C)、(L) を使う。

健全性. ω を $G(M_*, K_*)$ の無限ウォーク (右向きまたは左向き) とし、 $M_t \mid M_*$ および $K_t \mid K_*$ を満たし、その出力はウォークの向きに最終的周期的でないものとする。 ω の**尾部**が Γ_t の**ウォークになる**とは、 Γ_t の無限ウォークが存在して、その連続する展開道が ω の状態列を (M_t, K_t) に射影したものに一致し、その出力が ω の繰り上がり列の尾部となることをいう。操作の健全性を次のように定める。

- この性質を、そのようなすべての ω に対して保存する操作を、**ウォークに関して健全**という。
- 最終的周期的でない繰り上がりをもつすべての M -擬軌道 ($M_t \mid M$) を ω の代わりに用いたとき、この性質を保存する操作を、**擬軌道に関して健全**という。
- 最終的な法の素因数を回避する真の軌道のすべての尾部に対して、この性質を保存する操作を、**軌道に関して健全**という。

上記の包含関係から、ウォークに関する健全性は擬軌道に関する健全性を導き、擬軌道に関する健全性は軌道に関する健全性を導く。各操作の軌道に関する健全性が、定理 10 および 19 の内容である。

補題 30 (保存). 操作 (P)、(C)、(R)、(L)、(A) は、右向きおよび左向きのウォークに関して健全である。

証明. (R) 以下の補題 31 により、 ω の (M_t, K_{t+1}) への射影は $G(M_t, K_{t+1})$ のウォークであり、それをさらに (M_t, K_t) に射影すると現在の展開道になる。したがって、これは細分された辺の一つである。

(L) 同様に、 ω の M_{t+1} を法とする剰余は、(E2) を満たす単元であるから、列挙されるすべての解の中に含まれる。

(A) 補題 29 により、 ω のすべてのラベルが $\mathcal{C}(a, b)$ に属するという性質は、 $\text{rad}(2ab) \mid M_t \mid M_*$ となった時点で成り立つ。

(P) Γ_t の右向きの無限ウォークは、最終的に一つの巡回的 SCC C にとどまる (補題 6)。左向きのウォークについては、いったん離れた SCC には再び入れないので、各 SCC 内にいる時刻の集合は区間となる。有限個の区間が $\mathbb{Z}_{\leq n_0}$ を覆うため、最も左の区間は下に非有界であり、その SCC は内部辺を含む。もし C が認証されていれば、尾部の出力は周期的になる。右向きのウォークでは、これは補題 12(b) による。左向きのウォークでは、補題 12(a) の合同式を逆向きに伝播させると、時刻 $t \leq -1$ (最後の頂点 v_0 を基準とする) の文字は $\lambda((h(v_0) + t) \bmod d)$ に等しいことが分かる。これは ω の尾部の非周期性に矛盾する。したがって C は残され、尾部は残された部分グラフのウォークとなる。

(C) 右向きのウォークについては命題 16 である。左向きのウォークが、ある時点より左でマクロ頂点集合 B を回避すると仮定する。その部分の頂点はすべて出次数 1 をもつ。有限性からある頂点が繰返し現れ、 $v_m = v_{m'}$ となる $m < m'$ が存在する。このとき $Z = \{v_m, \dots, v_{m'-1}\}$ は、出次数 1 の頂点からなる、後続頂点について閉じたサイクルである。その SCC は Z 自身に等しく、すべての頂点が出次数 1 をもつ。よって、そのアンカーは $B \cap Z$ に属し、 B の回避に矛盾する。したがって、ウォークは左に向かって B を無限回訪れ、各訪問の間の区間は、命題 16 と同様にマクロ辺になる。 $\square$

両方向で擬軌道に関して健全な操作は、第8節の障害定理に影響を与えることなく $\mathfrak{M}_0$ に追加できる。その一例である語全体の区間検査を、付録 E.4 (命題 73) で扱う。この検査は擬軌道に関して健全だが、ウォークに関しては健全でなく、定理 33 の対象には含めない。

7.3. 射影と認証の継承.

補題 31 (射影). $M \mid M'$ および $K' = fK$ とする。射影 π は、 $(q, J) \xrightarrow{e} (z, H)$ を $G(M', K')$ の任意の辺とすると、それを同じラベルをもつ $G(M, K)$ の辺に写す。

証明. (E1) は変わらず、(E2) は法 M に還元される。(E3) については、 $J = fj + i$ 、 $H = fk + \ell$ 、 $0 \leq i, \ell < f$ と書く。このとき $eK' = efK$ であり、

$$\begin{aligned} f(aj - b(k+1)) &\leq afj + ai - bfk - b(\ell+1) \\ &< efK < afj + a(i+1) - bfk - b\ell \\ &\leq f(a(j+1) - bk), \end{aligned}$$

が成り立つ。両端の不等式では、 $i \geq 0$ 、 $\ell + 1 \leq f$ および $i + 1 \leq f$ 、 $\ell \geq 0$ を用いた。 f で割れば、 (j, k) に対する (E3) を得る。 $\square$

補題 32 (継承). 補題 31 の設定のもと、 $W \subseteq V(M, K)$ および $W' \subseteq V(M', K')$ は $\pi(W') \subseteq W$ を満たすとする。また、 C' を $G_{K'}(W')$ の巡回的 SCC とし、根を ρ' 、根からの道の長さを h' とする。このとき $\pi(C')$ は、ある巡回的 SCC C ($G_K(W)$ の成分) に含まれる。その根からの道の長さを h 、最大公約数を d とすると、 $d \mid d'$ が成り立つ。さらに、 C が認証されていれば C' も認証される。

証明. 補題 31 および $\pi(W') \subseteq W$ により、 C' の各内部辺の射影は、誘導部分グラフ $G_K(W)$ の辺となる。したがって、 C' の像は $G_K(W)$ 内で強連結であり、内部辺を含むため、一つの巡回的 SCC C に含まれる。

選んだ ρ' から x への道を射影し、その道に沿って (15) を用いると、

$$h(\pi x) \equiv h(\pi \rho') + h'(x) \pmod{d}.$$

を得る。

$u' \rightarrow v'$ を C' の内部辺とすると、

$$h'(u') + 1 - h'(v') \equiv h(\pi u') + 1 - h(\pi v') \equiv 0 \pmod{d},$$

であるから、 $d \mid d'$ が成り立つ。

C が認証されているならば、 $u' \rightarrow v'$ のラベルは

$$\lambda_{h(\pi u') \bmod d} = \lambda_{(h(\pi \rho') + h'(u')) \bmod d},$$

であり、これは $h'(u') \bmod d'$ だけに依存する。したがって C' も認証される。 $\square$

7.4. 有限証明書の標準形.

定理 33 (縮約はクラスを拡大しない). $\Gamma_0, \dots, \Gamma_s$ を $\mathfrak{M}_0$ の成功する実行とし、 $M_* = M_s$ ((I) の第2の形では $\text{rad}(2ab) \mid M_*$) および $K_* = K_s$ とする。このとき、完全な1ステップグラフ $G(M_*, K_*)$ のすべての巡回的 SCC は、第3.2節の位相検査に合格する。逆に、定理 10 (または補題 11) のような1ステップ証明書は、(C) を使わない $\mathfrak{M}_0$ の実行である。

証明. $G(M_*, K_*)$ に、出力が最終的周期的でない無限ウォーク ω が存在すると仮定する。その (M_0, K_0) への射影は Γ_0 のウォークである。(I) の第1の形では補題 31 による。第2の形では、補題 29 によりラベルが $\mathcal{C}(a, b)$ に属し、 R_0 を法とする剰余が (E2) を満たすことによる。

補題 30 を帰納的に用いると、 ω の尾部はすべての Γ_t のウォークとなり、 $\Gamma_s = \emptyset$ のウォークにもなる。これは矛盾である。

したがって、 $G(M_*, K_*)$ のすべての無限ウォークは最終的周期的な出力をもつ。特に、各巡回的 SCC の内部のすべての無限ウォークがそうである。定理 21 の (b) $\Rightarrow$ (a) により、すべての巡回的 SCC が認証される。逆は明らかである。□

したがって、 K と素数集合を固定したとき、素数を加える順序は、実行が成功し得るかどうかに影響せず、中間段階の大きさだけに影響する。「 $G(M_*, K_*)$ のウォークで、出力が最終的周期的でないものは存在しない」という結論自体には、定理 21 を用いていない。これを位相検査として言い換えるときにのみ、同定理を用いる。

定理 34 (射影の単調性). 操作 (P)、(R)、(L) を用いる 1 ステップの実行を $W_0 = V(M_0, K_0)$ から始める。 $U_t = R_{K_t}(W_t)$ とし、 W_{t+1} は U_t の完全な拡大 (補題 9 および 11) であるとする。 $U_s = \emptyset$ ならば、

$$R_{K_s}(V(M_s, K_s)) = \emptyset :$$

が成り立つ。すなわち、最終的なパラメータにおける完全なグラフは、1 段階で認証される。したがって、 $M_s \mid M'$ および $K_s \mid K'$ ならば、

$$R_{K'}(V(M', K')) = \emptyset$$

も成り立つ。特に、対 $(s!, s!)$ 、 $s = 1, 2, \dots$ を調べれば、1 ステップ証明書を見落とすことはない。ただし、 (M', K') における証明書が示すのは、 $\gcd(Q_n, M') > 1$ が無限回成り立つことだけであり、元の素数集合についての結論は回復されない。

証明.

$$\pi_t(R_{K_s}(V(M_s, K_s))) \subseteq U_t$$

を t に関する帰納法で示す。ここで、 π_t は (M_t, K_t) への射影である。 $t = 0$ の場合は、 W_0 が頂点集合全体なので補題 32 を適用できる。

帰納段階では、 v が最終グラフの認証されていない巡回的 SCC C' に属するとする。帰納法の仮定により

$$\pi_t(C') \subseteq U_t,$$

であるから、

$$\pi_{t+1}(C') \subseteq W_{t+1}.$$

である。集合 $\pi_{t+1}(C')$ は $G_{K_{t+1}}(W_{t+1})$ 内で強連結であり (誘導部分グラフでは辺が保持される)、一つの巡回的 SCC C に含まれる。もし C が認証されていれば、補題 32 により C' も認証される。よって $C \subseteq U_{t+1}$ であり、 $\pi_{t+1}(v) \in U_{t+1}$ を得る。

$t = s$ では、 π_s は恒等写像である。

最後の主張は、 (M', K') から (M_s, K_s) への射影に対し、 $W = V(M_s, K_s)$ 、 $W' = V(M', K')$ として補題 32 を適用すれば従う。□

これは相対的な完全性にとどまる。対 $(s!, s!)$ にわたる探索は、何らかのパラメータで証明書が存在すれば、それを見つける。しかし、得られる結論はより弱い $\gcd(Q_n, s!) > 1$ であり、探索の停止は主張していない。

命題 35 (素数冪). 任意の M および K に対して、 $G(M, K)$ と $G(\text{rad } M, K)$ の無限出力語の集合は、付随するセル列も含めて一致する。

証明. 一方の包含は補題 31 である。逆に、 $(\bar{q}_n, j_n)_{n \geq 0}$ を $G(\text{rad } M, K)$ の無限ウォークとし、その出力を (c_n) とする。各 $p^e \parallel M$ に対し、単元 q_n を法 p^e で構成して、

$$q_n \equiv \bar{q}_n \pmod{p} \quad \text{and} \quad bq_{n+1} \equiv aq_n + c_n \pmod{p^e}.$$

を満たすようにする。

$p \nmid b$ の場合は、 q_0 を $\bar{q}_0$ の任意の持ち上げとし、

$$q_{n+1} = b^{-1}(aq_n + c_n) \bmod p^e;$$

とする。法 p では、これは初期値も漸化式も元の列と同じなので、 $q_n \equiv \bar{q}_n$ である。
 $p \mid b$ の場合（したがって $p \nmid a$ ）は、

$$q_n = - \sum_{j=0}^{e-1} b^j a^{-j-1} c_{n+j} \pmod{p^e}.$$

とおく。このとき

$$\begin{aligned} bq_{n+1} - aq_n &= - \sum_{j=1}^e b^j a^{-j} c_{n+j} + \sum_{j=0}^{e-1} b^j a^{-j} c_{n+j} \\ &= c_n - b^e a^{-e} c_{n+e} \\ &\equiv c_n \pmod{p^e}, \end{aligned}$$

であり、法 p では

$$q_n \equiv -a^{-1} c_n \equiv \bar{q}_n$$

が成り立つ。これは、元のウォークが $0 \equiv a\bar{q}_n + c_n \pmod{p}$ を満たすからである。

中国剰余定理によってこれらを合わせればよい。(E3) はセルとラベルだけに関わる。 $\square$

命題 36 ($2ab$ を割る素数). $M_0 = \text{rad}(2ab)$ および $\gcd(R, M_0) = 1$ とする。 $G(M_0R, K)$ と、(I) で定義した $G'(R, K)$ の無限出力語の集合は、セル列も含めて一致する。

証明. $G(M_0R, K)$ のウォークのラベルは補題 29 により $\mathcal{C}(a, b)$ に属し、 R を法とする剰余は (E2) を満たす。これにより $G'(R, K)$ のウォークが得られる。

逆に、ウォーク $(\bar{q}_n, j_n)$ が $G'(R, K)$ に与えられ、出力が $c_n \in \mathcal{C}(a, b)$ であるとする。各素数 $p \mid M_0$ について剰余を定める。 $p \mid a$ のときは、 q_0 を任意の単元とし、

$$q_{n+1} \equiv b^{-1} c_n$$

とする（このとき $bq_{n+1} \equiv c_n \equiv aq_n + c_n$ ）。 $p \mid b$ のときは、

$$q_n \equiv -a^{-1} c_n$$

とする（このとき $bq_{n+1} - aq_n \equiv c_n$ ）。 $p = 2$ で a, b が奇数のときは、 $q_n = 1$ とする（このとき $b \equiv a + c_n \pmod{2}$ ）である。 c_n は偶数だからである）。 $p \nmid c_n$ により、これらはすべて単元である。中国剰余定理によって、これらと $\bar{q}_n$ を合わせればよい。 $\square$

有限に認証可能な底のクラスを

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\text{cert}} = \left\{ \frac{a}{b} : a > b \geq 2, \gcd(a, b) = 1, \right. \\ \left. \exists K \exists S \text{ finite, } p \nmid 2ab \ (p \in S) : \right. \\ \left. \begin{aligned} &\text{every cyclic SCC of } G'(\prod_{p \in S} p, K) \\ &\text{satisfies Theorem 21(c)} \end{aligned} \right\}. \end{aligned}$$

と定義する。

定理 37 (標準形). 既約な底 a/b について、次は同値である。

- (1) $\mathfrak{M}_0$ の成功する実行が存在する。
- (2) ある法 M とあるセル数の列に対し、成功する 1 ステップの実行（操作 (I)、(P)、(R)、(L)、第 1 の形）が存在する。
- (3) K と、素数の有限集合 S が存在し、そのどの素数も $2ab$ を割らず、 $G'(\prod_{p \in S} p, K)$ のすべての巡回的 SCC が位相検査に合格する。
- (4) $a/b \in \mathcal{F}_{\text{cert}}$

証明. (3) $\Leftrightarrow$ (4) は定理 21 による。

(3) $\Rightarrow$ (2) : 命題 36 および定理 21 により、 $G(M_0R, K)$ のすべての巡回的 SCC が認証される。これは $s = 0$ とした 1 ステップの実行である。

(2) $\Rightarrow$ (1) は明らかである。

(1) $\Rightarrow$ (3) : 定理 33 により、 $G(M_*, K_*)$ のすべての巡回的 SCC が認証される。補題 31 および定理 21 により、同じことが $G(M_0M_*, K_*)$ についても成り立つ。ここで $M_0 = \text{rad}(2ab)$ である。実際、細かい側のグラフの各無限ウォークは、最終的周期的な出力をもつウォークに射影される。

命題 35 により、同じことが

$$G(\text{rad}(M_0M_*), K_*) = G(M_0R, K_*),$$

についても成り立つ。ここで R は、 M_* の素因数のうち $2ab$ を割らないものの積である。命題 36 および定理 21 により、 $G'(R, K_*)$ についても成り立つ。□

この同値性は、何らかの証明書の**存在**についてのものであり、結論に現れる素数集合についてのものではない。(2) の証明書は $\gcd(Q_n, M) > 1$ が無限回成り立つことを示す。一方、(3) の証明書は $\gcd(Q_n, 2abR) > 1$ が無限回成り立つことを示し、この結論の素数集合は $2ab$ を割るすべての素数を含む。たとえば (1) では $M = 4290$ を使っており、これは 7 を含まないが、 $7/5$ の標準形では $\{2, 5, 7\} \cup \{3, 11, 13\}$ を使う。 $3/2, 4/3, 5/4, 7/5, 5/2$ が $\mathcal{F}_{\text{cert}}$ に属することは、第 5 節の証明書 (表 1、3、4、6) から従い、 $5/3$ が属することは付録 F の系 77 である。それ以外の底がこのクラスに属するとは主張しない。また、このクラスは a, b に関する単純な不等式や合同式で特徴付けられているわけではない。

8. 障害と外部素数の積の大きさ

本節の結果は、次の共通の形をもつ。与えられた法 M に対し、 $\mathfrak{M}_0$ の実行で、すべての法 M_t が M を割るものは成功しない。 $\mathfrak{M}_0$ に、両方向で擬軌道に関して健全な操作を加えた場合も同じである。これらは、手続きが停止しないことについての命題であって、

$$\exists \xi > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0 : \gcd(\lfloor \xi r^n \rfloor, M) = 1,$$

を導くものではない。また、合成数項に関する命題の反例でもない。障害を示す証拠となるのは擬軌道であり、そこには剰余と小数部分を結び付ける整数列がない。補題 41 によれば、このような証拠の有限窓は、どれも真の軌道によって実現される。ただし、その量化の形は $\forall N \exists \xi_N$ であり、 $\exists \xi \forall N$ に交換することはできない。真の軌道だけに利用できる情報 (Q_n の整数性、前向きの実現可能性、または第 10 節の再帰性の仮定) を用いる手続きは、これらの定理の対象ではない。付録 F.5 の系 78 では、23 以下の素数について補題 69 を $5/3$ に適用する。

補題 38 (障害の種類). $M \geq 2$ とする。右向きまたは左向きの M -擬軌道で、その繰り上がり列がその向きに最終的周期的でなく、(I) の第 2 の形を用いる場合には繰り上がり列が $\mathcal{C}(a, b)$ に属するものが存在するとする。このとき、 $\mathfrak{M}_0$ (または擬軌道に関して健全な操作を加えた拡張) の実行で、すべての段階で $M_t \mid M$ を満たすものは成功しない。

証明. この擬軌道から、任意の K に対して、同じ繰り上がりをもつ $G(M, K)$ のウォークが得られる。その (M_0, K_0) への射影は Γ_0 のウォークである。(I) の第 2 の形では、仮定によりラベルが $\mathcal{C}(a, b)$ に属し、 R_0 を法とする剰余は (E2) を満たす。補題 30 を帰納的に適用すると、その尾部は各 Γ_t のウォークとなる。したがって $\Gamma_s \neq \emptyset$ である。□

8.1. 分子が大きい場合.

定理 39. $M \geq 2$, $R = \text{rad } M$ とし、

$$a \geq 2R.$$

を仮定する。このとき、 $\mathfrak{M}_0$ （または擬軌道に関して健全な操作を加えた拡張）の実行で、すべての段階で $M_t \mid M$ を満たし、 Γ_0 が (I) の形であるものは成功しない。したがって、実行の成功には

$$a < 2\text{rad}(M). \quad (27)$$

が必要である。

証明. **ステップ 1:** 左向きの非周期的な繰り上がり列。 $\theta_0 = 0$ とおく。 $\theta_{n+1} \in [0, 1)$ が与えられたとき、

$$c_n \in [-b\theta_{n+1}, a - b\theta_{n+1}) \cap (b - a + R\mathbb{Z}),$$

$$\theta_n = \frac{b\theta_{n+1} + c_n}{a}.$$

と選ぶ。この半開区間の長さは $a \geq 2R$ なので、この等差数列の項を少なくとも $\lfloor a/R \rfloor \geq 2$ 個含む。このとき

$$0 \leq b\theta_{n+1} + c_n < a$$

より $\theta_n \in [0, 1)$ が得られ、恒等式

$$a\theta_n - b\theta_{n+1} = c_n$$

が厳密に成り立つ。また、 $-b < c_n < a$ より $1 - b \leq c_n \leq a - 1$ である。各ステップで、順序を付けた二つの選択肢だけを使うと、写像 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \Sigma^{\mathbb{Z}_{\leq 0}}$ は単射となる。実際、二つの選択列が初めて異なる添字では、 θ_{n+1} の値が一致し、 c_n が異なる。したがって、非可算個の列が得られる。一方、列 $(c_n)_{n \leq 0}$ が左向きに最終的周期的であるとは、ある $N \leq 0$ と $L \geq 1$ が存在し、 $c_{n-L} = c_n$ がすべての $n \leq N$ で成り立つことをいう。このような列は $(N, L, c_{N-L+1}, \dots, c_0)$ によって定まるため、可算個しかない。左向きに最終的周期的でない列を一つ選ぶ。法 R では、 $q_n = 1$ は $bq_{n+1} \equiv aq_n + c_n$ を満たす。これは $c_n \equiv b - a \pmod{R}$ だからである。

ステップ 2: 素数冪を法とする単元。各 $p^k \parallel M$ に対して、 $q_n \equiv 1 \pmod{p}$ を

$$bq_{n+1} \equiv aq_n + c_n \pmod{p^k}.$$

が成り立つように定める。 $p \nmid a$ の場合は、 $q_0 = 1$ とし、

$$q_n = a^{-1}(bq_{n+1} - c_n) \pmod{p^k}$$

を $n < 0$ に対して用いる。 $c_n \equiv b - a \pmod{p}$ なので、 $q_{n+1} \equiv 1$ から

$$q_n \equiv a^{-1}(b - (b - a)) = 1.$$

が従う。

$p \mid a$ の場合（したがって b は法 p^k で可逆）は、 L を $p^k \mid a^L$ となるように選び、

$$q_n = \sum_{j=0}^{L-1} a^j b^{-j-1} c_{n-1-j} \pmod{p^k}.$$

とおく。このとき

$$\begin{aligned} bq_{n+1} - aq_n &= \sum_{j=0}^{L-1} a^j b^{-j} c_{n-j} - \sum_{j=1}^L a^j b^{-j} c_{n-j} \\ &= c_n - a^L b^{-L} c_{n-L} \\ &\equiv c_n \pmod{p^k}, \end{aligned}$$

であり、法 p では

$$q_n \equiv b^{-1}c_{n-1} \equiv b^{-1}(b-a) \equiv 1.$$

となる。用いた添字はすべて ≤ -1 である。

中国剰余定理により、 $\gcd(q_n, M) = 1$ および

$$bq_{n+1} \equiv aq_n + c_n \pmod{M}.$$

を得る。

ステップ 3. $(q_n, \theta_n, c_n)_{n \leq 0}$ は左向きの M -擬軌道であり、その繰り上がり列は左向きに最終的周期的でない。 $\text{rad}(2ab) \mid M$ の場合、合同式 $c_n \equiv b-a \pmod{p}$ がすべての $p \mid 2ab$ について成り立つことから、 $c_n \in \mathcal{C}(a, b)$ を得る。実際、 $p \mid a$ ならば $c_n \equiv b$ 、 $p \mid b$ ならば $c_n \equiv -a$ であり、 $p=2$ で a, b が奇数ならば c_n は偶数である。よって補題 38 を適用できる。 $\square$

初期グラフに関する仮定は不可欠である。真の軌道の性質から導かれる別の健全な初期制限から始める手続きは $\mathfrak{M}_0$ に属さず、この証拠となる擬軌道がその制限を通過するとは限らない。

系 40. (a) 有限の素数集合 $\mathcal{P}$ を固定する。既約な底 a/b のうち、 $\mathfrak{M}_0$ の成功する実行で、その法が $\mathcal{P}$ の素数だけからなるもの（指数は任意）が存在する底は、有限個である。実際、

$$a < 2 \prod_{p \in \mathcal{P}} p$$

および $b < a$ が必要である。

(b) 底 $r_t = (2t+7)/(2t+5)$ 、 $t \geq 0$ は既約である。 r_t に対し、最終的な法が M_t である実行が成功するには、

$$\text{rad}(M_t) > (2t+7)/2,$$

すなわち

$$\text{rad}(M_t) \geq t+4.$$

が必要である。(1) の素数 $\{2, 3, 5, 11, 13\}$ だけを使う実行は、 $t \geq 4287$ では成功しない。同じことは、 $(14k+1)/(10k+1)$ ($7/5$ に収束する) についても、 $k \geq 613$ のとき成り立つ。

証明. (a) は (27) である。(b) 各対は互いに素である。第 1 の族では、両者の差は 2 であり、両者とも奇数である。第 2 の族では、公約数は

$$5(14k+1) - 7(10k+1) = -2$$

を割り、やはり両者とも奇数である。閾値は、次の同値関係から得られる。

$$2t+7 \geq 8580 \iff t \geq 4287$$

($2 \cdot 4286 + 7 = 8579$ に注意)。また、

$$14k+1 \geq 8580 \iff k \geq 613. \quad \square$$

(b) は、 $7/5$ の証明書を同じ素数集合のまま近くの底へ移せないことを述べている。これらの底における合成数項については何も述べていない。

8.2. 有限窓は真の軌道によって実現される.

補題 41. 整数 q_i は $\gcd(q_i, M) = 1$ を満たすとする. 実数 $\theta_i \in [0, 1)$ ($0 \leq i \leq L$) および整数 c_i ($0 \leq i < L$) が

$$\begin{aligned} a\theta_i - b\theta_{i+1} &= c_i \quad \text{and} \\ bq_{i+1} &\equiv aq_i + c_i \pmod{M}. \end{aligned}$$

を満たすならば、任意の T_0 に対して、ある $\xi > T_0$ が存在し、 $\lfloor \xi r^i \rfloor \equiv q_i \pmod{M}$ および $\{\xi r^i\} = \theta_i$ が $0 \leq i \leq L$ で成り立つ。

証明. $Q_i = q_i + Mt_i$ と書き、整数 t_i を求める。また、

$$d_i = (aq_i + c_i - bq_{i+1})/M \in \mathbb{Z}.$$

とおく。

条件 $bQ_{i+1} = aQ_i + c_i$ は

$$bt_{i+1} = at_i + d_i.$$

と書ける。 $S_0 = 0$ 、 $S_{j+1} = aS_j + b^j d_j$ とおけば、帰納法により

$$b^j t_j = a^j t_0 + S_j$$

である。

$\gcd(a, b^L) = 1$ なので、

$$t_0 \equiv -a^{-L} S_L \pmod{b^L}.$$

と選ぶ。 $j \leq L$ に対し、

$$S_L \equiv a^{L-j} S_j \pmod{b^j},$$

であるから、

$$a^j t_0 + S_j \equiv -a^j a^{-L} a^{L-j} S_j + S_j \equiv 0 \pmod{b^j},$$

となる。したがって、

$$t_j = (a^j t_0 + S_j)/b^j$$

は整数であり、 $bt_{j+1} = at_j + d_j$ は有理数の恒等式として成り立ち、したがって整数の恒等式としても成り立つ。

$b^L T$ を t_0 に加えると、 $a^j b^{L-j} T$ が t_j に加わる。 T を大きくすれば、すべての Q_i を正にでき、しかも望むだけ大きくできる。

最後に、 $x_i = Q_i + \theta_i$ は

$$bx_{i+1} = aQ_i + c_i + b\theta_{i+1} = ax_i,$$

を満たすので、 $\xi = x_0$ とすれば $x_i = \xi r^i$ および $\lfloor x_i \rfloor = Q_i$ を得る。 $\square$

8.3. 二つの繰り上がりによる障害. $\Delta = a - b$ とおく (位相の最大公約数 d と混同しないこと)。

定理 42. $M \geq 2$ とし、 R を、 M の素因数のうち $2ab$ を割らないものの積とする ($R = 1$ も許す)。整数 $m \geq 1$ が存在し、

$$h = 2Rm \leq a - 1, \quad c = \Delta - h, \quad \gcd(c, ab) = 1. \quad (28)$$

を満たすと仮定する。このとき、 $\mathfrak{M}_0$ (または擬軌道に関して健全な操作を加えた拡張) の実行で、すべての段階で $M_t \mid M$ を満たすものは成功しない。

証明. 繰り上がりの条件。次が成り立つ。

$$\begin{aligned} 1 - b \leq c < \Delta \leq a - 1, \quad c \equiv \Delta \pmod{2} \quad (h \text{ is even}), \\ c \equiv \Delta \pmod{R}, \\ \text{and } \gcd(\Delta, ab) = \gcd(a - b, a) \gcd(a - b, b) = 1; \end{aligned}$$

したがって、 c と Δ はどちらも $\mathcal{C}(a, b)$ に属する。 $(c = 0$ は、 $\gcd(c, ab) = 1$ によって除外される。)

不動点と不変区間。次のようにおく。

$$\begin{aligned} \psi_{\Delta}(x) &= (bx + \Delta)/a = 1 + \frac{b}{a}(x - 1) \quad \text{and} \\ \psi_c(x) &= (bx + c)/a = \psi_{\Delta}(x) - h/a; \end{aligned}$$

これらは逆向き写像 $\theta_{n+1} \mapsto \theta_n$ であり、それぞれ繰り上がり Δ および c に対応する。

語 $W_L = \Delta^L c$ (前向き時間順序) に対する逆向きの合成は

$$\begin{aligned} \Phi_L &= \psi_{\Delta}^L \circ \psi_c, \\ \Phi_L(x) &= 1 + \left(\frac{b}{a}\right)^{L+1}(x - 1) - \frac{h}{a}\left(\frac{b}{a}\right)^L, \end{aligned}$$

であり、不動点は

$$x_L = 1 - hb^L / (a^{L+1} - b^{L+1}).$$

である。 $a > b$ より、 $x_L < x_{L+1}$ および $x_L \uparrow 1$ が成り立ち、常に $x_L < 1$ である。 $c \geq 1 - b$ より $\max(0, -c/b) < 1$ であるから、最小の L で

$$\max(0, -c/b) < x_L;$$

を満たすものが存在する。 $I = [x_L, x_{L+1}]$ とおく。写像 Φ_L, Φ_{L+1} は、傾きが $(0, 1)$ に属する単調増加なアフィン写像であり、その不動点は、それぞれ I の左端点と右端点である。したがって、どちらも I を I に写す。

$x \in I$ に対し、 $\psi_c(x) > 0$ が成り立つ。これは $x > -c/b$ による。また、

$$\psi_c(x) < \psi_{\Delta}(x) < 1$$

が成り立つ。これは $c < \Delta$ および $x < 1$ による。 ψ_{Δ} は $(0, 1)$ を $(\Delta/a, 1)$ に写す。したがって、 W_L または W_{L+1} を I から逆向きに適用したときの中間値は、すべて $(0, 1)$ に属する。

無限連結。 $U = W_L$ 、 $V = W_{L+1}$ とし、 $B_1 B_2 \dots$ を $\{U, V\}$ のブロックからなる任意の列とする。ブロック i は時刻 n_i ($n_1 = 0$) に始まるものとする。 $k \geq i$ に対し、集合

$$I_i^{(k)} = \Phi_{B_i} \circ \dots \circ \Phi_{B_k}(I)$$

は I の閉部分区間であり、 k に関して減少する。その長さは高々

$$(b/a)^{(L+1)(k-i+1)} |I| \rightarrow 0;$$

であるから、それらの共通部分は一点 $\theta_{n_i} \in I$ となる。構成により、

$$\Phi_{B_i}(\theta_{n_{i+1}}) = \theta_{n_i}$$

が成り立つ。

各ブロックの内部の値 θ_n は、 $\theta_{n_{i+1}}$ からの逆向き漸化式によって定める。その合成は Φ_{B_i} である。したがって $0 < \theta_n < 1$ であり、

$$a\theta_n - b\theta_{n+1} = c_n$$

がすべての $n \geq 0$ について厳密に成り立つ。

非周期的符号化。 語 UV と VU は同じ長さ $2L + 3$ をもち、位置 L で異なる (文字はそれぞれ c と Δ)。最終的周期的でない二進列 (たとえば $101001000\dots$) を、 $0 \mapsto UV$ 、 $1 \mapsto VU$

によって符号化する。繰り上がり列が最終的に周期 P をもつならば、 $P(2L+3)$ も周期となり、ブロックを復号することで二進列も最終的に周期的になってしまう。

法 M における単元剰余。 M の各素因数は $2abR$ を割る。 $p^e \parallel M$ に対し、 $p \mid a$ の場合は、 $q_0 = 1$ とし、

$$q_{n+1} = b^{-1}(aq_n + c_n) \bmod p^e;$$

とおく。法 p では

$$q_{n+1} \equiv b^{-1}c_n \not\equiv 0$$

である。これは $c_n \in \{c, \Delta\}$ が a と互いに素だからである。

$p \mid b$ の場合は、

$$q_n = -\sum_{j=0}^{e-1} b^j a^{-j-1} c_{n+j} \bmod p^e;$$

とおく。命題 35 の証明と同様に、

$$\begin{aligned} bq_{n+1} - aq_n &\equiv c_n \pmod{p^e}, & \text{and} \\ q_n &\equiv -a^{-1}c_n \not\equiv 0 \pmod{p}. \end{aligned}$$

が成り立つ。

$p \mid R$ の場合は、 $q_0 \equiv -1 \pmod{p^e}$ とし、

$$q_{n+1} = b^{-1}(aq_n + c_n) \bmod p^e$$

とおく (b は法 p^e で単元である。 $p \nmid 2ab$ だからである)。法 p に還元すると、 $c_n \equiv \Delta$ により

$$q_{n+1} \equiv b^{-1}(-a + a - b) = -1,$$

となるので、各 q_n は単元である。

$p = 2$ で a, b が奇数の場合は、 c_n は偶数である。 q_0 を奇数に取れば、

$$q_{n+1} \equiv q_n + c_n \equiv q_n \pmod{2}.$$

となる。中国剰余定理によってこれらを合わせる。

こうして、右向きの M -擬軌道で、繰り上がり列が $\mathcal{C}(a, b)$ に属し、その列が最終的に周期的でないものを得る。よって補題 38 を適用できる。 $\square$

系 43 (外部素数の必要性). 任意の既約な底 $a > b \geq 2$ に対して、 $\mathfrak{M}_0$ の実行で、法に現れる素数が $2ab$ の素因数だけであるものは成功しない。

証明. 定理 42 で $R = 1$ とする。 Δ が奇数で ≥ 3 ならば、

$$c = 1, \quad h = \Delta - 1 \geq 2.$$

とおく。

Δ が偶数で ≥ 4 ならば、 a, b は奇数であり、 $c = 2$ は ab と互いに素である。このとき

$$h = \Delta - 2 \geq 2.$$

とおく。

$\Delta = 1$ ならば、

$$c = -1 \geq 1 - b, \quad h = 2 \leq a - 1$$

とおく ($a \geq 3$ による)。

$\Delta = 2$ ならば、 a, b は奇数であり、 $b \geq 3$ 、 $a \geq 5$ なので、

$$c = -2 \geq 1 - b, \quad h = 4 \leq a - 1.$$

とおく。

どの場合も $h \leq a - 1$ は正の偶数であるから、 $m = h/2$ として (28) が成り立つ。 $\square$

7/5 で $M = 4290$ の場合には、 $R = 3 \cdot 11 \cdot 13 = 429$ であり、 $h = 858m \leq 6$ は不可能である。これは定理 1(i) と整合する。

8.4. **外部素数の積の大きさ.** $J(N)$ を Jacobsthal 関数とする。すなわち、正整数 J のうち、任意の連続する J 個の整数の中に N と互いに素なものが含まれるという性質をもつ最小のものである。 $J(1) = 1$ とする。同値な定義として、 $J(N)$ は、 N と互いに素な整数を順に並べたときの最大の間隔である。

$$N_0 = \prod \{p \mid ab : p \text{ odd}\}$$

とおき、その素因数の個数を $k = \omega(N_0)$ とする。 $a > b \geq 2$ は互いに素なので、 $N_0 \geq 3$ である。

定理 44. R を定理 42 と同じものとする。 $\mathfrak{M}_0$ の実行で、すべての段階で $M_t \mid M$ を満たすものが成功するならば、

$$a \leq 2RJ(N_0). \quad (29)$$

である。さらに、任意の奇数かつ平方因子をもたない N で $\omega(N) = k$ を満たすものについて、

$$J(N) \leq 3^k;$$

である。したがって、

$$R \geq \frac{a}{2 \cdot 3^k}, \quad 2^k k! \leq N_0 < a^2, \quad (30)$$

となる。よって $3^k = a^{o(1)}$ であり、

$$\liminf \log R / \log a \geq 1$$

が、 $a \rightarrow \infty$ となる成功した証明書の任意の列に沿って成り立つ。 R に使える素数が、積を R_0 とする固定の有限集合に制限されているならば、

$$a \leq 2R_0 3^{k_0-1},$$

である。ここで $k_0 \geq 4$ は

$$2^{k_0} k_0! > 4R_0^2 9^{k_0};$$

を満たす任意の整数である。特に、その素数集合で成功する実行をもつ既約な底は有限個しかない。

証明. 定理 42 により、実行が成功するならば、

$$\gcd(\Delta - 2Rm, ab) > 1$$

が、すべての

$$1 \leq m \leq H := \lfloor (a-1)/(2R) \rfloor.$$

に対して成り立つ。

$2R$ は法 N_0 で可逆なので、

$$u \equiv \Delta(2R)^{-1} \pmod{N_0};$$

とおく。奇素数 $p \mid ab$ に対して、 $p \mid \Delta - 2Rm$ と $m \equiv u \pmod{p}$ は同値である。素数 2 が $\Delta - 2Rm$ を割ることは、 $2 \mid ab$ の場合には決して起こらず（このとき Δ は奇数）、それ以外の場合には、その素数は ab の素因数ではない。

したがって、

$$\gcd(\Delta - 2Rm, ab) = 1 \iff \gcd(m - u, N_0) = 1.$$

が成り立つ。

$H \geq J(N_0)$ ならば、連続する H 個の整数 $1 - u, \dots, H - u$ の中に N_0 と互いに素なものが存在し、障害を示す m が得られる。よって、実行の成功には $H \leq J(N_0) - 1$ 、すなわち

$$(a-1)/(2R) < J(N_0),$$

が必要である。これは (29) である。

J の上界を示す。連続する H 個の整数からなる窓の中で、 N と互いに素なものの個数は

$$\sum_{t|N} \mu(t) \#\{x : t \mid x\}, \quad \text{and} \quad \#\{x : t \mid x\} = H/t + \epsilon_t$$

である。ここで $|\epsilon_t| < 1$ 、 $\epsilon_1 = 0$ なので、その個数は少なくとも

$$H\varphi(N)/N - (2^k - 1).$$

である。

N は奇数であるから、

$$\varphi(N)/N = \prod (1 - 1/p) \geq (2/3)^k,$$

である。 $H = 3^k$ とすれば、この個数は ≥ 1 となる。

(30) の第 1 の不等式は (29) から、第 2 の不等式は

$$N_0 \geq \prod_{i \leq k} (2i + 1) > 2^k k! \quad \text{and} \quad N_0 \leq ab < a^2.$$

から従う。

$$k! < a^2 \quad \text{and} \quad k! \geq (k/e)^k$$

から

$$k \log k \ll \log a,$$

を得る。したがって $k = O(\log a / \log \log a)$ であり、

$$3^k = a^{O(1/\log \log a)}.$$

である。

有効な上界については、比 $2^k k! / (4R_0^2 9^k)$ は、次の添字に進むごとに $2(k+1)/9 > 1$ 倍になる ($k \geq 4$ の場合)。したがって、この比は 1 を、すべての $k \geq k_0$ に対して超える。

$k \geq k_0$ ならば、

$$a^2 > N_0 \geq 2^k k! > 4R_0^2 9^k \geq (2R_0 3^k)^2 \geq a^2$$

となる。ここでは (29) および $J(N_0) \leq 3^k$ を用いた。これは矛盾であるから、 $k \leq k_0 - 1$ であり、次を得る。

$$a \leq 2R_0 3^{k_0-1}. \quad \square$$

条件 (29) は必要条件であって、十分条件ではない。すべての $m \leq H$ に対応する障害を排除しても、証明書が得られるとは限らない。

系 45. (a) $a = p$ が奇素数で $b = 2^s < p$ ならば、 $N_0 = p$ 、 $J(p) = 2$ であり、実行の成功には

$$R \geq p/4.$$

が必要である。(b) a, b が相異なる奇素数ならば、 $J(ab) = 3$ であり、実行の成功には

$$R \geq a/6.$$

が必要である。

証明. 連続する二つの整数のうち、 p で割り切れるものは高々一つなので、 $J(p) = 2$ である。連続する三つの整数のうち、 a で割り切れるものは高々一つ、 b で割り切れるものも高々一つなので、 $J(ab) \leq 3$ である。一方、中国剰余定理により、連続する整数で $x \equiv 0 \pmod{a}$ 、 $x+1 \equiv 0 \pmod{b}$ を満たすものが存在するから、 $J(ab) = 3$ である。(29) を適用すればよい。 $\square$

これらは、挙げた底に対する任意の証明書が満たすべき制約であり、その底の合成数項に関する命題ではない。

注意 (Iwaniec の上界). $C(k)$ を、任意に選んだ k 個の素数の少なくとも一つで割り切れる整数が、連続して並び得る最大の個数とする。Iwaniec は

$$C(k) \ll k^2 \log^2 k$$

を証明した (IW78, 系, p.226)。CW13, §1 も参照されたい。そこでは同じ結果を、 $g(n) \leq X(k \log k)^2$ ($k = \omega(n)$) と書いている。 $J(N) \leq C(\omega(N)) + 1$ は $\omega(N) \geq 2$ のときに成り立ち、 $J(N) = 2$ は $\omega(N) = 1$ のときに成り立つので、

$$J(N_0) \ll (k \log 2k)^2$$

を得る。ここで暗黙の定数は絶対定数である。(30) の $k \log 2k \ll \log a$ と合わせると、条件 (29) から

$$R \gg \frac{a}{(\log a)^2}.$$

が従う。これは (30) を定量的に改善する。この評価は外部の既知結果を用いたものであり、本論文の結果ではない。定数は絶対定数だが、ここではその値を指定しない。また、ここまでのどの定理も、この評価には依存しない。具体的な有限入力に対しては、(29) および定理 42 の最大公約数検査を直接用いる。

底 $101/2$ および $101/100$ に対する具体的な証明書、残り続ける帰還語を除去するための素数の選択、ならびに語全体の区間検査を、付録 E.4 に示す。

9. 検証と再現性

論文ソース、計算コード、Lean 形式証明、照合用データ、および再現手順は、次の公開リポジトリから入手できる。

<https://github.com/ixixi/rational-floor-certificates>

収録内容はリポジトリの README に、再現手順と必要な環境の構築方法は REPRODUCE.md および ENVIRONMENT.md に記載している。主な実行コマンドは付録 A に示す。

9.1. 有限計算が確立すること. 第 5 節の各表、表 7、表 17 の数値は概要であり、証明書そのものではない。有限計算によって確立され、二つの実装によって要素ごとに検査された数学的な要件は、次のとおりである。

1. **初期被覆.** 初期頂点集合は、許容状態の全体である (表 1 と表 7 では $V(M, K_0)$ 全体、表 4、表 6、表 17 では K 個のセルすべて)。
2. **辺集合の完全性.** (E1)–(E3)、または定理 19 の初期不等式を満たすすべての辺が含まれる。各辺の持ち上げは、すべての始点剰余に対して計算される。
3. **すべての中間時刻における剰余.** 持ち上げでは、 $\ell + 1$ 個の剰余、すなわち語長 ℓ の語に沿った終点を含むすべての剰余が非零である。
4. **全文字に対する位相条件.** 認証された各成分について、(19) がすべての内部辺のすべての文字位置で成り立ち、各位相に対応するラベルは一つである。
5. **順位の単調性.** 表 7 では、(Q-rank) および (Q-cyc) の不等式が異なるブロック間のすべての辺で成り立ち、上界 $\rho \leq 65$ 、 $\eta \leq 6$ 、 $d_B \leq 13$ が成り立つ。
6. **保持.** 認証されていない巡回的成分のすべての頂点と内部辺が保持され、それ以外は保持されない。
7. **出力を保存する縮約.** マクロ頂点は、出次数が 2 以上の頂点とアンカーの全体にちょうど一致する。出次数 1 の頂点からなる各鎖はマクロ頂点で終わり、マクロ語は鎖上の語の連結である。表 17 の後ろ向きのパスでは、入次数と後ろ向きの鎖について同じことが成り立つ。

8. **最終的な空性**. 最後の保持集合 (表 1) または最後の出力グラフ (表 4、表 6、表 17) は空である。表 7 では、認証されていない巡回的ブロックは存在しない。

強連結成分そのものは、十分条件によって検証する。提案されたブロックは空でなく、互いに交わらず、すべての頂点を覆う。各ブロック内では前向きにも後ろ向きにも到達可能であり、異なるブロック間のすべての辺に対して厳密に単調な整数順位が存在する (商グラフが非巡回的である)。これらの条件によって SCC 分割が定まる。件数やハッシュの一致も記録するが、それを判定基準とはしない。判定基準は、完全なデータの要素ごとの比較である。

9.2. **7/5 の 1 ステップ計算**. 表 1-3 の 1 ステップ計算は、Python の任意精度整数演算を使う二つの実装で行った。いずれも標準ライブラリだけを用い、証明用の計算では浮動小数点を使用していない。実装 A は (12) によって到着セルを列挙し、反復的な Kosaraju 走査で SCC を計算する。実装 B はすべての $k \in \{0, \dots, K-1\}$ に対して (E3) を直接検査し、得られたリストを (j, e) ごとにキャッシュする。SCC は Tarjan のアルゴリズムの反復形式で計算する (T, §4)。両実装とも、(E2) を解くために、すべての単元剰余を $bz \bmod M$ によって分類する。B は数学的仕様と共通の出力スキーマから開発され、A および元の基準プログラムを読んだりインポートしたりしていない。その設計、ソース、出力は、A との比較を行う前に固定した。

検証では、すべての頂点とラベル付き辺を検査する。最短距離、すべての辺の差分、位相ごとのラベル集合、認証フラグ、および原始語を再計算する。また、保持集合が認証されていない巡回的成分の和集合に正確に一致することと、(16) のすべての子セルが次段階に存在することを検査する。位相検査に不合格となる場合には、出発位相が同じでラベルが異なる二つの内部辺が、検査可能な証拠を与える。主要な 4 段階と表 3 の三つの初段を合わせると、比較の対象は 97772 頂点、168474 本のラベル付き辺、および 94006 個の SCC であり、科学的データの不一致は見つからなかった。記録された実行では、Linux 上で A に CPython 3.11.13、B に CPython 3.10.12 を用い、各ケースに実経過時間 600 秒、アドレス空間 4 GiB の上限を設けた。上限に達した場合は inconclusive と記録し、反例や最小性の根拠とはしない。採用したケースはすべて完了した。プログラムは `supplement/computations/implementation_a/` および `supplement/computations/implementation_b/` に同梱している。公開版の検証手順と全要素比較は 計算ガイド および 再現ガイド に記載している。

9.3. **語ラベル付きグラフの計算**. 表 4、6、7 の計算は、科学的中核を共有しない二つの実装によって行った。

実装 A (`word_a`) は、本論文のもとになった研究で書かれたプログラムの、来歴を追跡できる作業用コピーである。構成処理は Python から駆動される C++ プログラムで行い、表 6 の最初の 5 段階には Python による第 3 の検査も備える。これに、資源上限を固定し、入力と出力を記録し、グラフを正規化されたテキスト形式で書き出すドライバを加えている。これらのプログラムには「A」と「B」と名付けられた二つの構成処理が含まれる。二つは起源、ファイル形式、規約を共有しているため、両者の一致は一つの系統内での整合性確認であり、次に述べる独立検証ではない。科学的中核は公開ソースにも保持している。来歴と配布のための変更は 計算ガイド に記載し、ソースマニフェスト で各同梱ソースの SHA-256 を示す。

実装 B (`word_b`) は、別のプログラマが、第 4 節と同値な数学的仕様と比較規約 `word-schema.md` から記述した。この規約が固定するのは、定義、テキスト形式、正規化だけである。元のプログラム、実装 A、元の研究ノートの表は読んでいない。B は、C++17 の本計算用プログラムと、別個に記述した逐語的な Python 参照プログラムからなる。後者は、すべての (j, c, k) に対する不等式の直接検査、すべての始点剰余に対する前向き反復、Kosaraju のアルゴリズム、および非巡回性を調べる Kahn のアルゴリズムを用いる。両プログラムの正規化出力は、すべてのグラフでバイト単位に一致する。B は、最初に見つかった根からの道の語長として h を計算し、補題 18 の代わりに前向き反復を用いる。また、第 9.1 節の十分条件によって SCC

分割を再検証する。B の出力は、A の出力を開く前に固定し、そのサイズとハッシュを記録した。

比較。B の比較器は、29 組のファイル対（表 6 について入力 10 グラフと出力 10 グラフ、表 4 についてそれぞれ 4 グラフ、表 7 について 1 グラフ）ごとに、ヘッダのパラメータ、頂点集合、および語ラベル付き三つ組 (u, w, v) の集合を比較する。さらに、ソート順序、重複がないこと、および各ファイルの整合性を検査する。表 7 については、ブロック分割を所属頂点集合の族として比較し、ブロック番号には依存させない。また、各ブロックの属性（サイズ、内部辺、 d_B 、 ρ 、 η ）、位相ラベル列、および認証されていない巡回的ブロックがないことを比較する。29 組すべてが要素ごとに一致した。比較手順と参照データは 計算ガイド および checks/reference.json に記載している。公開版を再現する入口は付録 A に示す。両実装とも、各成分の内部で共通の根からの道の総語長を用いて h を計算する。したがって、根や道が異なっているとしても、系 22 により、報告された d_B の値は一致する。

環境と上限。A は Linux 上で Python 3.10.12 および g++ 11.4.0 を使用した。実経過時間とアドレス空間の上限は、表 6 では各構成処理につき 600 s と 4 GiB（全体で 1500 s）、それ以外では 300 s と 4 GiB とした。B の C++ プログラムの上限は、表 6 で 3600 s と 8 GiB、表 4 で 300 s と 4 GiB、表 7 で 600 s と 4 GiB とした。Python 参照プログラムには 1800 s と 8 GiB、比較には 1800 s と 8 GiB の上限を設けた。どの上限にも達しなかった。達した場合には inconclusive と記録することになっていた。実経過時間は実行記録に残しているが、性能に関する主張には用いない。

独立性の意味。独立性が対象とするのは、二つの実装の科学的中核である。辺の列挙、持ち上げ、成分分解、認証、および縮約を、仕様から別個に実装した。この独立性は、共通に用いる数学的補題や共有のテキスト形式、人間による査読にまで及ぶものではなく、法律上の意味でのクリーンルーム開発を意味するものでもない。二つの実装の一致は、それらが同じ有限対象を計算した証拠である。一方、操作の健全性（第 4 節）と、すべての $\xi > 0$ への移行（定理 19）は、すでに上で証明した数学的命題であり、プログラムの出力ではない。

9.4. Lean による形式化とその範囲。Lean による形式化は、定理 1 の三つの部分および系 2 を対象とする。ただし、有限評価の信頼基盤は結果によって異なる。Lean 4.29.1 と、コミット 5e932f97dd25535344f80f9dd8da3aab83df0fe6 の Mathlib を使用し、推移的依存も supplement/lean/lake-manifest.json で固定している。

1 ステップ証明書。1 ステップの形式化は、補題 4 の整数差分による証明、軌道の包含（命題 5）、順位と位相を用いた尾部保存、および定理 10 の有限反復に沿っている。

形式的な証明書では、SCC アルゴリズムそのものの形式的証明を避けている。各段階で、各頂点をブロックに割り当て、各ブロックに自然数の順位を与える。異なるブロック間のすべての辺では、順位が厳密に減少しなければならない。これは第 6.2 節の (Q-rank) における厳密に増加する ρ とは逆向きの規約であるが、どちらの規約からも整礎な順序が得られる。各ブロックを、次のいずれかに指定する。

1. **保持：**ブロックのすべての頂点が保持集合に含まれる。
2. **辺なし：**ブロックに内部辺が存在しない。
3. **周期的：**正整数 d 、各頂点に割り当てた $\{0, \dots, d-1\}$ の位相、および各位相のラベルが、すべての内部辺について位相の増分条件と出発ラベル条件を満たす。

これらは補題 8 の十分条件である。無限ウォークに沿って順位が無限回厳密に減少することはできないため、ウォークは最終的に一つのブロックにとどまる。そのブロックに内部辺がないことはあり得ない。周期的なブロックならば、そのラベル列は補題 4 に矛盾する。したがって、そのブロックは保持されなければならない。SCC 分解は、その非巡回的な商グラフを通じて、このようなブロックと順位を与える。しかし、形式的な含意を示すうえでは、各ブロックが SCC であることを特定する必要はない。

抽象構造 `FiniteSuccess` は、すべての許容状態の初期被覆、現在の状態間で (E1)–(E3) を満たす**すべての**辺に対する順位・位相条件、保持ブロックの全頂点の被覆、次段階におけるすべての細分状態の包含、および最終保持集合の空性を要求する。以下の宣言は、主要な形式的依存関係を示す。すべての名前空間の接頭辞は `MathPaper.` である。

表 8: 主要な Lean 宣言。`WordExec.` で始まるもの以外の名前の接頭辞は `MathPaper.` であり、`Pipe.` は実行可能な語ラベル付きパイプラインを、`WordExec.` はプリコンパイルした両方向のパイプラインを表す。

数学的内容	Lean 宣言
増大性 (7)	<code>floor_orbit_eventually_gt</code>
補題 4	<code>floor_carry_not_eventually_periodic</code>
命題 5 および許容軌道状態	<code>orbit_edge, orbit_state_legal</code>
位相に従う周期的ラベル	<code>phase_labels_periodic</code>
順位・位相データからの尾部保存	<code>rank_certificate_retained_tail, certified_orbit_retained_tail</code>
補題 9	<code>floor_refinement_bounds, refined_state_mem</code>
証明書形式の定理 10	<code>finite_success_visits</code>
条件付きの合成数性の結論	<code>finite_success_composite</code>
符号付き区間の列挙 (12)	<code>edge_interval_iff</code>
具体的な 4 段階証明書	<code>mainFiniteSuccess</code>
定理 1(i)	<code>floor_seven_fifths_visits</code>
7/5 に対する系 2	<code>floor_seven_fifths_composite</code>
語ラベル付き被覆と位相出力、補題 12(b)	<code>Covers, phase_output_periodic</code>
語ラベル付き尾部保存、命題 13	<code>WordCert.stage_tail</code>
マクロ頂点への到達と出力の保存、補題 15	<code>macro_visited, chain_realized, contract_tail</code>
および命題 16 の順方向	
素数による持ち上げ、命題 17	<code>runWord_orbit, lift_tail</code>
証明書形式の定理 19 および系 20	<code>word_finite_success_visits, word_finite_success_composite</code>
補題 23–24	<code>carry_alphabet_75, carry_alphabet_52</code>
初期被覆、段階検査、持ち上げ、およびパイプラインの健全性	<code>Pipe.initialStage_sound, Pipe.checkStage_sound, Pipe.liftArr_sound, Pipe.wordPipeline_sound</code>
語ラベル付き有限評価	<code>five_halves_ok, seven_fifths_ok</code>
定理 1(ii) および 5/2 に対する系 2	<code>floor_five_halves_visits, floor_five_halves_composite</code>
定理 1(i)、語ラベル付きの別証明	<code>floor_seven_fifths_visits_word</code>
補題 75(a)、入次数 1 の鎖の縮約	<code>macroIn_recurrent, contractIn_tail, WordCertIn.stage_tail</code>
証明書形式の定理 76	<code>StageReduce.tail, word_finite_success_visits_B, word_finite_success_composite_B</code>
補題 74	<code>carry_alphabet_53</code>
両方向のパイプラインの健全性	<code>WordExec.checkStageIn_sound, WordExec.compactStage_sem, WordExec.wordPipelineBidir_sound</code>
両方向の有限評価	<code>five_thirds_ok</code>

数学的内容	Lean 宣言
定理 1(iii) および 5/3 に対する系 2	<code>floor_five_thirds_visits,</code> <code>floor_five_thirds_composite</code>

閉じた項 `mainFiniteSuccess : FiniteSuccess 7 5 4290` が、一般的な還元に必要な証明書引数を与える。1 ステップによる二つの最終定理が受け取るのは、実係数 ξ 、 $\xi > 0$ の証明、および任意の $N \in \mathbb{N}$ だけであり、それぞれの結論を満たす $n \geq \max(N, 1)$ を返す。未証明の有限計算の仮定はない。有限検査器は、Python が書き出した辺リストの完全性を仮定しない。証明済みの列挙補題によって、(E1)–(E3) を満たすすべての辺が、三つの繰り上がり候補、五つの剰余の持ち上げ、および三つの到着セル候補の中に入ることを示す。検査器は、これらの辺の外側近似に対して順位・位相条件を検査する。真偽値の検査は `decide +kernel` によって証明し、小さな命題へ分割したうえで、証明済みの合成補題でつないでいる。合成数性の証明では、最終的に成り立つ評価 $Q_n > M$ を用い、合成数性を $Q_n = uv$ (整数 $u, v > 1$) と定義する。素因数分解には依存しない。

完全な 1 ステップ証明書、主モジュール、および全体ビルドは成功した。`mainFiniteSuccess` と二つの最終定理を含む、指定された 30 宣言の公理監査では、依存する公理は Lean の標準公理 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound` に限られていた。`sorryAx`、独自の公理、外部計算の公理は現れない (形式化ガイド)。独立監査では、1 ステップのプロジェクトの全 79 モジュールを新しいプロジェクトキャッシュから再ビルドし、60 宣言の型と公理依存を検査した。その内訳は、プロジェクトの 58 宣言と、定理 1(i) およびその系を独立に書き直した二つの宣言である。そこでも同じ三つの標準公理だけが確認された。明示した検査範囲と、型・公理検査を再実行するコマンドについては、形式化ガイドを参照されたい。この再ビルドでは、固定した Mathlib とその依存ライブラリのコンパイル済みキャッシュを使い、それらのリビジョンをロックファイルと照合した。すべての依存ライブラリをソースから再ビルドしたわけではない。この 1 ステップ証明の信頼基盤は、固定した Lean カーネル、その標準公理、および固定したライブラリからなる。宣言ごとの対応範囲は形式化ガイドにまとめ、公開版のビルド手順は再現ガイドに記載している。

語ラベル付き証明書。 `MathPaper/Word/` に追加した形式化は、ブロック・順位の手法を非空の辺語へ拡張する。その被覆関係には、ウォークと厳密に増加する境界時刻を記録し、各辺語が繰り上がり列の対応する区間に等しいことを要求する。周期的ブロックでは、位相は語長全体の分だけ進み、各文字は対応する位相ラベルに一致しなければならない。保持ブロックでは、検査器はマクロ頂点集合と、各非マクロ頂点に対する残りの語および到着先を検査する。整合性条件によって、非マクロ頂点からなる道に沿って残りの語長が減少し、マクロ辺への移行時には連結された出力が保存される。したがって、この形式的証明は命題 16 の順方向を用いている。出力グラフのすべてのウォークが入力グラフのウォークへ展開できることを示す必要はない。

カーネルで検査された定理 `Pipe.wordPipeline_sound` は、`Pipe.wordPipeline a b K alphabet primes = true` から `WordFiniteSuccess a b K alphabet primes` が従うことを証明する。このパイプラインは、厳密不等式 (E3) によって初期セル辺を列挙する。各段階で、補助アルゴリズムがブロック、順位、位相、縮約データ、および出力辺の候補を計算する。その正しさは仮定しない。証明済みの検査器が、すべての入力辺に対して必要な条件を検証する。証明済みの持ち上げ関数は、すべての非零の始点剰余とすべての文字を検討し、最終終点の剰余も検査する。そこで使う b の逆元は、新たに追加した素数を法として検査される。頂点の番号の振り直しには、任意の頂点写像のもとでの被覆の保存を用いるため、未証明の単射性の仮定は不要である。パイプラインが受理するのは、最後の出力が空になったときだけである。その健全性定理は、証明済みの二つの繰り上がりアルファベット補題とともに、一般的な訪問定理と合成数性定理に必要な有限証明書の引数を与える。

受理された二つの有限評価は、次のとおりである。

```
Pipe.wordPipeline 5 2 4 [-1, 1, 3] [3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31] = true
Pipe.wordPipeline 7 5 2048 [-4, -2, 2, 4, 6] [3, 11, 13] = true
```

これらは `native_decide` によって証明される。固定した Lean の版では、この仕組みは各定理に対して生成される公理を通じてネイティブ評価の結果を表明する。`Lean.ofReduceBool` は使用しない。実際に追加される公理は、名前空間接頭辞を `MathPaper.` として、それぞれ `five_halves_ok._native.native_decide.ax_1_1` と `seven_fifths_ok._native.native_decide.ax_1_1` である。したがって、 $5/2$ の最終定理は、三つの標準公理に加えて第 1 の生成公理に依存し、 $7/5$ の別証明による定理は第 2 の生成公理に依存する。語ラベル付き理論と検査器の健全性は、標準公理だけに依存する。記録された依存関係に `sorryAx` は現れない。追加される信頼の対象は、Lean パイプラインのコンパイラとネイティブ評価であって、Python や C++ の成功フラグ、書き出されたグラフ、ハッシュではない。これらの最終定理が受け取るのは $\xi > 0$ と N だけであり、証明書引数は不要である。そして、定理 1(i)、(ii) および系 2 の $5/2$ の部分と正確に同じ量化と法を与える。

追加モジュール、全体ビルド、および公理の表示は受理された。形式化の範囲と公理に関する信頼境界は形式化ガイドに記載している。別に行われた語ラベル付き証明の独立監査では、追加した全 14 個の Word モジュールを再ビルドし、二つのネイティブ有限評価を再実行した。さらに、プロジェクトの 46 宣言と、独立な言い換えまたは検査を行う五つの宣言の型と公理依存を調べ、上記の信頼範囲を確認した。この監査では、コンパイル済みの 1 ステップのプロジェクト依存物と、固定したライブラリのキャッシュを再利用した。1 ステップの全モジュールやライブラリ全体を新たに再コンパイルしたわけではない。より小さなパイプラインの例で `decide +kernel` による評価を試みたが、不透明なハッシュ演算で停止した。したがって、語ラベル付きの二つの有限評価のどちらについても、カーネルだけによる有限計算とは主張しない。

5/3 の証明書。入次数 1 の鎖の縮約は、反転を用いずに元の向きのまま形式化する。保持されるブロックでは、検査器はマクロ頂点の集合と、それ以外の各頂点について後ろ向きの鎖、すなわちマクロ頂点から読んだ語とそのマクロ頂点を検査する。記録した鎖の長さは、明示した上界で抑えられる。マクロ頂点を避けるウォークに沿って鎖の長さは辺ごとに真に増加するので、マクロ頂点は繰り返し現れ、相続く訪問の間は、同じ語をもつ出力グラフのマクロ辺となる。形式的な証明は、SCC もグラフの有限性も用いない (`macroIn_recurrent`、`contractIn_tail`)。一つの段階は、検査済みの前向きのパスと後ろ向きのパスの任意の有限列からなるとよい (`StageReduce`)。パスの間では語を詰め直し、頂点の番号を振り直す。これは任意の頂点写像による被覆の保存によって正当化される。

実行可能な両方向のパイプラインはモジュール `WordExec` である。上記のパイプラインのデータ型、検査器、補助計算、持ち上げ、初期グラフの写しを含み、入方向の検査器と計算、詰め直し、および付録 F.3 の反復規則を加える。`Mathlib` をインポートせず、プリコンパイルするので、有限評価はコンパイル済みのコードで実行される。カーネルで検査された定理 `WordExec.wordPipelineBidir_sound` は、`WordExec.wordPipelineBidir a b K alphabet primes = true` から、定理 76 の証明書形式である `WordFiniteSuccessB a b K alphabet primes` が従うことを証明する。受け入れた有限評価は

```
WordExec.wordPipelineBidir 5 3 3 [-2, 2, 4] [7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37] = true
```

であり、生成公理 `five_thirds_ok._native.native_decide.ax_1_1` を伴う `native_decide` で証明される。補題 74 (`carry_alphabet_53`) と合わせ、最終定理 `floor_five_thirds_visits` と `floor_five_thirds_composite` は $\xi > 0$ と N だけを受け取り、(2a) と系 2 の $5/3$ の部分の量化と法を与える。これらの公理依存は三つの標準公理とこの生成公理であり、理論と検査器の健全性は標準公理だけに依存する。したがって信頼基盤は $5/2$ と同じ種類であり、`WordExec` のコンパイル済みコードがネイティブに評価される。この評価には、第 9.5 節の計算機で 657 秒、最大常駐メモリ 12.7 GiB を要し、ほかのモジュールに対する検査用の上限を

超える。このモジュールに対する別の上限は形式化ガイドに記載している。Lean のパイプラインは C++ の実装と同じ反復規則を用い、その段ごとの件数は表 17 と一致する。これらは診断用であり、証明の一部ではない。後で述べる語ラベル付き証明の独立監査はこの追加より前に行われたものであり、5/3 のモジュールは対象に含まない。

形式化の範囲。この形式化は、上述の信頼基盤のもとで、定理 1 と系 2 の算術的結論を確立する。報告したブロックが SCC であることを形式的に同定したり、 h が最短距離であることや d が指定された最大公約数であることを証明したり、表に報告した件数や語を確立したりするものではない。これらのデータは A/B 計算によって検査される。Lean の検査器が用いているのは、順位、位相、および縮約に関する十分条件である。第 4 節のうち、補題 12(a) の最大公約数の正值性の議論、補題 14、命題 16 の逆向きの対応、補題 18 の根の公式、および定理 21 と系 22 は形式化していない。検査器は正の周期を要求し、持ち上げには前向きの漸化式を用いる。定理 3、第 6 節（表 7 の待ち時間証明書を含む）、第 7–8 節、第 10 節の追加結果、および付録 B–E も、形式化の対象外である。付録 F のうち、補題 75(b)、系 77 と系 78、および表 17 と表 18 の件数は形式化していない。これらの根拠は、本論文中の証明と、有限計算が必要な場合には記録された A/B 比較からなる。

9.5. 5/3 の計算。表 17 の計算は、科学的中核を共有しない二つの実装で実行した。第 9.1 節の要件がこの計算にも適用され、縮約の条件には付録 F.3 の後ろ向きのパスが加わる。

生成プログラム (`supplement/computations/five_thirds/`) は、5/3 の証明書を最初に計算したプログラムである。C++17 のプログラムであり、初期辺を列挙し、すべての辺をすべての始点剰余について持ち上げ、SCC を計算し、位相判定を適用し、両方向に縮約する。後ろ向きのパスは補題 75(b) のとおり反転によって計算する。同じプログラムに組み込まれた検査器は、全段階の実行中に、初期辺を直接の不等式で、すべての持ち上げ辺を生き残る剰余集合の前向きの計算で、すべての辺の順位と全文字の位相の十分条件を（ブロックが SCC であることを仮定せずに）検査し、すべての縮約辺を再構成する。段階ごとの延べ数で、全段階の実行は 44536828 本の持ち上げ辺、126567962 本の順位・保持・位相の辺、1508656 個の周期的位相の文字、86280584 本の縮約辺を検査した。生成プログラムと検査器は表現と開発系列を共有する。同じ系列の別の逐語的な Python プログラムが最初の 5 段階（素数 17 ま）を再構成し、その 10 個の入出力グラフのすべて（合計 5834 頂点、13260 辺、52757 文字）で一致する。

第 9.3 節の**実装 B**には、後ろ向きのパスのオプションを加えた。すべての辺とすべての語を反転し、除去と出方向の縮約を適用し、結果を反転して戻す。反復は付録 F.3 の規則に従う。この拡張は、補題 75 の主張と反復規則から、生成プログラム、その検査器、Python プログラムを読まずに書いた。照合が終わるまで、これらはコンパイルして実行しただけである。B の既定のパイプラインは変わらない。新しいオプションを付けなければ、表 4 と表 6 のすべてのグラフは以前の版とバイト単位で同一である。

照合。生成プログラムは各段階の入力グラフと出力グラフを独自の頂点番号で書き出し、セルだけを記録する。B は頂点を剰余とセルで名付ける。その頂点をセル、続いて追加した順の各素数を法とする剰余の順に並べる。この順序で、各組の両方のグラフを共通の正規化テキスト（頂点のセルと、整列した語ラベル付き三つ組）に書き出し、二つのテキストをバイト単位で比較する。表 17 の 20 個のグラフはすべて一致し、合計 35289089 頂点、48786290 辺、1245585922 文字となる。巡回的成分と認証済み成分の数、保持頂点、文字数、最大語長の段階ごとの値も一致する。B のグラフファイルと正規化テキストのダイジェストは `checks/reference.json` に記録している。後ろ向きのパスを用いない B は表 18 の最初の列を与える。

環境と上限。二つの全段階の実行は、メモリ 62 GiB の一台の計算機上の Linux (WSL2) で、g++ 11.4.0 を用いた。B は 178 秒、最大常駐メモリ 2.4 GiB、生成プログラムは 185 秒、2.5 GiB、照合は 223 秒を要した。公開の入口では、各コマンドを再現ガイドに記載した上限のもとで実行する。実経過時間は実行記録に記録しており、性能を主張するものではない。

範囲。独立性は、第 9.3 節と同様に科学的中核に関するものである。B の拡張は、生成プログラムと同じ数学的仕様から、別の AI 支援のセッションで書いた。5/3 の計算について、独立した人間による査読は主張しない。付録 F.5 の付随の障害は、記録した語から探索グラフを用いずに、一つの直接的なプログラムによる厳密な有理数演算で検査する。第二の実装はない。第 9.4 節で定理 1(iii) の Lean による形式化を説明する。そのパイプラインは同じ反復規則に従い、表 17 の段階ごとの件数を再現する。

10. 証明を付録に収めた追加の結果

ここでは二群の追加の結果を証明なしで述べる。証明は付録 B および D に示す。これらを裏付ける計算は 9.3 節の二つの実装で実行し、要素ごとに比較した (D.5 節および E.2 節)。これらの結果は 1–9 節では用いない。

再帰的な繰り上がり列。有限アルファベット上の無限語 $w = w_0w_1\cdots$ が再帰的であると、任意の $L \geq 1$ と任意の $B \geq 1$ に対し、ある $n \geq B$ が存在して

$$w_{n+i} = w_i$$

が $0 \leq i < L$ について成り立つことをいう。再帰的な語の任意の尾部も再帰的である。

定理 46 (再帰的な繰り上がり列は合成数を生じさせる；証明は付録 B.3). $a > b \geq 2$, $\gcd(a, b) = 1$, $\xi > 0$ とし、軌道の繰り上がり列 $c_0c_1\cdots$ が再帰的な尾部 $c_{j_0}c_{j_0+1}\cdots$ をもつと仮定する。このとき、 (Q_n) は合成数の項を無限に多く含む。さらに、 $j \geq j_0$ が $Q_j > 1$ および $\gcd(Q_j, ab) = 1$ を満たすならば、 Q_j はそれより後の無限に多くの項を割り切る。

再帰性の仮定は、繰り上がり語そのものに関するものである。ウォークが一つの強連結成分内にとどまることから、その出力の再帰性は導かれない。

定理 46 は初期の剰余に戻ること示す議論であり、Dubickas の定理 Dub09, Theorem 4 と同じ発想に基づく。この定理は、整数 x_n が整数 $k \neq 0$ と $F \in \mathbb{Z}[z_1, \dots, z_{d-1}]$ について $x_{n+d} = kx_n + F(x_{n+1}, \dots, x_{n+d-1})$ を満たすならば、 $\gcd(k, q) = 1$ を満たす任意の q を法として (x_n) は純周期的であり、 $|x_n| \rightarrow \infty$ ならば合成数の項を無限に多く含む、というものである。Stephan S26, Proposition 3.1 は、整数の底における最終的に周期的な桁の語に、その $d = 1$ の場合を適用している。非整数の底では、繰り上がり語が最終的に周期的になることはない (補題 4)。定理 46 では、各文字がアフィン置換 $x \mapsto b^{-1}(ax + c)$ によって $\mathbb{Z}/M$ に作用し、語には再帰性だけを仮定する。そして、周期性の代わりに有限接頭語のコピー補題 (補題 49) が初期の剰余への回帰を生み出す (定理 50)。

有限高さの結果。底 6/5 および 9/7 については、繰り上がり語に対する篩を厳密な区間判定および約数判定と組み合わせることで、明示した高さ以下のすべての初期整数を扱う。

定理 47 (有限高さ；証明は付録 D.4). (a) $6 < \lfloor \xi \rfloor \leq 5^{40}$ ならば、 $\lfloor \xi(6/5)^j \rfloor$ は、ある $0 \leq j \leq 40$ について合成数である。(b) $9 < \lfloor \xi \rfloor \leq 7^{18}$ ならば、 $\lfloor \xi(9/7)^j \rfloor$ は、ある $0 \leq j \leq 18$ について合成数である。

6/5 の場合、平行移動した数列 $\lfloor \xi(6/5)^n \rfloor - 1$ は DN, Theorem 3, p.637 で扱われている。定理 47(a) は平行移動していない数列の有限範囲に関する結果であり、これとは異なる主張である。

付録 C では族 $(6t+3)/(6t+1)$ を扱い、この族について全係数に対する主張が厳密な整数停止問題に帰着されることを示す (定理 58)。付録 E では、この族に沿った任意に長い素数接頭列 (定理 68. 素数の狭い等差数列に関する既知の結果を外部入力として用いる)、9/7 および 6/5 に対する明示的な帰還語の障害 (系 70)、ならびに 8 節から持ち越した事項を扱う。付録 F には、定理 1(iii) に用いる 5/3 の証明書と、系 77 および系 78 を収める。

11. 未解決問題

1. **他の底と無限族。**どのような他の有理数の底が有限証明書をもつかの決定と、無限族に対する一様な証明書の構成が課題として残る。付録 F により、 $\mathcal{F}_{\text{cert}}$ に属することが分かっている底に $5/3$ が加わった。定理 44 は外部素数の積に対する必要条件 $R \geq a^{1-o(1)}$ を与えるが、これを達成する構成は与えない。特定の帰還語を排除すること（付録 E.3）と、すべての再帰的成分を覆うことは異なる課題である。
2. **有限高さと全係数。**定理 47 では、述べた高さを超える初期整数は扱われていない。初期整数 $s + kb^N$ が最初の N 個について s と同じ繰り上がりをもつ場合、(8) により各項は $Q_j(s) + ka^jb^{N-j}$ となり、 $k = 0$ に対して見つかった約数が、他の k に対する項も割り切るとは限らない。
3. **再帰性。**定理 46 は、すべての項が素数である軌道に再帰的な繰り上がり尾部が存在することを排除する。しかし、非再帰的な全素数尾部が存在しうるかは未解決である（系 51）。外側グラフの一つの強連結成分内にとどまることから再帰性は導かれない（付録 B.1）。
4. **追加の操作。**全語区間判定（付録 E.4）は擬軌道に対して健全だが、ウォークに対しては健全ではない。これを追加することでクラス $\mathcal{F}_{\text{cert}}$ が変わるかは未解決である。付録 C の停止プログラムがすべての t に対して停止するか（定理 58）も未解決である。
5. **最小性と部分列。**証明書は有限素数集合を与えるが、その最小性は証明していない。 $5/3$ について系 78 が示すのは、29 以上の素数が少なくとも一つ必要であることだけである。指定した添字の等差数列や疎な部分列に沿って結論が成り立つか、また素数項の密度にどのような評価が成り立つかは、別の問題として残る。

付録 A. 計算と形式証明の再現

論文ソース、科学的プログラム、および Lean プロジェクトは、公開リポジトリ `rational-floor-certificates` に収録している。コマンドはダウンロードした配布物のルートから実行する。再現ガイドに依存関係、コマンド、資源上限、出力先を示す。共通の入口は次のとおりである。

```
python3 -B reproduce.py verify
python3 -B reproduce.py check --output ../certificate-preflight
python3 -B reproduce.py recompute --output ../certificate-replay
```

配布物のソースは、ソースマニフェストの `source_sha256` フィールドで識別する。この値は、同梱するソースと検査用ファイルの SHA-256 値から計算する。個々のファイルのハッシュは `SHA256SUMS` に列挙し、比較に用いる有限の参照データは `checks/reference.json` に記録する。生成するグラフとログは指定した出力先に保存する。資源上限に達した場合は `inconclusive` と記録し、未完了の実行を受理済みの証明書とはしない。

語ラベル付き計算、実装 A。公開ドライバ `supplement/computations/word_a/run_word.py` は、資源上限を適用し、元の科学的構成を実行し、正規化グラフを書き出して、同系統内の事後検査を実行する。`five-halves`、`cross-75`、`q75` の各ケースは、それぞれ表 6、4、7 のデータを再生成する。完全なコマンドは再現ガイド、ソースの来歴と比較範囲は計算ガイドに記載している。C++ による構成と Python による正規化コードを同梱しているため、配布されたソースから再生成できる。

辺の重複度。表 4 および 6 では、辺を相異なる三つ組として数えている。元の研究ノートと同様に、縮約した鎖を重複度込みで数え、持ち上げに沿って重複度を伝播させると、表 6 の十段階の入力辺数は 12, 17, 58, 167, 820, 7083, 60242, 315483, 1685458, 3754612、出力辺数は 12, 12, 20, 85, 529, 4256, 18069, 80704, 201199, 0 となる。表 4 では重複度はすべて 1 である。両実装がこれらの数を報告し、一致している。ただし、これらの数自体は証明内容を担わない。

語ラベル付き計算、実装 B. 独立な C++ プログラム、Python 参照実装、および比較器は `supplement/computations/word_b/` に収録している。次のコマンドに数学的入力を示す。出力先は配布物の外部にある、実行前には存在しないディレクトリとする。公開版の入口は資源上限を適用し、第 9.3 節に記載した完全な比較を実施する。

```
mkdir -p ../certificate-manual/build \
  ../certificate-manual/OUT52 ../certificate-manual/OUT75 \
  ../certificate-manual/OUTQ75 ../certificate-manual/REF52
g++ -O2 -std=c++17 -o ../certificate-manual/build/wgb
↪ supplement/computations/word_b/wgb.cpp
../certificate-manual/build/wgb pipeline --a 5 --b 2 --K 4 --carries -1,1,3
↪ --primes 3,7,11,13,17,19,23,29,31 --out ../certificate-manual/OUT52
../certificate-manual/build/wgb pipeline --a 7 --b 5 --K 2048 --carries -4,-2,2,4,6
↪ --primes 3,11,13 --out ../certificate-manual/OUT75
../certificate-manual/build/wgb q75 --a 7 --b 5 --M 429 --K 2048 --carries -4,-2,2,4,6
↪ --out ../certificate-manual/OUTQ75
python3 supplement/computations/word_b/wgb_ref.py pipeline --a 5 --b 2 --K 4 --carries
↪ -1,1,3 --primes 3,7,11,13,17,19,23,29,31 --out ../certificate-manual/REF52
python3 supplement/computations/word_b/compare_wordgraph.py batch --out
↪ ../certificate-manual/CMPDIR LABEL=FILE_A:FILE_B ...
```

共有する正規化規約は `comparison-schema.md` と `word-schema.md` である。参照データと成果物のハッシュは `checks/reference.json` および ソースマニフェスト に記録している。ハッシュは有限の成果物を識別するものであり、要素ごとの比較や数学的な完全性の議論の代わりにはならない。

比 5/3. 共通の入口は第 9.5 節の計算を含む。事前確認では実装 B を素数 17 まで計算し、生成プログラムの記録済みの小さなグラフと照合する。完全な実行では二つの実装で全 10 段を計算し、全 20 個の段階グラフを照合し、両方の最後の出力グラフが空であることを受入記録に残す。付録 F.5 の付随の障害は、事前確認と完全な実行の両方で検査する。入力はこのコマンドのとおりである。出力ディレクトリは存在しないものを指定する。

```
../certificate-manual/build/wgb pipeline --a 5 --b 3 --K 3 --carries -2,2,4 --primes
↪ 7,11,13,17,19,23,29,31,37 --bidir --out ../certificate-manual/OUT53
python3 -B supplement/computations/five_thirds/reproduce.py all --out
↪ ../certificate-manual/PRODUCER53
python3 -B supplement/computations/additional_obstructions/check_return_obstruction.py
↪ supplement/computations/additional_obstructions/obstruction_53/return_obstruction.json
```

1 ステップ計算。 公開版の再現手順は、表 1-3 の四つのケースについても両方の 1 ステップ実装で再生成し、出力全体を比較する。独立検証器では検査に `assertion` を使うため、Python の最適化を無効にして実行する。ソースプログラム、参照検査データ、および生成済みの Lean 証明書ソースを同梱している。比較対象のデータは 計算ガイド、コマンドは 再現ガイド に示す。

形式証明。 生成済みの Lean データと証明ソースを同梱しているため、1 ステップ証明の検査に生成器の再実行は必要ない。語ラベル付きモジュールは有限処理系を Lean 内で定義・実行し、A/B のグラフダンプを読み込まない。再現ガイド に従って固定した依存ライブラリを取得し、新しいプロジェクトキャッシュを用いてモジュールを順にビルドする。1 ステップの有限モジュールの後、最終の MathPaper ターゲットと全体ビルドの前に、語ラベル付きモジュールを順に検査する。

```
python3 supplement/lean/tools/check_finite.py \
  MathPaper.Word.Graph MathPaper.Word.Cert MathPaper.Word.Lift \
  MathPaper.Word.Chain MathPaper.Word.Alphabet \
  MathPaper.Word.Pipeline.Data MathPaper.Word.Pipeline.Check \
```

```
MathPaper.Word.Pipeline.Compute MathPaper.Word.Pipeline.LiftArr \
MathPaper.Word.Pipeline.Initial MathPaper.Word.Pipeline.Main \
MathPaper.Word.FiveHalves MathPaper.Word.SevenFifths \
MathPaper.Word.InContract MathPaper.Word.Bidir WordExec \
MathPaper.Word.ExecSound MathPaper.Word.FiveThirds MathPaper.Word
```

FiveHalves、SevenFifths、FiveThirds ターゲットは、新しいプロジェクトキャッシュからビルドすると、三つの有限な `native_decide` 評価を再実行する。最後のものは、第 9.5 節の計算機で約 13 GiB のメモリと約 11 分を要する。その後、再現ガイドに従って最終ターゲット、全体ビルド、および `Audit.lean` による公理表示を実行し、依存関係を形式化ガイドに明示した公理の境界と照合する。追加の評価公理は第 9.4 節で説明した信頼境界であり、これらの評価はカーネルだけによる計算ではない。完了した独立再ビルドと型・公理検査の範囲も第 9.4 節に示している。

付録 B. 再帰的な繰り上がり列

本付録では定理 46 と、族 $(6t + 3)/(6t + 1)$ に対する整数コピー条件を証明する。ここでの結果は整数漸化式と有限置換に関する一般的な補題であり、3-9 節には依存せず、それらの節でも用いない。

B.1. 再帰語. 10 節の定義を再掲する。有限アルファベット上の無限語 $w = w_0w_1\cdots$ が**再帰的**であるとは、任意の $L \geq 1$ および $B \geq 1$ に対して、ある $n \geq B$ が存在し、

$$w[n : n + L] = w[0 : L],$$

が成り立つことをいう。ここで

$$w[i : j] = w_iw_{i+1}\cdots w_{j-1}.$$

である。同値な条件として、任意の有限接頭語が無限回現れること、あるいは一度でも現れるすべての因子が無限回現れることを用いてもよい（因子はいずれかの接頭語に含まれる）。

補題 48 (尾部). w が再帰的ならば、 $w[k :]$ も、任意の $k \geq 0$ に対して再帰的である。

証明. $L, B \geq 1$ が与えられたとする。 w の再帰性を、接頭語長 $k + L$ と下限 B に適用すると、ある $n \geq B$ が存在して

$$w[n : n + k + L] = w[0 : k + L].$$

となる。位置 k 以降を比較すると

$$w[n + k : n + k + L] = w[k : k + L],$$

を得る。すなわち

$$w'[n : n + L] = w'[0 : L]$$

が $w' = w[k :]$ について成り立つ。 □

一樣再帰性は必要ない。例えば、 $w_0 = 0$ とし、

$$w_{k+1} = w_k 10^{k+1} 1 w_k;$$

とおく。各 w_k は w_{k+1} の接頭語なので、極限語 w_∞ が存在する。その中では、すべての w_k が無限回現れる (w_{j+1} の位置 $|w_j| + j + 3$ に、任意の $j \geq k$ に対して現れる)。一方、0 の連続長には上限がなく、1 が無限回現れるので、 w_∞ は最終的周期的ではない。これに対し、語 $101001000\cdots$ では 0 の連続長が $1, 2, 3, \dots$ であり、再帰的な尾部は存在しない。実際、任意の尾部のうち文字 1 を二つ含む接頭語には因子 $10^k 1$ が含まれるが、連続長は狭義に増加するため、この因子は語全体で一度しか現れない。この語は二つの自己ループをもつ 1 頂点

グラフで生成される。したがって、ウォークが一つの強連結成分内にとどまることから、その出力の再帰性は導かれない。

いずれの例についても、真の軌道の繰り上がり列であるとは主張していない。

B.2. 有限接頭語のコピー補題.

補題 49 (有限接頭語のコピー). X を m 個の元をもつ集合とし、各文字 c が置換 f_c として X に作用するとする。 w を有限語、 $t_1, \dots, t_m$ を正整数とし、 $S_0 = 0$ 、 $S_k = t_1 + \dots + t_k$ 、 $L \geq 0$ が

$$w[t_k : t_k + S_{k-1} + L] = w[0 : S_{k-1} + L] \quad (k = 1, \dots, m) \quad (31)$$

および $|w| \geq S_m + L$ を満たすとする。

$$G_n = f_{w_{n-1}} \circ \dots \circ f_{w_0}$$

とおく ($G_0 = \text{id}$. 写像は右から作用するため、 G_n は最初の文字を最初に適用する)。このとき、任意の $x \in X$ に対し、ある $0 \leq i < j \leq m$ が存在して、

$$n = t_{i+1} + \dots + t_j > 0$$

は

$$G_n(x) = x \quad \text{and} \quad w[n : n + L] = w[0 : L].$$

を満たす。

証明. (1) **合成則**. $0 \leq s \leq S_{k-1}$ ならば

$$G_{t_k+s} = G_s \circ G_{t_k} :$$

である。実際、

$$G_{t_k+s} = f_{w_{t_k+s-1}} \circ \dots \circ f_{w_{t_k}} \circ G_{t_k},$$

であり、(31) により、 $w_{t_k+i} = w_i$ が $0 \leq i < s$ について成り立つので、左の因子は G_s である。

(2) **コピーは合成できる**. 添字 $i_1 < \dots < i_h$ および $n = t_{i_1} + \dots + t_{i_h}$ について、

$$G_n = G_{t_{i_1}} \circ G_{t_{i_2}} \circ \dots \circ G_{t_{i_h}},$$

$$w[n : n + L] = w[0 : L].$$

が成り立つ。 h に関する帰納法で示す。 $h = 0$ の場合は $G_0 = \text{id}$ である。 $h \geq 1$ の場合は

$$n' = t_{i_1} + \dots + t_{i_{h-1}}$$

および $k = i_h$ とおく。すべての $i_j < k$ より、 $n' \leq S_{k-1}$ である。(1) により

$$G_n = G_{t_k+n'} = G_{n'} \circ G_{t_k},$$

であり、帰納法の仮定により

$$G_{n'} = G_{t_{i_1}} \circ \dots \circ G_{t_{i_{h-1}}}.$$

である。

語については、 $n' + L \leq S_{k-1} + L$ であるから、(31) により

$$w[t_k + n' : t_k + n' + L] = w[n' : n' + L] = w[0 : L].$$

を得る。

(3) **鳩の巣原理**. $H_0 = \text{id}$ とおき、

$$H_k = G_{t_1} \circ \dots \circ G_{t_k};$$

とする。(2) を $\{1, \dots, k\}$ に適用すると、 $H_k = G_{S_k}$ となり、これは時刻 S_k における実際の状態を与える。

$m+1$ 個の値 $H_0(x), \dots, H_m(x)$ は m 元集合 X に属するので、そのうち二つは一致する。すなわち、 $H_i(x) = H_j(x)$ となる $i < j$ が存在する。

ここで

$$B = G_{t_{i+1}} \circ \dots \circ G_{t_j}$$

とおくと、 $H_j = H_i \circ B$ なので、

$$H_i(x) = H_i(B(x)),$$

を得る。 H_i は置換の合成であり単射だから、 $B(x) = x$ が従う。

(2) を $\{i+1, \dots, j\}$ に適用すると、

$$B = G_n \quad \text{with} \quad n = t_{i+1} + \dots + t_j > 0 \quad \text{and} \\ w[n : n+L] = w[0 : L].$$

□

となる。

単射性は (3) でただ一度だけ用いており、単射でない作用では結論は成り立たない。軌道上の状態に直接鳩の巣原理を適用しても、**ある**状態への帰還が得られるだけで、初期状態への帰還は得られない。コピーによって合成の位置を揃えることで、共通する左因子を消去できる。

定理 50 (剰余の再帰性). 整数列 $(Q_n)_{n \geq 0}$ 、 $(c_n)_{n \geq 0}$ が

$$bQ_{n+1} = aQ_n + c_n,$$

を満たし、語 $c = c_0c_1\dots$ は再帰的とする。また、 $M \geq 2$ は $\gcd(M, ab) = 1$ を満たすとする。このとき、任意の $B \geq 1$ および $L \geq 0$ に対し、ある $n \geq B$ が存在して

$$Q_n \equiv Q_0 \pmod{M} \quad \text{and} \quad c[n : n+L] = c[0 : L].$$

が成り立つ。

証明. $X = \mathbb{Z}/M$ とし、

$$f_c(x) = b^{-1}(ax + c);$$

とおく。 a, b は法 M で可逆であるから、各 f_c はアフィン置換であり、

$$Q_n \equiv G_n(Q_0).$$

が成り立つ。

コピー時刻を順に選ぶ。 $k = 1, \dots, M$ に対して、必要な接頭語長 $S_{k-1} + L$ は有限である。したがって、再帰性により（この長さが正の場合。そうでない場合は任意の $t_k \geq B$ を選べばよい）、(31) を満たす $t_k \geq B$ が存在する。ここで、 S_{k-1} は $t_1, \dots, t_{k-1}$ によって定まる。

補題 49 を $m = M$ および $x = Q_0 \bmod M$ に適用すると、

$$n = t_{i+1} + \dots + t_j \geq t_j \geq B,$$

と $G_n(Q_0) \equiv Q_0$ 、および接頭語の帰還が得られる。

□

仮定 $\gcd(M, ab) = 1$ は取り除けない。素数 $p \mid M$ が a を割り切ると、 $f_c(x) \equiv b^{-1}c \pmod{p}$ は定数写像となって単射ではなく、 $Q_n \bmod p$ は c_{n-1} だけで定まる。 $Q_0 \bmod p$ が、形 $b^{-1}c$ に語のどの文字 c を用いても表せないとする（例えば、 $p \mid Q_0$ であり、どの文字も p で割り切れない場合）。このとき、語が再帰的であっても、 $Q_n \equiv Q_0 \pmod{p}$ は $n \geq 1$ に対して決して成り立たない。

B.3. 定理 46 の証明.

定理 46 の証明. $c[j_0 :]$ は再帰的とする。

場合 1: ある $j \geq j_0$ が $Q_j > 1$ および $\gcd(Q_j, ab) = 1$ を満たす。補題 48 により、 $c[j :]$ は再帰的である。定理 50 を数列 $Q'_n = Q_{j+n}$, $c'_n = c_{j+n}$ に対し、 $M = Q_j \geq 2$ および $L = 0$ として適用する。任意の B に対して、ある $n \geq B$ が存在して

$$Q_{j+n} \equiv Q_j \equiv 0 \pmod{Q_j}.$$

となる。(7) により、

$$Q_{j+n} > Q_j > 1$$

はすべての十分大きな n に対して成り立つ。したがって、 Q_j は真の約数であり、 Q_{j+n} は合成数である。このような n は無限に多く存在する。これにより定理の最後の主張も証明された。

場合 2: そのような j は存在しない。(7) により、 $Q_j \leq 1$ となる j は有限個しかない。したがって、

$$\gcd(Q_j, ab) > 1$$

がすべての十分大きな j について成り立つ。素数 $p \mid \gcd(Q_j, ab)$ は $p \leq ab$ を満たすので、 $Q_j > ab$ となれば $Q_j = pv$ かつ $v > 1$ である。□

場合 2 では再帰性を用いないが、場合 1 の「 Q_j がそれより後の無限に多くの項を割り切る」という結論では再帰性を用いている。一般には $Q_j \mid Q_n$ が起こるとは限らない。このため、定理の主張には再帰性の仮定が含まれている。

系 51 (反証形). 項 Q_n が $n \geq n_0$ に対してすべて素数ならば、繰り上がり語は再帰的な尾部をもたない。

証明. $c[j_0 :]$ が再帰的と仮定する。(7) により、 $j \geq \max(j_0, n_0)$ を $P = Q_j > a$ を満たすように選ぶ。このとき、 P は $a > b$ より大きい素数なので、 $\gcd(P, ab) = 1$ である。定理 50 を $M = P$ として適用すると、 n を任意に大きく取ることができ、それに対して $P \mid Q_n$ および $Q_n > P$ が成り立ち、したがって合成数となる。これは矛盾である。□

条件 $P > a$ の役割は、 $\gcd(P, ab) = 1$ を保証することだけである。定理 46 は、ある時点以降のすべての項が素数である軌道に再帰的な繰り上がり尾部が存在することを排除する。しかし、繰り上がり列のすべての尾部が非再帰的である軌道は排除しない (B.1 節で、このような語が語としては存在することを示した)。この残された場合は未解決である (11 節)。

B.4. 族 $(6t+3)/(6t+1)$ に対する整数コピー条件. ここで

$$\begin{aligned} t &\geq 1, & a &= 6t+3, & b &= 6t+1, \\ \delta &= t \bmod 2, & H &= 3t-1-\delta \end{aligned}$$

(奇整数) とし、

$$\begin{aligned} T_t(Q) &= Q + 2 \left\lfloor \frac{Q+3t+1}{b} \right\rfloor, \\ F_t(z) &= \left\lceil \frac{az-\delta}{b} \right\rceil, \\ e &= bF_t(z) - az + \delta. \end{aligned} \tag{32}$$

とおく。付録 C では、すべての項が 6 と互いに素である真の軌道の尾部が、写像 T_t に従うことを示す。ここでは T_t を整数写像として調べる。

補題 52 (共役と数字). 奇整数 $Q = 2z + H$ に対して次が成り立つ。(a) $T_t(Q) = 2F_t(z) + H$ であり、 T_t は偶奇性を保存する。(b)

$$0 \leq e \leq b-1 \quad \text{and} \quad e \equiv \delta - az \pmod{b};$$

(c) 繰り上がり $c = bT_t(Q) - aQ$ は $2(e - (3t-1))$ に等しい。(d)

$$F_t(s + bv) = F_t(s) + av$$

がすべての整数 s, v について成り立つ。

証明. (a)

$$Q + 3t + 1 = 2z + (b-1) - \delta,$$

なので、

$$\lfloor (Q + 3t + 1)/b \rfloor = 1 + \lfloor (2z - 1 - \delta)/b \rfloor.$$

である。 $a = b + 2$ とおくと、

$$(az - \delta)/b = z + (2z - \delta)/b, \quad \text{and}$$

$$\lceil n/b \rceil = \lfloor (n-1)/b \rfloor + 1$$

が整数 n について成り立つことから、

$$F_t(z) = z + 1 + \lfloor (2z - 1 - \delta)/b \rfloor.$$

を得る。したがって、

$$2F_t(z) + H = 2z + H + 2 + 2\lfloor (2z - 1 - \delta)/b \rfloor = T_t(Q).$$

となる。 $T_t(Q) - Q$ は偶数なので、偶奇性は保存される。

(b) は天井関数の定義そのものである。

(c)

$$c = 2(bF_t(z) - az) + (b-a)H = 2(e - \delta) - 2H = 2(e - (3t-1)).$$

(d)

$$\lfloor (a(s + bv) - \delta)/b \rfloor = \lfloor (as - \delta)/b + av \rfloor. \quad \square$$

命題 53 (数字語と剰余). $L \geq 1$ とする。整数 z_0 に、最初の L 個の数字 $e_0 \cdots e_{L-1}$ (その F_t 軌道の数字) を対応させる写像は、全単射

$$\mathbb{Z}/b^L \rightarrow \{0, \dots, b-1\}^L.$$

を誘導する。したがって、奇整数 Q_0, Q'_0 とその T_t 軌道の繰り上がり語 c, c' について、

$$c[0:L] = c'[0:L] \iff Q_0 \equiv Q'_0 \pmod{b^L},$$

が成り立つ。特に、一つの軌道に沿って

$$c[k:k+L] = c[0:L] \iff Q_k \equiv Q_0 \pmod{b^L}.$$

が成り立つ。

証明. L に関する帰納法で示す。 $L = 1$ の場合、

$$e_0 \equiv \delta - az_0 \pmod{b}$$

であり、 $\gcd(a, b) = 1$ が成り立つ ($a = b + 2$ で、 b は奇数)。したがって、 $z_0 \bmod b \mapsto e_0$ は全単射である。

帰納段階では、 $z'_0 = z_0 + b^{L+1}v$ ならば $e_0 = e'_0$ であり、補題 52(d) により

$$z'_1 = F_t(z'_0) = z_1 + ab^L v \equiv z_1 \pmod{b^L},$$

となる。したがって、残りの L 個の数字は帰納法の仮定により一致する（写像は矛盾なく定義される）。

逆に、数字語が一致するならば、 e_0 から $z_0 \bmod b$ が定まる。

$$\begin{aligned} z_0 &= s + bq, & z'_0 &= s + bq', & \text{so} \\ z_1 &= F_t(s) + aq, & z'_1 &= F_t(s) + aq'; \end{aligned}$$

と書く。帰納法の仮定により

$$z_1 \equiv z'_1 \pmod{b^L},$$

であり、 a は法 b^L で可逆なので、 $q \equiv q' \pmod{b^L}$ 、すなわち

$$z_0 \equiv z'_0 \pmod{b^{L+1}}$$

を得る（単射性）。

両方の集合の元の個数は b^{L+1} であるから、この写像は全単射である。

繰り上がりについては、補題 52(c) により $c_n \leftrightarrow e_n$ は全単射である。また、 b は奇数なので、 $Q = 2z + H$ から

$$Q \equiv Q' \pmod{b^L} \iff z \equiv z' \pmod{b^L}. \quad \square$$

を得る。

命題 54 (P 段階の合同証明書). $P > a$ を素数、 $Q_n = T_t^n(P)$ とし、正整数 $k_1, \dots, k_P$ が $s_0 = 0$ 、 $s_i = s_{i-1} + k_i$ および

$$Q_{k_i} \equiv P \pmod{b^{s_{i-1}}} \quad (i = 1, \dots, P). \quad (33)$$

を満たすとする。このとき、 $P \mid Q_n$ がある $0 < n \leq s_P$ に対して成り立ち、 $Q_n > P$ であるから、 Q_n は合成数である。

証明. 命題 53 を $L = s_{i-1}$ および $k = k_i$ として適用すると、(33) から

$$c[k_i : k_i + s_{i-1}] = c[0 : s_{i-1}],$$

を得る。これは $t_i = k_i$ および $L = 0$ とした (31) である。

$X = \mathbb{Z}/P$ 上で、

$$f_c(x) = b^{-1}(ax + c)$$

を用いて補題 49 を適用する ($P > a > b$ より $\gcd(P, ab) = 1$ なので、これらは置換である)。対象を $x = 0$ とすると、ある $n = k_{i+1} + \dots + k_j \leq s_P$ が

$$Q_n \equiv G_n(0) = 0.$$

を満たす。

$Q \geq 3t$ ならば、

$$\lfloor (Q + 3t + 1)/b \rfloor \geq 1 \quad \text{and}$$

$$T_t(Q) \geq Q + 2;$$

である。 T_t は広義単調増加であり、 $P > a > 3t$ なので、軌道は狭義単調増加となり、 $Q_n > P$ が成り立つ。 $\square$

真の軌道への適用. $\lfloor \xi \rfloor = P$ とする。すべての項 $\lfloor \xi r^n \rfloor$ 、 $0 \leq n \leq s_P$ が 6 と互いに素ならば、命題 55 (付録 C) により、それらは T_t 軌道、すなわち初期値 P の軌道と一致する。命題 54 により、ある $n \leq s_P$ に合成数の項が存在する。そうでなければ、ある項 $\geq P > 3$ が 2 または 3 で割り切れ、合成数である。いずれの場合も、時刻 $\leq s_P$ に合成数の項が現れ、区間整合性の検査は必要ない。すべての t および P に対してこのような証明書が存在することは、証明されていない。

例. $9/7$ ($t = 1$) および $\xi = 11$ の場合、真の軌道 $\lfloor 11(9/7)^n \rfloor$ の繰り上がりは $c_0 = c_{43} = -1$ を満たす。したがって、コピー条件 (31) は $t_1 = 1$ 、 $t_2 = 43$ および $L = 0$ として成り立つ。補題 49 の証明の (1) により、 $G_{44} = G_1 \circ G_{43}$ が $\mathbb{Z}/11$ 上で成り立ち、剰余が帰還することを直接確認できる。

$$11 \mid Q_{44} = 697829 = 11 \cdot 63439.$$

(補題 49 そのものを適用するには十一個のコピー時刻が必要になるが、ここでは帰還を直接検証している。)

この証明書は T_1 軌道上ではなく真の軌道上にある ($\lfloor 99/7 \rfloor = 14 \neq T_1(11) = 15$ であるため)。また、 $P = 11 > a = 9$ は、 $\gcd(11, 63) = 1$ であるから補題 49 そのものに対して許容される。

注意 (定量的な形)。 $R(L)$ を接頭語 $w[0 : L]$ の最初の正の帰還時刻とする。 $R(L) \leq KL$ がすべての $L \geq 1$ に対して成り立つならば、 $L = 1$ のコピーを

$$t_k = R(S_{k-1} + 1) \leq K(S_{k-1} + 1),$$

となるように選べる。したがって、

$$S_k + 1 \leq (K + 1)^k,$$

となり、法 M での初期状態への帰還は時刻 $(K + 1)^M - 1$ までに起こる。この族についてそのような K は証明されておらず、この評価も用いない。

付録 C. 非分岐族と厳密な整数停止問題

本付録では族 $r_t = (6t+3)/(6t+1)$ 、 $t \geq 1$ 、すなわち $9/7, 15/13, 21/19, \dots$ を扱う ($j = 3t - 2$ に当たる、系 40 の族 $(2j+7)/(2j+5)$ の元)。素数 2 および 3 を避ける尾部が (32) の整数写像 T_t に従うこと、また固定した t に対する全係数の主張が厳密な整数プログラムの停止と同値であることを証明する。さらに、素数の後続項が一意となる別の族を構成する。これらの結果は、この族に対する停止を証明するものではなく、いずれの r_t についても全係数の定理を主張しない。

C.1. 非分岐補題.

命題 55 (非分岐). ここで

$$\begin{aligned} t &\geq 1, & a &= 6t + 3, & b &= 6t + 1, \\ x &> 0, & Q &= \lfloor x \rfloor, & Q' &= \lfloor rx \rfloor. \end{aligned}$$

とする。 Q が奇数で $\gcd(Q', 6) = 1$ ならば、 $Q' = T_t(Q)$ である。

証明. 繰り上がり $c = bQ' - aQ$ は、(6) により

$$-6t \leq c \leq 6t + 2$$

を満たす。 a, b, Q, Q' は奇数なので、 $c = 2s$ は偶数であり、

$$-3t \leq s \leq 3t + 1.$$

を満たす。

$3 \mid a$ 、 $3 \nmid b$ 、 $3 \nmid Q'$ なので、

$$c \equiv bQ' \not\equiv 0 \pmod{3},$$

であり、したがって $3 \nmid s$ である。これにより $s = -3t$ は除かれ、

$$-3t + 1 \leq s \leq 3t + 1,$$

が残る。この区間にはちょうど $b = 6t + 1$ 個の整数が含まれる。

法 b で $a \equiv 2$ なので、 $2s = c \equiv -2Q$ および

$$s \equiv -Q \pmod{b};$$

が成り立つ。この区間には各剰余類の整数がちょうど一つずつ含まれるため、 s は一意である。

$m = \lfloor (Q + 3t + 1)/b \rfloor$ とおくと、

$$0 \leq Q + 3t + 1 - bm \leq 6t$$

より

$$Q - 3t + 1 \leq bm \leq Q + 3t + 1,$$

を得る。したがって、 $s = bm - Q$ はこの区間に属し、 $\equiv -Q$ に等しい。よって

$$Q' = (aQ + 2s)/b = (a - 2)Q/b + 2m = Q + 2m = T_t(Q). \quad \square$$

である。

ここでは Q が奇数であることと $\gcd(Q', 6) = 1$ だけを用いており、 $3 \nmid Q$ は必要ない。結論は候補の一意性である。 $T_t(Q)$ が 3 で割り切れる場合、許容される後続項は存在しない。

C.2. 天井写像への共役と数字制約. 補題 52 により、写像 T_t (奇整数 $Q = 2z + H$ 上の写像) は

$$F_t(z) = \lceil (az - \delta)/b \rceil,$$

と共役であり、その数字は

$$e = bF_t(z) - az + \delta \in \{0, \dots, b-1\}$$

で、繰り上がりは

$$c = 2(e - (3t - 1)).$$

である。 $t = 2u$ が偶数の場合、 $\delta = 0$ 、 $H = 6u - 1$ であり、 $F_t(z) = \lceil az/b \rceil$ は通常の高井写像である。

補題 56 (数字制約). (a)

$$Q' = T_t(Q) \equiv 2e - 1 \pmod{3};$$

が成り立つ。したがって、 $3 \mid Q'$ であることと $e \equiv 2 \pmod{3}$ であることは同値である。(b) Q および Q' が a より大きい素数ならば、

$$e \in D_t = \{0 \leq e \leq 6t : \gcd(e - (3t - 1), (6t + 3)(6t + 1)) = 1\}.$$

が成り立つ。(c)

$$d_t = |D_t| \leq 4t + 1 < b.$$

証明. (a) $e \equiv F_t(z) + \delta \pmod{3}$ である。これは $b \equiv 1$ および $a \equiv 0$ による。また、 $H \equiv -1 - \delta$ なので、

$$Q' = 2F_t(z) + H \equiv 2(e - \delta) - 1 - \delta \equiv 2e - 1 \pmod{3}.$$

を得る。

(b) 補題 29 により $\gcd(c, ab) = 1$ であり、 ab は奇数なので、

$$\gcd(e - (3t - 1), ab) = 1.$$

が成り立つ。

(c) $3t - 1 \equiv 2 \pmod{3}$ なので、すべての $e \equiv 2 \pmod{3}$ は除外される。該当するものの個数は $2t$ である。ここでは e を $[0, 6t]$ の中で数えているため、

$$d_t \leq 6t + 1 - 2t. \quad \square$$

を得る。

表 9: $t \leq 3$ に対する許容数字集合。

t	a/b	D_t
1	9/7	$\{0, 1, 3, 4, 6\}$
2	15/13	$\{1, 3, 4, 6, 7, 9, 12\}$
3	21/19	$\{0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18\}$

注意 (実数としての整合性)。 真の軌道では $x_n = 2z_n + H + \theta_n$ なので、

$$x_n/2 - z_n \in [H/2, (H+1)/2).$$

である。 $bz_{n+1} = az_n + e_n - \delta$ から、

$$r^{-(n+1)}z_{n+1} - r^{-n}z_n = r^{-(n+1)}(e_n - \delta)/b$$

が $|e_n - \delta| \leq b$ を満たす形で得られる。したがって、

$$\Lambda = \lim r^{-n}z_n$$

が存在し、

$$z_n = \Lambda r^n - \sum_{j \geq 0} (e_{n+j} - \delta) b^j / a^{j+1};$$

が成り立つ。さらに、 $z_0 > b/2$ ならば $\Lambda > 0$ である。真の軌道に対しては $\xi = 2\Lambda$ が定まる。すべての数字が D_t に属することからは、幅 $1/2$ の区間条件も、各項が素数であることも導かれる。

注意. 整数上の天井写像 $x \mapsto \lceil (p/q)x \rceil$ の反復は、AEV26, Conjecture 1.6 における法 q^k の剰余の一様分布に関する予想の対象である。同論文は整数の初期値を扱い、定理ではなく予想を述べている。本論文の内容はこれに依存しない。

C.3. 厳密な整数停止プログラム. $t \geq 1$ と初期素数 $P > a$ を固定する。 $(Q, L, U, B) = (P, 0, 1, 1)$ から始め、次を繰り返す。

$$Q^+ = T_t(Q), \quad c = bQ^+ - aQ, \quad B^+ = bB,$$

$$L^+ = \max(0, aL - cB),$$

$$U^+ = \min(B^+, aU - cB),$$

Q^+ が合成数、または $L^+ \geq U^+$ ならば**停止**する。それ以外の場合は (Q, L, U, B) を (Q^+, L^+, U^+, B^+) に置き換え、続行する。素数判定は厳密に行う。時間、メモリ、または反復回数の上限に達した場合は未判定と記録し、停止とはみなさない。

命題 57 (厳密性). n 回のステップが受理された後、 $B = b^n$ であり、 $[L/B, U/B)$ は、小数部分 θ_n の集合に正確に一致する。ここで対象は、 $\xi \in [P, P+1)$ のうち、その軌道の整数部分が $P = Q_0, \dots, Q_n$ となるものである。特に、 $L^+ \geq U^+$ は、有限列 $Q_0, \dots, Q_{n+1}$ がいかなる実数 ξ によっても実現されないことを意味する。

証明. 写像

$$\theta \mapsto \theta' = (a\theta - c)/b$$

は単調増加なアフィン全単射であるから、 $[L/B, U/B)$ の像は

$$[(aL - cB)/(bB), (aU - cB)/(bB)),$$

であり、それと $[0, 1)$ との共通部分は

$$[L^+/B^+, U^+/B^+).$$

である。

初期状態では、 θ_0 は $[0, 1)$ 全体を動く。帰納的に、 θ_{n+1} が像と $[0, 1)$ の共通部分に属すること、それを生じさせる θ_n が前の集合に属することは同値である。□

C.4. 全係数の主張との同値性.

定理 58 (停止との同値性). $t \geq 1$ を固定すると、次の条件は同値である。

- (A) 任意の $\xi > 0$ に対し、数列 $\lfloor \xi r_t^n \rfloor$ は合成数の項を無限に多く含む。
- (B) C.3 節のプログラムは、任意の初期素数 $P > a$ に対して停止する。

証明. (B) $\Rightarrow$ (A)。(A) が成り立たないならば、ある ξ および n_0 が存在して、 Q_n はすべての $n \geq n_0$ に対して素数である。(7) により $n_1 \geq n_0$ を $Q_{n_1} > a$ を満たすように選び、 ξ を ξr^{n_1} に置き換える。このとき、 $P = \lfloor \xi \rfloor > a$ は素数であり、すべての項は $> a > 3$ なる素数で、6 と互いに素である。命題 55 により、

$$Q_{n+1} = T_t(Q_n)$$

がすべての n に対して成り立つ。したがって、プログラムの Q は真の項と一致し、合成数になることはない。また、命題 57 により真の θ_n はすべての区間に属するので、空の区間はない。よってプログラムは停止せず、(B) に矛盾する。

(A) $\Rightarrow$ (B)。ある $P > a$ に対してプログラムが停止しないと仮定する。このとき、すべての $Q_n = T_t^n(P)$ は素数である（合成数でない整数 $> a \geq 9$ は素数である）。また、すべての区間は空でない。したがって、命題 57 により、各 n に対して、ある $\xi_n \in [P, P+1)$ が存在して

$$\lfloor \xi_n r^j \rfloor = Q_j$$

が $0 \leq j \leq n$ について成り立つ。

ここで

$$I_j = [Q_j r^{-j}, (Q_j + 1) r^{-j}] \quad \text{and} \\ J_n = I_0 \cap \cdots \cap I_n.$$

とおく。このとき、

$$\xi_n \in J_n \neq \emptyset,$$

および $J_{n+1} \subseteq J_n$ が成り立ち、各 J_n はコンパクト区間 $I_0 = [P, P+1]$ の閉部分集合である。Cantor の共通部分定理により $\bigcap_n J_n \neq \emptyset$ であり、各幅は高々 $r^{-n} \rightarrow 0$ なので、共通部分は一点 $\xi_* > 0$ である。（半開区間では、有限交叉性から共通点は得られない。このため閉区間を用い、端点を別に扱う。）

したがって、

$$Q_n \leq \xi_* r^n \leq Q_n + 1$$

がすべての n に対して成り立つ。

$\xi_* r^n = Q_n + 1$ がある n に対して成り立つならば、

$$\xi_* = (Q_n + 1) b^n / a^n$$

は有理数である。その既約表示を $\xi_* = u/v$ とすると、 $\xi_* r^m \in \mathbb{Z}$ には $vb^m \mid ua^m$ が必要なので、 $v \mid a^m$ および $b^m \mid u$ となる。これは有限個の m に対してしか成り立たない。なぜなら $u \neq 0$ だからである。

したがって、すべての十分大きな n に対して、

$$Q_n \leq \xi_* r^n < Q_n + 1,$$

である。すなわち、

$$Q_n = \lfloor \xi_* r^n \rfloor$$

は素数であり、(A) に矛盾する。□

すべての t に対して (B) が成り立つかは未解決である。 ξ_* の軌道は T_t 軌道と有限個の添字で異なる可能性があるが、尾部が一致すれば十分である。

C.5. 一般の底に対する素数分岐の除去. $a = b + d$, $\gcd(a, b) = 1$, $1 < a/b < 2$ とする (したがって $d < b$)。 $x \in [Q, Q+1)$ に対し, $\lfloor rx \rfloor$ が取りうる値は、整数 m のうち、 $[m, m+1)$ が $[aQ/b, a(Q+1)/b)$ と交わるものである。後者の区間の長さは $a/b < 2$ なので、候補は高々三つの連続整数からなり、奇整数は高々二つしか含まれない。二つとも現れる場合には、必ず $L, L+2$ の形である。

補題 59 (二つの奇数候補). Q が奇数で、 L と $L+2$ の両方が候補ならば、 $C = L+1$ とおくと

$$\begin{aligned} aQ &= bC - k, \quad 1 \leq k < d, \quad k \equiv a \pmod{2}, \\ bL &= a(Q-1) + (d+k), \\ b(L+2) &= a(Q+1) - (d-k). \end{aligned}$$

が成り立つ。

証明. L が候補であることと、 $aQ/b < L+1$ および $L < a(Q+1)/b$ は同値である。 $L+2$ が候補であることと、 $aQ/b < L+3$ および $L+2 < a(Q+1)/b$ は同値である。

合わせると、 $aQ < bC$ および $bC + b < aQ + a$ 、すなわち

$$bC - d < aQ < bC,$$

である。したがって、

$$k = bC - aQ \in \{1, \dots, d-1\}.$$

となる。

L は奇数なので、 C および bC は偶数である。また、 $aQ \equiv a \pmod{2}$ であるから、 $k \equiv a \pmod{2}$ を得る。

各等式は

$$\begin{aligned} bL &= bC - b = aQ + k - b \quad \text{and} \\ b(L+2) &= bC + b = aQ + k + b. \end{aligned}$$

□

から従う。

系 60 (素数分岐が存在しないための条件). 任意の k で $1 \leq k < d$ および $k \equiv a \pmod{2}$ を満たすものに対して

$$\gcd(k, b) > 1, \quad \text{or} \quad \gcd(d+k, a) > 1, \quad \text{or} \quad \gcd(d-k, a) > 1,$$

が成り立つならば、奇素数 $Q > a$ で、二つの素数候補 $L, L+2 > a$ をもつものは存在しない。さらに、 $L, L+2 > 3$ が素数ならば $3 \mid C$ なので、素数 $Q > 3$ において分岐が起こるには

$$3 \mid a \iff 3 \mid k;$$

が必要である。この同値性を満たさない k の値も除外される。

証明. $p \mid \gcd(k, b)$ ならば、 $p \mid aQ$, $p \nmid a$, $p \mid Q$ であり、 Q が素数であることから $Q = p \leq b < a$ が従う。

$p \mid \gcd(d+k, a)$ ならば、 $p \mid bL$, $p \nmid b$, $p \mid L$, $L = p \leq a$ である。

$p \mid \gcd(d-k, a)$ ならば、同様に $p \mid L+2$ である。

最後の主張について、 $L, L+1, L+2$ のうち 3 の倍数は $C = L+1$ であり、

$$aQ = bC - k \equiv -k \pmod{3}$$

が $3 \nmid Q$ のもとで成り立つ。

□

例. $a = 462u + 77$, $b = 462u + 71$ ($u \geq 0$) の場合を考える。 $d = 6$, a は奇数、 $k \in \{1, 3, 5\}$ である。 $7 \mid a$ および $11 \mid a$ から、 $\gcd(d+k, a) > 1$ が $k = 1, 5$ に対して成り立つ。 $k = 3$ の場合、 $3 \mid k$ だが $a \equiv 2 \pmod{3}$ なので、同値性は成り立たない。これらの組は既約であり ($\gcd(a, b) \mid 6$, a は奇数、 $3 \nmid a$)、 $a < 2b$ を満たす。したがって、この族では素数 $Q > a$ の素数後続項は高々一つである。ただし、残る候補が大きい方とは限らない。

C.6. 指定した素数冪の差をもつ族.

命題 61 (任意の素数冪の差に対する族). $d = p^h \geq 2$ とし、

$$K_d = \{k : 1 \leq k < d, k \equiv d+1 \pmod{2}\}.$$

とおく。各 $k \in K_d$ に対して、素数 $\ell_k \neq p$ で $d+k$ を割り切るものが存在する。 P_d を、相異なる ℓ_k の積とする。このとき、 $\gcd(P_d, 2d) = 1$ である。また、 $a > 2d$ が

$$a \equiv 0 \pmod{P_d} \quad \text{and} \quad a \equiv d+1 \pmod{2d}$$

(法 $2dP_d$ の等差数列) および $b = a - d$ を満たすならば、 $\gcd(a, b) = 1$ 、 $1 < a/b < 2$ 、および系 60 の仮定を、

$$\gcd(d+k, a) > 1$$

がすべての該当する k について成り立つという形で満たす。

証明. $k \in K_d$ に対して、 $d+k \equiv 2d+1$ は奇数であり、 $d < d+k < 2d$ である。 p の冪は $(d, 2d)$ 内に存在しないため、 $d+k \geq 3$ は素因数 $\ell_k \neq p$ をもち、その素因数は必ず奇数である。

したがって、 P_d は奇数で、 p と互いに素である。よって $\gcd(P_d, 2d) = 1$ となり、二つの合同式は両立する。

$a \equiv 1 \pmod{d}$ より、

$$\gcd(a, b) = \gcd(a, d) = 1;$$

および

$$a > 2d \iff a < 2b;$$

を得る。また、 $a \equiv d+1 \pmod{2}$ によって $k \equiv a \pmod{2}$ と $k \in K_d$ は同値となり、

$$\ell_k \mid \gcd(d+k, a).$$

□

が成り立つ。

表 10: 小さい d に対して命題 61 が与える族。

d	a	b	範囲
2	$12u + 3$	$12u + 1$	$u \geq 1$
3	$30u + 10$	$30u + 7$	$u \geq 0$
4	$280u + 245$	$280u + 241$	$u \geq 0$
5	$210u + 126$	$210u + 121$	$u \geq 0$

d が奇数の場合、分子 a は偶数である。補題 59 は偶奇条件 $k \equiv a \pmod{2}$ によってこれを扱う。これらは素数後続項について一様な規則をもつ族であり、合成数の出現が証明された族ではない。

命題 62 (天井関数による表示). 命題 61 の設定のもとで、 $b = 2dh + 1$, $H = 2h - 1$, $Q = 2z + H$ と書く。 $r(Q + 1)$ 未満の最大の奇整数は $2\lceil az/b \rceil + H$ である。したがって、 Q の後続項に奇数の候補が存在するならば、その最大値は

$$Q' = 2\lceil az/b \rceil + H,$$

であり、素数後続項 $> a$ が素数 $Q > a$ に対して存在する場合には、この値に限られる。 $z' = \lceil az/b \rceil$ および $e = bz' - az \in [0, b)$ とおくと、

$$\gcd(Q, b) = \gcd(2e + d + 1, b),$$

$$\gcd(Q', a) = \gcd(2e + 2d + 1, a),$$

となる。したがって、素数 $> a$ の尾部では、すべての数字が

$$D_{a,b} = \{0 \leq e < b : \gcd(2e + d + 1, b) = \gcd(2e + 2d + 1, a) = 1\}.$$

に属する。

証明. $y = (Q+1)/2 = z+h$ とおく。 $2ry$ 未満の最大の奇整数は $2y' - 1$ であり、 $y' = \lceil ry - 1/2 \rceil$ を満たす。

b は奇数なので、 ry は半整数ではない。したがって、

$$y' = \lceil ry + 1/2 \rceil = \lfloor (2ay + b)/(2b) \rfloor = \lfloor (ay + (b-1)/2)/b \rfloor.$$

となる。

$(b-1)/2 = dh$ および $a = b + d$ とおくと、

$$ay + dh = az + bh + (b-1),$$

であるから、

$$y' = h + \lfloor (az + b - 1)/b \rfloor = h + \lceil az/b \rceil \quad \text{and}$$

$$Q' = 2y' - 1 = 2\lceil az/b \rceil + H.$$

を得る。

最大公約数の等式については、

$$dQ = 2dz + b - 1 - d \equiv -2e - 1 - d \pmod{b}$$

($2e \equiv -2az \equiv -2dz$ による)であり、さらに $\gcd(d, b) = 1$ である。同様に、 $dQ' = 2dz' + b - 1 - d$ に加えて $bz' \equiv e \pmod{a}$ および $b \equiv -d \pmod{a}$ を用いると、

$$dQ' \equiv -(2e + 2d + 1) \pmod{a}. \quad \square$$

を得る。

これらの族に対し、十分大きいすべての初期値が最終的に数字制約または区間条件を満たさなくなることを示す、一様な停止定理は証明されていない。

付録 D. 素数接頭列の計数、語の篩、および有限高さ

本付録では定理 47 を証明する。D.1 節では、軌道が N ステップにわたって素数を保つ初期素数の個数を評価する。D.2 節では、一般の底に対する繰り上がり語の篩と、それにより得られる冪型の上界を述べる。D.3–D.4 節では、この篩を用いて、 $6/5$ および $9/7$ に対する明示した高さ以下のすべての初期整数を完全に扱う。いずれの結果も全係数に対する定理ではない。

D.1. 族に沿った個数の上界. $t \geq 1$, $N \geq 1$ および $X \geq a = 6t + 3$ に対して、 $S_t(X, N)$ を、素数 $a < P \leq X$ のうち、C.3 節のプログラムが N ステップを受理するものの集合とする。

命題 63.

$$|S_t(X, N)| \leq d_t^N (\lfloor X/(2b^N) \rfloor + 1),$$

が成り立つ。ここで $d_t = |D_t| \leq 4t + 1$ である。 $N = N(X)$ が $b^N \geq X$ を満たす最小の整数ならば、

$$|S_t(X, N(X))| \leq d_t X^{\alpha_t}$$

であり、ここで

$$\alpha_t = \log d_t / \log b < 1.$$

である。同じ上界は、プログラムが決して停止しない初期素数の集合に対しても成り立つ。

証明. 各 $P \in S_t(X, N)$ は、長さ N で、すべての数字が D_t に属する数字語を定める（補題 56）。したがって、それは高々 d_t^N 個の語のいずれかである。命題 53 より、その語は $z_0 \bmod b^N$ 、したがって $P = 2z_0 + H$ の法 $2b^N$ での剰余を定める。法 $2b^N$ の一つの剰余類は、高々 $\lfloor X/(2b^N) \rfloor + 1$ 個の元を $(a, X]$ の中にもつ。

$N = N(X)$ の場合、 $2b^N > X$ より各語に対応する元は高々一つである。また、 $b^{N-1} < X$ より

$$d_t^N \leq d_t \cdot d_t^{\log_b X} = d_t X^{\alpha_t};$$

を得る。 $\alpha_t < 1$ である。これは $d_t < b$ による。停止しない初期素数は、 $S_t(X, N)$ に任意の N に対して属する。□

CX^α 型で $\alpha < 1$ を満たす上界から、集合が空であることは導かれない。単一の停止しない軌道の尾部でも、開始点は $O(\log X)$ 個しか X 以下に存在しない。

D.2. 一般の底に対する語の篩. $a > b \geq 2$ は互いに素とし、 $c_0 \cdots c_{\ell-1}$ を繰り上がり語とする。 $C_0 = 0$ 、 $C_{j+1} = aC_j + b^j c_j$ とおくと、(8) により

$$b^j Q_j = a^j Q_0 + C_j$$

が成り立つ。

補題 64. (i) 整数性。合同式

$$a^\ell Q_0 \equiv -C_\ell \pmod{b^\ell}$$

は $Q_0 \bmod b^\ell$ を定め、

$$b^j \mid a^j Q_0 + C_j$$

がすべての $j \leq \ell$ について成り立つことを意味する。したがって、 $X \leq b^\ell$ の場合、与えられた語をもつ整数 $Q_0 \in [1, X]$ は高々一つである。(ii) 厳密な区間。

$$\theta_j = (a^j \theta_0 - C_j)/b^j,$$

とおくと、この語がある実数軌道片によって実現されることと、

$$[0, 1) \cap \bigcap_{j=1}^{\ell} \left[\frac{C_j}{a^j}, \frac{C_j + b^j}{a^j} \right) \neq \emptyset.$$

は同値である。(iii) 固定約数。素数 $p \nmid ab$ に対して、 $p \mid Q_j$ であることと $Q_0 \equiv R_j \pmod{p}$ は同値である。ここで、 $R_0 = 0$ とし、

$$R_{j+1} = R_j - c_j b^j a^{-j-1} \pmod{p}.$$

とおく。

$$\{R_0, \dots, R_\ell\} = \mathbb{F}_p,$$

ならば、すべての初期整数に対して $p \mid Q_j$ がある $j \leq \ell$ について成り立つ。根は高々 $\ell + 1$ 個であるから、素数 $p \leq \ell + 1$ だけが $\mathbb{F}_p$ を覆いうる。

証明. (i)

$$C_\ell = a^{\ell-j} C_j + \sum_{i \geq j} a^{\ell-1-i} b^i c_i \equiv a^{\ell-j} C_j \pmod{b^j},$$

なので、 $b^\ell \mid a^\ell Q_0 + C_\ell$ より

$$b^j \mid a^{\ell-j} (a^j Q_0 + C_j)$$

を得る。また、 $\gcd(a, b) = 1$ であるから、

$$b^j \mid a^j Q_0 + C_j.$$

となる。

(ii) $\theta_j \in [0, 1)$ であることと

$$\theta_0 \in [C_j/a^j, (C_j + b^j)/a^j);$$

は同値である。写像 $\theta_0 \mapsto \theta_j$ は、命題 57 と同様に厳密である。

(iii)

$$\begin{aligned} p \mid Q_j &\iff a^j Q_0 + C_j \equiv 0 \iff Q_0 \equiv -C_j a^{-j}, \\ \text{and } -(aC_j + b^j c_j) a^{-j-1} &= R_j - c_j b^j a^{-j-1}. \end{aligned}$$

□

A_ℓ を、長さ ℓ の語のうち、(1) すべての文字が $\mathcal{C}(a, b)$ に属し、(2)(ii) の区間が空でなく、(3) 素数 $p \leq \ell + 1$ で $p \nmid 2ab$ を満たすもので $\{R_0, \dots, R_\ell\} = \mathbb{F}_p$ となるものが存在しない、という条件を満たすものの個数とする。 $Q_0, \dots, Q_\ell$ が $\max(a, \ell + 1)$ より大きい素数ならば、その軌道片の繰り上がり語は、補題 29 により (1) を、真の θ_0 を用いて (2) を満たす。また、覆う素数があれば、ある Q_j を割り切って $Q_j = p \leq \ell + 1$ を強制するため、(3) も満たす。固定約数が存在しないことは必要条件にすぎず、素数組に関する予想を用いてこれを十分条件とすることはしない。

命題 65 (冪型の上界). ℓ を固定し、 $\lambda = A_\ell^{1/\ell}$ および $\alpha = \log \lambda / \log b$ とおく。

$$A_s \leq C\lambda^{s-1}$$

が $0 \leq s < \ell$ に対して成り立つと仮定する。このとき、素数 P で $\max(a, \ell + 1) < P \leq X$ を満たし、ある $\xi \in [P, P+1)$ が $N(X) + 1$ 個の素数項を生じさせるものの個数は、高々 CX^α である。ここで、 $N(X)$ は $b^{N(X)} \geq X$ を満たす最小の整数である。

証明. $N = k\ell + s$ と書き、 $0 \leq s < \ell$ とする。すべての $N + 1$ 項が $\max(a, \ell + 1)$ より大きい素数である軌道片の繰り上がり語は、 k 個の長さ ℓ のブロックと、長さ s の一つのブロックに分かれる。各ブロックは、その開始点での小数部分を初期値として (1)–(3) を満たす。ブロック間の整合性を無視すると過大計数になるため、語の個数は高々

$$A_\ell^k A_s \leq C\lambda^{N-1}$$

である。

$N = N(X)$ の場合、 $b^{N-1} < X$ より

$$\lambda^{N-1} = b^{\alpha(N-1)} < X^\alpha,$$

を得る。また、補題 64(i) により、各語は $[1, X]$ 内に高々一つの初期整数をもつ。異なる P は異なる語を与える。□

仮定 $A_s \leq C\lambda^{s-1}$ は、整数不等式 $A_\ell \leq C^\ell$ ($s = 0$) および $A_s^\ell \leq C^\ell A_\ell^{s-1}$ ($1 \leq s < \ell$) と同値である。表 11 は、D.5 節の方法で計算した二つの底についての完全な個数を示す。指数は

$$18035747 < 7^9 = 40353607 \quad \text{and} \quad 3955763 < 5^{10} = 9765625,$$

によって認証される。すなわち、 $\alpha < 1/2$ が $9/7$ に対して、 $\alpha < 1/4$ が $6/5$ に対して成り立つということである。定数 $C = 13$ および $C = 10$ は、不等式を満たす最小の整数である。 $6/5$ の場合、アルファベットは $\mathcal{C}(6, 5) = \{-1, 1\}$ であり、素数後続項が存在するには $Q \equiv 1 \pmod{5}$ (このとき $c = -1$)、または $Q \equiv 4 \pmod{5}$ (このとき $c = 1$) が必要である。これは $c \equiv -Q \pmod{5}$ による。 $9/7$ の場合、アルファベットは $\mathcal{C}(9, 7) = \{-4, -2, 2, 4, 8\}$ である。

表 11: 篩の個数 A_s ($0 \leq s \leq \ell$)。

底	ℓ	$A_0, \dots, A_\ell$	C	範囲
9/7	18	1, 5, 19, 67, 199, 530, 1315, 3130, 7250, 16511, 37155, 82942, 183838, 404586, 883163, 1909362, 4083475, 8631875, 18035747	13	$P > 19$
6/5	40	1, 2, 4, 8, 15, 28, 50, 79, 124, 191, 285, 417, 601, 864, 1233, 1757, 2493, 3522, 4950, 6965, 9717, 13582, 18786, 26085, 35937, 49661, 67971, 93166, 126734, 172576, 233228, 315696, 423604, 568869, 757642, 1010562, 1335866, 1766366, 2315828, 3038864, 3955763	10	$P > 41$

D.3. 初期整数の復元.

補題 66. $N \geq 2$ とし、 c を長さ N の語とする。(a) (初期値。)

$$s(c) = (-C_N(a^N)^{-1}) \bmod b^N \in [0, b^N).$$

とおく。素数 $P \leq b^N$ で、その軌道の繰り上がり語が c となるものは、すべて $s(c)$ に等しい。特に、 $s(c)$ が偶数、または $s(c) \leq \max(a, N+1)$ ならば、そのような素数は $\max(a, N+1)$ を超えない。(b) (区間。) この語が $\lfloor \xi \rfloor = s(c)$ を満たす実数軌道片によって実現されることと、補題 64(ii) の区間が空でないことは同値である。(c) (根。) 素数 $p \leq N+1$ が $p \nmid 2ab$ を満たし、 $\mathbb{F}_p$ を覆う場合、または

$$s(c) \bmod p \in \{R_0, \dots, R_N\},$$

の場合、初期整数 $P = s(c) > N+1$ と繰り上がり語 c をもつすべての軌道には、項 Q_j で $p \mid Q_j$ 、 $Q_j \geq P > p$ を満たすものが存在し、したがって合成数となる。

証明. (a) 補題 64(i) により $P \equiv s(c) \pmod{b^N}$ である。 $0 < P \leq b^N$ であり、 b^N は合成数なので、 $P = s(c)$ となる (また、 $s(c) = 0$ ならば $P = b^N$ となり、素数ではない)。

(b) は補題 64(ii) である。

(c) は補題 64(iii) と $Q_j \geq Q_0 = P$ から従う。 □

D.4. 定理 47 の証明.

定理 47 の証明. (a) $6 < P = \lfloor \xi \rfloor \leq 5^{40}$ とし、 $Q_0, \dots, Q_{40}$ のどの項も合成数ではないと仮定する。すべて $\geq P \geq 7$ なので、すべて素数である。 $N = 40$ とおく。 $P \leq 41 = \max(6, N+1)$ ならば $P \in \{7, 11, \dots, 41\}$ であり、これら十個の素数は個別に除外される (表 13)。

$P \geq 43$ ならば、すべての項は $\max(a, N+1)$ より大きい素数である。したがって、繰り上がり語 c は長さ 40 で、 $a/b = 6/5$ とした D.2 節の (1)–(3) を満たす。また、補題 66(a) により $P = s(c)$ であり、これは奇数かつ 41 より大きい。補題 66(c) により、

$$s(c) \bmod p \notin \{R_j\}$$

がすべての素数 $p \in \{7, 11, \dots, 41\}$ に対して成り立つ。

(1)–(3) を満たすすべての $A_{40} = 3955763$ 個の語を完全に列挙すると (表 12)、初期値が偶数であるものが 1978668 個、根判定で棄却されるものが 1977095 個である。初期値が ≤ 41 となるものはなく、生き残るものもない。この矛盾により (a) が証明された。

(b) $9 < P \leq 7^{18}$ とし、 $Q_0, \dots, Q_{18}$ のどの項も合成数ではないと仮定する。 $N = 18$ とおくと、素数 $P \leq 19 = \max(9, N+1)$ 、すなわち 11, 13, 17, 19 は個別に除外される (表 13)。

$P \geq 23$ の場合、 $a/b = 9/7$ 、素数 $p \in \{5, 11, 13, 17, 19\}$ を用いて $A_{18} = 18035747$ 個の語に同じ篩を適用すると、偶数の初期値が 9018851 個、根による棄却が 9012304 個となる。初期値が ≤ 19 となるものはなく、4592 個の候補 P が生き残る。

生き残った各候補では、すべての項が素数で、したがって 6 と互いに素である。命題 55 により、軌道は

$$T(Q) = Q + 2\lfloor (Q+4)/7 \rfloor$$

(写像 T_1) に従う。この T 軌道の繰り上がりは篩の語と一致する。実際、繰り上がりは

$$c \equiv -2Q \pmod{7},$$

によって定まり、文字 $-4, -2, 2, 4, 8$ は相異なる剰余 $3, 5, 2, 4, 1$ を法 7 でもつ。

4592 個の各候補は、ある時刻 $j \leq 7$ に真の約数をもつ。すなわち、整数 $1 < d < T^j(P)$ で $d \mid T^j(P)$ を満たすものが存在する。記録された証拠で用いる約数は高々 9923 であり、それぞれ厳密な等式

$$T^j(P) = d \cdot e.$$

として検査されている。したがって、 Q_j はある $j \leq 7 \leq 18$ に対して合成数となり、矛盾する。□

表 12: 有限高さの篩。「語数」は A_N を表す。「偶数」および「根棄却」は、初期値が偶数である語、および補題 66(c) で棄却される語の数を表す。「小初期値」は初期値 $\leq \max(a, N+1)$ の数を表す。

		高さ		偶数	根による	小さい	
底	N	b^N	語数	初期値	棄却	初期値	残存数
6/5	40	5^{40}	3955763	1978668	1977095	0	0
9/7	18	7^{18}	18035747	9018851	9012304	0	4592

4592 個の残存候補について、約数を用いる時刻の最大値は 7 である。候補ごとのこれらの時刻の分布は試し割りの順序と範囲に依存するため、報告しない。証明で用いる主張は、各候補に対してある時刻 $j \leq 7$ に真の約数が存在することである。

表 13: 小さい初期素数。 $x \in [P, P+1)$ に対する後続項 $\lfloor rx \rfloor$ の候補は、6/5 では高々二つ、9/7 では高々三つである (C.5 節)。各行には、必要な場合にすべての候補を列挙した。6/5 の場合、「 $Q \equiv s \pmod{5}$ 」で $s \notin \{1, 4\}$ とは、 Q の後続候補に 30 と互いに素なものがないことを意味する (D.2 節)。したがって、どの候補も少なくとも 8 であるため合成数である。30 と互いに素な候補が一つだけ存在する場合は、その値を示す。「空区間」とは、全項が素数である T 軌道について、C.3 節の厳密な区間が指定したステップで空になることを意味する。したがって、この軌道はいかなる ϵ によっても実現されず、一方、この軌道から外れる場合は項が 2 または 3 で割り切れるため、合成数となる。

底	P	証拠	合成数出現時刻の上限
6/5	7	$7 \equiv 2 \pmod{5}$	1
6/5	11	30 と互いに素な候補は 13 のみ。 $13 \equiv 3 \pmod{5}$	2
6/5	13	$13 \equiv 3 \pmod{5}$	1
6/5	17	$17 \equiv 2 \pmod{5}$	1
6/5	19	30 と互いに素な候補は 23 のみ。 $23 \equiv 3 \pmod{5}$	2
6/5	23	$23 \equiv 3 \pmod{5}$	1
6/5	29	両候補 34 と $35 = 5 \cdot 7$ は合成数	1
6/5	31	30 と互いに素な候補は 37 のみ。 $37 \equiv 2 \pmod{5}$	2
6/5	37	$37 \equiv 2 \pmod{5}$	1
6/5	41	両候補 49 = $7 \cdot 7$ と 50 は合成数	1
9/7	11	両候補 14 と $15 = 3 \cdot 5$ は合成数	1
9/7	13	ステップ 4 の後に空区間 ($L = 2450 > U = 2401$, $B = 7^4$)	4
9/7	17	ステップ 3 の後に空区間 ($L = 350 > U = 343$, $B = 7^3$)	3
9/7	19	両候補 24 と $25 = 5 \cdot 5$ は合成数	1

定理 47 は $\lfloor \xi \rfloor > 5^{40}$ または $\lfloor \xi \rfloor > 7^{18}$ について何も述べない。初期整数 $s + kb^N$ が最初の N 個について s と同じ繰り上がりをもつ場合、各項は

$$Q_j(s) + ka^j b^{N-j},$$

であり、 $k = 0$ に対して見つかった約数が、 $k \neq 0$ に対する項も割り切るとは限らない。

D.5. 有限高さ計算の検証. 表 11–13 の個数と 4592 個の残存候補の一覧は、9.3 節の実装 A によって生成した。これは元のプログラムに含まれる同系統の二つの構成であり、厳密な区間を異なる座標で追跡する。一方は現在の小数区間を用い、初期値を一桁ずつ持ち上げる。他方は共通分母 a^N をもつ初期区間を用い、葉で初期値を解く。両者は全深さの個数、全分類の個数、および残存候補一覧で一致する。また、六つの小規模事例

$$(a, b, N) \in \{(3, 2, 5), (4, 3, 5), (5, 3, 5), (6, 5, 6), (7, 5, 5), (9, 7, 5)\}$$

では、9, 11, 37, 50, 54, 530 個の語について、直積と厳密な有理数演算により全語を列挙する Python オラクルとも一致する。表 11 の篩の個数は全範囲で再計算した。有限高さの計算とその再現手順は 計算ガイド に記載している。

これらとは独立に、9.3 節の実装 B (別のプログラマが、元のプログラムではなく補題 64–66 の仕様から記述したコード) は、両方の底について篩を再列挙した。初期値、根による棄却、残存候補一覧を再計算し、各残存候補の約数等式と小さい素数に関する各証拠を検査し、表 11 の定数を自身の個数から最小の整数として再計算した。要素ごとに比較したすべての量 (個数配列、分類別個数、残存候補集合、4592 個の証拠等式、小さい素数に関する十四個の証拠、六つの小規模事例、および定数) は一致した。比較の説明は 計算ガイド、参照データは checks/reference.json に記載している。この一致は、両実装が同じ有限対象を計算したこと、の証拠である。それらの対象から定理 47 へ進む論拠は D.2–D.4 節に示した。

付録 E. 長い素数接頭列と帰還語の障害

E.1. 族に沿った任意に長い素数接頭列.

補題 67 (素数等差数列の移植). $L \geq 3$ とし、 $P, P + D, \dots, P + (L - 1)D$ は 3 より大きい素数とする。また、

$$P > 48L^2 D^2.$$

とする。 b を $b \equiv 1 \pmod{6}$ および $|b - 2P/D| \leq 3$ を満たす整数とし、 $a = b + 2$ 、 $t = (b - 1)/6$ 、 $\xi = P + 1/2$ とおく。このとき、 $t \geq 1$ 、 $P > a$ であり、

$$\lfloor \xi(a/b)^j \rfloor = P + jD$$

が $0 \leq j < L$ に対して成り立つ。

証明. $6 \mid D$ 。 D が奇数ならば、 $P, P + D$ のいずれかは偶数になる。 $3 \nmid D$ ならば、三つの項 $P, P + D, P + 2D$ は法 3 のすべての剰余を覆う。

b の存在. どの実数から距離 3 以内に整数 $\equiv 1 \pmod{6}$ が存在する。

$$2P/D > 96L^2 D \geq 96 \cdot 9 \cdot 6,$$

より、

$$b \geq 2P/D - 3 \geq P/D \geq 7,$$

を得るので、 $t \geq 1$ となる。

最初の評価. $b = 2P/D + \varepsilon$ と書き、 $|\varepsilon| \leq 3$ とする。このとき、

$$(2P + 1)/b - D = (1 - D\varepsilon)/b$$

であり、 $|1 - D\varepsilon| \leq 4D$ なので、

$$|(2P + 1)/b - D| \leq 4D^2/P.$$

を得る。

二項展開。 $u = 2/b$ とおくと、

$$(1+u)^j = 1 + ju + R_j$$

であり、ここで

$$0 \leq R_j \leq \sum_{k \geq 2} (ju)^k/k! \leq \frac{1}{2}(ju)^2 e^{ju};$$

である。ここでは

$$ju \leq 2L/b \leq 2LD/P < 1,$$

なので、 $e^{ju} < 3$ および

$$R_j \leq \frac{3}{2}(ju)^2 = 6j^2/b^2 \leq 6j^2D^2/P^2.$$

が成り立つ。したがって、

$$\begin{aligned} & \left| (P + \frac{1}{2})(1+u)^j - (P + jD + \frac{1}{2}) \right| \\ & \leq j \left| \frac{2P+1}{b} - D \right| + (P + \frac{1}{2})R_j \\ & \leq \frac{4jD^2}{P} + \frac{8j^2D^2}{P} \\ & \leq \frac{12L^2D^2}{P} < \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

を得る。ここで $(P+1/2)/P \leq 4/3$ と、 $4j+8j^2 \leq 12L^2$ ($j < L$ に対して成り立つ) を用いた。よって

$$\xi(a/b)^j \in (P + jD + 1/4, P + jD + 3/4)$$

であり、その整数部分は $P + jD$ である。

$$P > a_0.$$

$$a = b + 2 \leq 2P/D + 5 \leq P/3 + 5 < P$$

が $D \geq 6$ より成り立つ。 □

定理 68 (任意に長い素数接頭列). 任意の $L \geq 3$ と任意の T に対し、ある $t \geq T$ と有理数 $\xi > 0$ が存在して、 $[\xi((6t+3)/(6t+1))^j]$ は $0 \leq j < L$ に対して素数であり、初項は $6t+3$ を超える。したがって、C.3 節のプログラムが停止するまでのステップ数には、 t と初期素数の両方について一様な上界は存在しない。

証明. 外部入力として、素数の狭い等差数列に関する定理を用いる。 $k \geq 2$ および $\delta > 0$ に対して、任意の部分集合 A ($[1, Y]$ 内の素数の部分集合) が

$$|A| \geq \delta Y / \log Y$$

を満たすならば、すべての十分大きな Y に対して、非自明な k 項の等差数列で、その公差 D が

$$|D| \leq C_{k,\delta} (\log Y)^{(k-1)2^{k-2}}$$

を満たすものが含まれる (SHAO15, Theorem 1.3)。指数が k および δ だけに依存する定性的な形は、TZ14, Theorem 5 を等差数列に特殊化したものである。([TZ14] および [SHAO15] では文字 L は指数を表すが、ここでの L は長さ k である。)

$k = L$ および

$$A = \{p \text{ prime} : Y/2 < p \leq Y\};$$

とおく。素数定理により、

$$|A| \geq \frac{1}{3} Y / \log Y$$

が十分大きな Y に対して成り立つので、 $\delta = 1/3$ は許容される。

得られる等差数列は $(Y/2, Y]$ 内にあるから、その最小項 P は $P > Y/2$ を満たす。全項は 3 を十分大きな Y に対して超える。必要なら順序を逆にすれば、 $D > 0$ であり、

$$D \leq C(\log Y)^{(L-1)2^{L-2}}.$$

を満たす。

したがって、

$$P/(48L^2D^2) \rightarrow \infty$$

が $Y \rightarrow \infty$ のとき成り立つ。十分大きな Y に対して補題 67 を適用でき、

$$t = (b-1)/6 \geq (P/D-1)/6 \rightarrow \infty.$$

□

を得る。

この主張の量化は

$$\forall L \forall T \exists t \geq T \exists \xi;$$

である。どの底についても無限の素数尾部の存在を主張せず、固定した t に対する停止の主張にも矛盾しない。外部定理の暗黙の定数と Y の閾値は明示されていないため、この方法では明示的な t は得られない。狭い等差数列に関する定理が不可欠である。 D が P と同程度である等差数列では、補題 67 の仮定は満たされない。

例 (九つの素数項)。

$$\begin{aligned} t &= 1654617, & a &= 9927705, & b &= 9927703, \\ \xi &= 2084817839/2, & P &= 1042408919, & D &= 210, \end{aligned}$$

とおくと、

$$\lfloor \xi(a/b)^j \rfloor = P + 210j$$

が $0 \leq j \leq 8$ に対して成り立ち、これら九個の整数は素数である。一方、

$$\lfloor \xi(a/b)^9 \rfloor = 1042410809 = 11 \cdot 94764619.$$

である。仮定

$$P > 48 \cdot 81 \cdot 210^2 = 171460800$$

は成り立つ。また、 b は、整数 $\equiv 1 \pmod{6}$ であって、 $2P/D$ に最も近いものである。整数部分は厳密な有理数演算で計算し、素数であることは試し割りで確認した。この例は何らかの主張への反例ではない。

E.2. **障害としての帰還語.** 次の補題は定理 42 と同種のものである。最終的周期的でない繰り上がり列をもつ右向きの擬軌道を構成し、補題 38 を適用する。

補題 69 (帰還語の障害). $\gcd(m, ab) = 1$ 、 $q \in (\mathbb{Z}/m)^\times$ とし、 U, V を次の条件を満たす繰り上がり語とする。

(1) 各語に沿って

$$bz \equiv aq' + c \pmod{m}$$

を q から辿ると、すべての剰余は単元であり、最後の剰余は q となる。

(2) 閉区間 $I \subset (0, 1)$ が存在し、逆向き写像

$$\theta \mapsto (b\theta + c)/a$$

を I の点から各語に沿って適用すると、すべての値は $(0, 1)$ 内に保たれ、 I は I 内に写る。

(3) $UV \neq VU$ 。

(4) すべての文字は

$$\gcd(c, ab) = 1 \quad \text{and} \quad c \equiv b - a \pmod{2}.$$

を満たす。このとき、任意の M で、そのすべての素因数が $2abm$ を割り切るものに対し、最終的周期的でない繰り上がり列をもつ右向きの M 擬軌道が存在する。また、 $\mathfrak{M}_0$ (または擬軌道に対して健全な操作による拡張) で、すべての $M_t \mid M$ を満たす実行は成功しない。

証明. (i) **m の素数冪.** $\tilde{m}$ を、 m と、 M のうち m の素因数からなる部分との最小公倍数とする。語 w の長さを ℓ とすると、剰余写像

$$\pi_w : x \mapsto (a/b)^\ell x + C(w)/b^\ell$$

を法 $\tilde{m}$ で考えたものはアフィン置換である ($p \nmid ab$)。 $\pi_U(q) \equiv q \pmod{m}$ なので、 π_U は有限なファイバー

$$F = \{x \in \mathbb{Z}/\tilde{m} : x \equiv q \pmod{m}\},$$

を置換する。 π_V についても同様である。したがって、任意の $\hat{x} \in F$ に対して、ある $s, t \geq 1$ が存在して

$$\pi_U^s(\hat{x}) = \hat{x} \quad \text{and} \quad \pi_V^t(\hat{x}) = \hat{x}.$$

を満たす。途中の剰余を法 m に還元すると、(1) の単元になるため、法 $\tilde{m}$ でも単元である。

(ii) **非可換性.** $U^s V^t = V^t U^s$ ならば、 U^s と V^t は共通の原始語 z の冪である。 w^k の原始根は w の原始根に等しいから、 U と V はともに z の冪であり、可換となって (3) に矛盾する。

(iii) **小数部分.** U, V は I を I 内へ写すので、 U^s, V^t も同様であり、すべての途中の値は $(0, 1)$ に属する。同じ長さで相異なるブロック $X_0 = U^s V^t$ および $X_1 = V^t U^s$ を、最終的周期的でない二進列に従って連結する。定理 42 の証明の入れ子状の閉区間 (各逆向きブロック写像は傾き $(b/a)^{|X_i|}$ の縮小写像である) により、 θ_n がすべての $n \geq 0$ に対して定まり、

$$a\theta_n - b\theta_{n+1} = c_n$$

が厳密に成り立つ。また、ブロックの復号により、繰り上がり列は最終的周期的でないことが分かる。

(iv) **$2ab$ を割り切る素数.** $p \mid a$ 、 $p \mid b$ 、および $p = 2$ (a, b は奇数) について、(4) を用い、定理 42 の証明と同様に法 p^e の単元剰余を構成する。中国剰余定理ですべての剰余を組み合わせ法 $\tilde{m}$ (the rest of M) の擬軌道を得て、 M に還元する。補題 38 により結論を得る。 $\square$

系 70 (明示的な証拠). (a) $9/7$ の場合、

$$m = 715 = 5 \cdot 11 \cdot 13, \quad q = 713, \quad I = [1/5, 3/10],$$

および表 14 の語 U, V を用いると、 $\mathfrak{M}_0$ の実行で法に現れる素数が $S_{13} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ だけであるものは成功しない。特に、法が 4290 の冪を割り切る実行は成功しない。(b) $6/5$ の場合、

$$m = 17017 = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17, \quad q = 12854, \quad I = [9/10, 49/50],$$

および表 15 の語 U, V を用いると、法に現れる素数が $S_{17} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$ だけである実行は成功しない。

証明. 補題 69 の仮定は厳密演算で検証される。表 14–15 の剰余列は、単元を経由して q に帰還する。 I の端点の逆向き像は $(0, 1)$ 内にとどまり、 I に到達する（写像は単調増加なアフィン写像なので、端点の検査で十分である）。語の長さは異なり、どちらも他方の周期構造の接頭語ではないので、 $UV \neq VU$ である（ $9/7$ の場合、 U と V は位置 2 で異なる。 $6/5$ の場合は位置 19 で異なる）。また、すべての文字はそれぞれ $\mathcal{C}(9, 7) = \{-4, -2, 2, 4, 8\}$ および $\mathcal{C}(6, 5) = \{-1, 1\}$ に属する。□

表 14: $9/7$ の証拠 ($m = 715$ 、 $q = 713$)。剰余は q から帰還までを列挙する。

語	文字列	剰余列
U (長さ 18)	$2, -2, 2, -2, 4, -4, 2, 2, 2, -4, 4, -2, 4, 4, -4, 2, 4$	$713, 202, 668, 42, 258, 128, 164, 109, 549, 604, 164, 6, 519, 667, 41, 564, 316, 713, 713$
V (長さ 17)	$2, -2, -4, 8, -4, 4, -2, 4, -4, 4, 2, 2, 2, -4, 2, 4, 4$	$713, 202, 668, 654, 127, 367, 166, 111, 654, 636, 614, 279, 359, 564, 316, 713, 713, 713$

表 15: $6/5$ の証拠 ($m = 17017$ 、 $q = 12854$)。+ と - はそれぞれ繰り上がり +1 と -1 を表す。

語	文字列	剰余列
U (長さ 33)	$+^{15} - +^3 -^3 +^9 -^2$	$12854, 15425, 8300, 16767, 6507, 11212, 16858, 13423, 9301, 7758, 2503, 13214, 15857, 5415, 13305, 5756, 6907, 11692, 417, 3904, 8088, 6302, 14369, 226, 13885, 6452, 11146, 9972, 15370, 8234, 9881, 8454, 13548, 12854$
V (長さ 39)	$+^{15} - +^{12} -^2 +^3 - +^3 -^2$	$12854, 15425, 8300, 16767, 6507, 11212, 16858, 13423, 9301, 7758, 2503, 13214, 15857, 5415, 13305, 5756, 6907, 11692, 417, 3904, 4685, 12429, 14915, 7688, 2419, 2903, 13694, 16433, 12913, 12092, 4300, 11967, 747, 4300, 15370, 8234, 9881, 8454, 13548, 12854$

$6/5$ の場合、法 1001 でのより短い証拠（根 380、 $I = [4/5, 19/20]$ 、長さ 27 の二つの語）も存在するが、(b) には法 17017 の証拠で十分である。(i) の持ち上げにおける位数の例を挙げる。 $9/7$ については、法 $715 \cdot 55$ で $(s, t) = (10, 20)$ 、法 $715 \cdot 169$ で $(26, 52)$ とできる。 $6/5$ については、法 $17017 \cdot 77$ で $(14, 14)$ 、法 $17017 \cdot 289$ で $(136, 136)$ とできる。

8 節と同様、これらは手続きが終了しないことに関する主張である。剰余 q_n は剰余類の列をなし、単一の軌道の整数部分ではない。補題 41 により、この証拠の任意の有限窓は、任意に大きい係数をもつ真の軌道により $\forall N \exists \xi_N$ の形で実現される。しかし、証拠全体を実現する単一の ξ は得られない。また、実現する整数が素数であるとは主張せず、指定した素数と

互いに素であることだけを主張している。定理 58 とは異なり、ここでは初期整数を固定しないため、コンパクト性の議論は適用できない。

E.3. 追加の素数による一つの帰還言語の排除.

命題 71. $a = 9, b = 7$ とし、 U, V を表 14 の語とする。 U および V をそれぞれ一本の辺とみなし、剰余 $q \in \{1, \dots, 16\}$ (法 17) 上にグラフを作る。辺 $q \xrightarrow{w} z$ を置くのは、 w を q から法 17 で辿る際、最後を含むすべての剰余が 0 でない場合とする。このグラフの辺はちょうど次の十二本である。

$$\begin{aligned} 4 &\xrightarrow{U} 16, 4 \xrightarrow{V} 16, 5 \xrightarrow{U} 1, \\ 6 &\xrightarrow{V} 4, 8 \xrightarrow{V} 9, 9 \xrightarrow{U} 9, \\ 10 &\xrightarrow{V} 14, 11 \xrightarrow{U} 13, 11 \xrightarrow{V} 8, \\ 14 &\xrightarrow{U} 2, 15 \xrightarrow{U} 4, 16 \xrightarrow{V} 12, \end{aligned}$$

ランクを

$$\text{rank}(1, \dots, 16) = (0, 0, 0, 2, 1, 3, 0, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 3, 1)$$

とすると、自己ループ $9 \xrightarrow{U} 9$ 以外のすべての辺でランクは狭義に減少する。したがって、比 $9/7$ の真の軌道で、すべての項が素数であり、繰り上がり列が U と V の無限連結となるものは存在しない。

証明. 辺一覧とランク不等式は有限の検証である。すべての項が素数である軌道では、 $17 \nmid Q_n$ が、 $Q_n > 17$ となった時点から成り立つ。したがって、ブロック境界における剰余 $Q_n \bmod 17$ はグラフ内の無限ウォークをなす。自己ループ以外のすべての辺でランクが狭義に減少するため、有限個のブロックの後には $9 \xrightarrow{U} 9$ だけを用いる。繰り上がり列は最終的に U^∞ となり、周期 18 で周期的となって補題 4 に矛盾する。 $\square$

辺の表は $a \bmod 17$ および $b \bmod 17$ だけに依存するため、すべての組 $a \equiv 9, b \equiv 7 \pmod{17}$ に対して同じ十二本の辺が生じる。しかし、 U および V が帰還語となるのは $9/7$ の場合だけである ($a = 111, b = 109$ の場合、語 U を 713 から法 715 で辿っても帰還せず、非単元に出会う)。したがって、この族の他の元については何も主張しない。命題 71 は、 U と V が生成する言語を排除するが、 $9/7$ のすべての繰り上がり列を扱うわけではない。また、素数 17 を加えることで $9/7$ の証明書が得られることも意味しない。

E.4. 二つの繰り上がりによる明示的な証明書、素数の選択、全語区間判定. 定理 42 の具体例. $a/b = 101/2$ について $R = 15$ (補助素数は 3, 5) とすると、

$$\begin{aligned} \Delta &= 99, & m &= 1, & h &= 30, \\ c &= 69, & \gcd(69, 202) &= 1; \end{aligned}$$

である。許容される最小の L は 0 であり、

$$\begin{aligned} x_0 &= 23/33, & x_1 &= 3379/3399, \\ I &= [23/33, 3379/3399], & \text{and } U &= (69), \quad V = (99, 69). \end{aligned}$$

となる。したがって、 $\mathfrak{M}_0$ の実行で、法に現れる素数が $\{2, 3, 5, 101\}$ だけであるものは成功しない。

$a/b = 101/100$ について $R = 21$ (素数は 3, 7) とすると、

$$\begin{aligned} \Delta &= 1, & m &= 1, & h &= 42, \\ c &= -41, & \gcd(41, 10100) &= 1; \end{aligned}$$

である。閾値は $-c/b = 41/100$ であり、最小の L で $x_L > 41/100$ を満たすものを考える。ここで

$$x_L = 1 - 42 \cdot 100^L / (101^{L+1} - 100^{L+1}),$$

とすると、その値は $L = 54$ である。したがって、 $I = [x_{54}, x_{55}]$ であり、対応する語は $U = 1^{54}(-41)$ および $V = 1^{55}(-41)$ である。この例は、負の繰り上がりも厳密に扱われることを示す。

$5/2$ について $R = 1$ とすると、

$$\begin{aligned} \Delta &= 3, & m &= 1, & h &= 2, & c &= 1, & L &= 0, \\ U &= (1), & V &= (3, 1), \end{aligned}$$

である。これは、この底に対する系 43 の証拠である。

補題 72 (共通の非零平行移動を生じさせる素数). $W = \{w_1, \dots, w_s\}$ を各要素が空でない語である集合とし、それぞれの長さを ℓ_i 、(8) で定めた量を $C_i = C(w_i)$ とする。 $g = \gcd(\ell_1, \dots, \ell_s)$ とし、

$$D = \gcd(a^g - b^g, C_i b^{\ell_i} - C_1 b^{\ell_i} \ (2 \leq i \leq s)).$$

とおく。素数 $p \nmid ab$ に対して、剰余写像

$$F_i(q) = (a^{\ell_i} q + C_i) / b^{\ell_i}$$

がすべて法 p で同一の平行移動 $q \mapsto q + \tau$ ($\tau \neq 0$) に合同であるための必要十分条件は、 $p \mid D$ および $p \nmid C_1$ である。この場合、 W の語の無限連結は、いずれも p による持ち上げを生き残れない。ブロック境界での剰余は $q, q + \tau, q + 2\tau, \dots$ であり、 p ブロック以内に 0 になる。

証明. F_i の傾きは $(a/b)^{\ell_i}$ である。すべての傾きが 1 であることと、 a/b の法 p での位数がすべての ℓ_i を割り切るとは同値である。これは、その位数が g を割り切ること、すなわち $p \mid a^g - b^g$ と同値である。

平行移動 C_i/b^{ℓ_i} が一致することと

$$C_i b^{\ell_i} \equiv C_1 b^{\ell_i} \pmod{p},$$

は同値である。また、共通の平行移動が 0 でないことと $p \nmid C_1$ は同値である (b は単元)。 $\square$

これは W の連結だけを排除する。成分を除去できるのは、その成分のすべての帰還語が W に属する場合だけである。定理 42 の二つの繰り上がりからなる語 $U = \Delta^L c$ 、 $V = \Delta^{L+1} c$ については、 $g = 1$ および $D \mid a - b$ である。 $p \mid \Delta$ および $p \nmid c$ ならば、両方の語は $q \mapsto q + c/b$ として作用する。 $101/2$ の場合、 $D = 99$ 、 $C_1 = 69$ である。素数 3 は C_1 を割り切るため使えないが、11 は平行移動

$$\tau = 69 \cdot 2^{-1} \equiv 7 \pmod{11},$$

を与える。したがって、3 および 5 を生き残る二語による分岐は、11 を加えることで排除される。5/2 の場合には $D = 3$ であり、3 が同じ役割を果たす。 $\Delta \in \{1, 2\}$ の場合、 $D \mid 2$ であり、この方法では奇素数は得られない。これは、この仕組み自体の限界である。

命題 73 (全語区間判定). 始点セル $[j/K, (j+1)/K)$ と語 $c_0 \cdots c_{\ell-1}$ をもつマクロ辺に対して、

$$\begin{aligned} (L_0, U_0, B_0) &= (j, j+1, K) \quad \text{and} \\ B_{i+1} &= bB_i, \\ L_{i+1} &= \max(0, aL_i - c_i B_i), \\ U_{i+1} &= \min(B_{i+1}, aU_i - c_i B_i). \end{aligned}$$

と定義する。このとき、 $[L_i/B_i, U_i/B_i)$ は、このセルから始まり、これらの繰り上がりをもつ実数軌道片の、 i 文字後の小数部分の集合に正確に一致する。したがって、 $L_i \geq U_i$ がある i に対して成り立つ場合（または最終区間が終点セルと交わらない場合）にマクロ辺を棄却する操作は、擬軌道に対して健全である。この辺を通る任意の擬軌道、特に任意の真の軌道には、非空性の証拠となる厳密な小数部分が存在する。この操作はウォークに対しては健全ではない。(E3) が表すのは隣接する二つのセルの両立性だけであり、長さ ≥ 2 の道で $G(M, K)$ 内にあるものが実数の小数部分をもつとは限らないためである。

証明. 写像

$$\theta \mapsto (a\theta - c)/b$$

は単調増加なアフィン全単射なので、 $[L/B, U/B)$ の像は

$$[(aL - cB)/(bB), (aU - cB)/(bB)),$$

であり、 $[0, 1)$ との共通部分を取ると更新式を得る。厳密性は命題 57 と同様、帰納法から従う。 $\square$

この判定を追加すると定理 37 のクラスが変わるかどうかは、本論文では決定していない。この判定を用いた探索計算は採用しておらず、5 節と付録 F の証明書でも用いていない。定理 42 と補題 69 の証拠は、すべての途中の時刻でこの判定を通過する。この点で、見かけ上の局所的な道とは異なる。

付録 F. 比 5/3

本付録では定理 1(iii) を証明する。証明書は第 4 節と同じ語ラベル付きの証明書であり、操作を一つ追加する。すなわち、入次数 1 の鎖の厳密な縮約である (F.2 節)。F.4 節では、5/3 が第 7.4 節のクラス $\mathcal{F}_{\text{cert}}$ に属することを示し、F.5 節では 23 以下の素数に対する付随の障害を記録する。有限計算の検証は第 9.5 節で説明する。

F.1. 繰り上がりの文字集合と初期グラフ.

補題 74. $a = 5$ 、 $b = 3$ とする。 Q_n と Q_{n+1} が奇数で $3 \nmid Q_n$ ならば、

$$c_n \in \{-2, 2, 4\}.$$

したがって、(H) は

$$S_0 = \{2, 3\} \quad \text{および} \quad C = \{-2, 2, 4\}$$

に対して成り立つ。

証明. (6) により $-2 \leq c_n \leq 4$ である。 $c_n = 3Q_{n+1} - 5Q_n \equiv Q_{n+1} + Q_n \pmod{2}$ であるから、繰り上がりは偶数である。 $c_n = 0$ ならば $3Q_{n+1} = 5Q_n$ となり、 $3 \mid Q_n$ である。 $\square$

5 を法とする条件は用いず、(2a) の法は素数 5 を含まない。第 7.1 節の一般の文字集合も同じ集合である。すなわち $\mathcal{C}(5, 3) = \{-2, 2, 4\}$ である。

$K = 3$ とすると、定理 19 の初期グラフ G_0^{in} の頂点は $j \in \{0, 1, 2\}$ であり、辺は、 $c \in \{-2, 2, 4\}$ と

$$5j - 3(k + 1) < 3c < 5(j + 1) - 3k$$

を満たす 6 本の辺 $(j, (c), k)$ である。表 16 に示す。

表 16: $5/3$ 、 $K = 3$ に対する 6 本の初期辺を、組（繰り上がり、終点セル）として表示する。

始点セル j	辺 (c, k)
0	$(-2, 2)$
1	$(2, 0), (2, 1)$
2	$(2, 1), (2, 2), (4, 0)$

F.2. 入次数 1 の鎖の厳密な縮約. $G' = R(G)$ とし、同一の三つ組を併合したうえで、入次数 $\deg^-(v)$ を G' で数える。 B^- を、 G' の頂点で $\deg^- \geq 2$ を満たすすべてのものと、そのような頂点を含まない各成分のアンカー一つ（最小の頂点）からなる集合とする。 $v \in B^-$ と、 v に入る各辺 $e = (u, w, v)$ に対して、次を行う。 $u \notin B^-$ である間、 u に入る一意な辺 (u', w', u) をとり、 $w \leftarrow w'w$ 、 $u \leftarrow u'$ と置き換える。初めて $u \in B^-$ となったとき、マクロ辺 (u, w, v) を記録する。**入方向の縮約** $P^-(G')$ の頂点集合は B^- であり、辺集合はこれらのマクロ辺の集合である。語ラベル付きグラフ H に対し、 $\text{rev}(H)$ を、すべての辺の向きと、すべての語の文字の順序を反転したグラフとする。

補題 75 (入次数 1 の鎖の厳密な縮約). (a) 後ろ向きの反復は停止し、 G' の任意の無限ウォークは B^- を無限回訪れ、 B^- の相続く訪問の間のウォークの区間は、同じ語をもつ $P^-(G')$ のマクロ辺である。したがって、 $G' \models n_1$ ならば $P^-(G') \models n_2$ である。ここで n_2 は、被覆ウォークが n_1 以後に初めて B^- を訪れる時刻である。

(b) $\text{rev}(G)$ の巡回的 SCC が h, λ, d について (19) を満たすならば、その SCC は G において h', λ', d 、

$$h'(x) = -h(x), \quad \lambda'_s = \lambda_{(-s-1) \bmod d}$$

について (19) を満たす。したがって、定理 21(a) により、 G の巡回的 SCC が位相判定に合格することと、 $\text{rev}(G)$ で合格することは同値であり、 $R(\text{rev}(G)) = \text{rev}(R(G))$ 、かつ

$$\text{rev}(P(R(\text{rev}(G)))) = P^-(R(G))$$

が成り立つ。

証明. (a) 補題 14(a) と同じ議論により G' の各頂点は $\deg^- \geq 1$ を満たすので、 B^- に属さない頂点に入る辺はちょうど一本である。後ろ向きの反復が停止しないとすると、反復は入次数 1 の頂点を有限個しか訪れないので、そのような頂点からなる閉路 Z に入る。 Z の各頂点に入る一意な辺は Z から出るので、 Z の成分 C の残りの部分から Z に入る辺はない。強連結性から $C = Z$ となり、 C のアンカーは $B^- \cap Z$ に属する。これは矛盾である。同様に、無限ウォーク (v_i, w_i) が $i \geq i_0$ で B^- を避けるとする。このとき $i \geq i_0$ に対して (v_i, w_i, v_{i+1}) は v_{i+1} に入る一意な辺である。ある頂点が繰り返され、 $i_0 < i < j$ で $v_i = v_j$ となる。 $v_i, \dots, v_{j-1}$ は入次数 1 の頂点からなる閉路をなし、それらに入る辺は閉路上にある。前と同様に、この閉路は一つの成分全体であり、アンカーを含む。これは矛盾である。

$i < j$ を B^- の相続く訪問とする。 $i < k < j$ に対し、辺 (v_{k-1}, w_{k-1}, v_k) は v_k に入る一意な辺である。したがって、 $v_j \in B^-$ に入る辺 (v_{j-1}, w_{j-1}, v_j) から始めた後ろ向きの反復は、

$v_{j-1}, \dots, v_{i+1}$ を通って v_i で止まり、マクロ辺 $(v_i, w_i \cdots w_{j-1}, v_j)$ を記録する。相続く訪問の間のマクロ辺のウォークは同じ出力をもち、被覆に関する主張は命題 16 と同様に従う。

(b) $(v, \text{rev}(w), u)$ を $\text{rev}(G)$ における SCC の内部辺とすると、 $h(u) \equiv h(v) + |w| \pmod{d}$ かつ $w_{|w|-1-i} = \lambda_{(h(v)+i) \bmod d}$ である。このとき $h'(v) \equiv h'(u) + |w|$ であり、 $0 \leq i < |w|$ に対して

$$w_i = \lambda_{(h(v)+|w|-1-i) \bmod d} = \lambda_{(h(u)-1-i) \bmod d} = \lambda'_{(h'(u)+i) \bmod d}$$

となる。 rev は対合なので、逆は同じ計算を $\text{rev}(G)$ に適用すれば得られる。定理 21(a) により、位相判定に合格するかどうかは (19) を満たす h の選び方によらないので、判定は両方のグラフで同じ結果を与える。反転は強連結成分とその巡回性を保つ。したがって、 G と $\text{rev}(G)$ の保持される成分は一致し、 $R(\text{rev}(G)) = \text{rev}(R(G))$ となる。 $\text{rev}(R(G))$ での出次数は $R(G)$ での入次数であり、同じアンカーが選ばれ、第 4.3 節の前向きな反復は、語を反転した上記の後ろ向きな反復となる。□

(a) は補題 15 と命題 16 の入方向版である。(b) により、実装は $P^-(R(G))$ を「反転し、除去し、出方向に縮約し、反転して戻す」ことで計算する。したがって表 17 のグラフは (b) にも依拠する。以下の証明では右向きなウォークに対する (a) を用い、定理 1(iii) の Lean による証明は、(b) を用いずに後ろ向きなパスを直接検査する。

F.3. 有限計算. 5/3 では、定理 19 の段階写像 $G_k^{\text{out}} = P(R(G_k^{\text{in}}))$ を、有限個のパスの列に置き換える。**前向きなパス**は H を $P(R(H))$ に写し、**後ろ向きなパス**は H を $P^-(R(H))$ に写す。各段階では、前向きなパスを 1 回適用し、その後、後ろ向きなパスに続けて前向きなパスを適用することを、最大 10 回、またはこの 1 回の反復で頂点数が変わらなくなるまで繰り返す。この停止規則は計算上の選択であり、健全性の議論には関与しない。

定理 76 (両方向の有限成功). 各 G_k^{out} を、 G_k^{in} から前向きなパスと後ろ向きなパスの任意の有限列によって得た場合にも、定理 19 は成り立つ。

証明. 定理 19 の証明では、命題 13 と命題 16 によって、 G_k^{in} の被覆から、より後の時刻からの $P(R(G_k^{\text{in}}))$ の被覆へ移る。後ろ向きなパスについては、命題 13 と補題 75(a) が同じ移行を与える。有限個のパスを合成しても、より後の時刻からの被覆が保たれ、証明の残りの部分是不変である。□

採用した実行では、 $K = 3$ 、補題 74 の文字集合、および九つの素数

$$p_1, \dots, p_9 = 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37$$

を用いる。表 17 にその 10 段階を示す。巡回的 SCC と認証済みの列は各段階の最初の除去についての値であり、出力の列は、その段階のすべてのパスを終えた後のグラフについての値である。辺は相異なる語ラベル付きの三つ組として数える。段階 9 では、 G_9^{in} の 14920 個の巡回的 SCC はすべて認証され、出力グラフは空となる。セルの細分、区間伝播、浮動小数点による枝刈りは用いず、セル数は 3 のままである。

表 17: 5/3 に対する語を用いる手法。 $K = 3$ 、 $\mathcal{C} = \{-2, 2, 4\}$ を用い、前向きと後ろ向きなパスを行う。未認証頂点は最初の除去についての値であり、反復回数は後ろ向きと前向きなパスの組の回数である。

k	p_k	入力 頂点	入力 辺	巡回的 SCC	認証済み	未認証 頂点	出力 頂点	出力 辺	最大 語長 (出力)	反復 回数
0	—	3	6	1	0	3	2	5	2	1
1	7	12	24	2	1	9	7	17	5	2
2	11	70	141	2	1	57	38	93	10	2

k	p_k	入力 頂点	入力 辺	巡回的 SCC	認証済み	未認証 頂点	出力 頂点	出力 辺	最大 語長 (出力)	反復 回数
3	13	456	903	1	0	387	218	573	29	4
4	17	3482	7203	1	0	2873	1546	4295	47	6
5	19	27603	57768	78	77	21797	11127	32604	87	7
6	23	244045	503983	247	246	176295	67809	215777	122	10
7	29	1882118	3735784	117	116	1187270	374123	1283571	243	10
8	31	10869041	18298921	300	299	4232762	729480	2712521	702	9
9	37	21077909	21932101	14920	14920	0	0	0	—	0

後ろ向きのパスを用いない場合、すなわち定理 19 の段階写像を用いる場合、同じパラメータに対する入力の大きさは表 18 のとおりである。これは実装 B だけで計算した診断値であり、証明書の一部ではない。素数 37 による持ち上げは、形成せずに数えた。そのグラフは 313651296 個の頂点と 416687195 本の持ち上げ辺（同一の三つ組を併合する前に数える）をもつ。後ろ向きのパスを用いると、最大の入力グラフは 21077909 頂点である。(2a) の法のうち 6 と互いに素な部分 R_{53} を法とする単元剰余と三つのセルの直積は

$$3\varphi(247357937827) = 413857382400$$

個の頂点をもつ。どちらの段階的構成もこれを形成しない。

表 18: 5/3 に対する入力の大きさ（後ろ向きのパスの有無による比較）。*を付けた値は、グラフを形成せずに数えたものであり、その辺数は同一の三つ組の重複を含む。

k	p_k	入力頂点 (前向きのみ)	入力辺 (前向きのみ)	入力頂点 (両方向)	入力辺 (両方向)
0	—	3	6	3	6
1	7	12	24	12	24
2	11	80	152	70	141
3	13	600	1084	456	903
4	17	5868	10376	3482	7203
5	19	59041	102690	27603	57768
6	23	678409	1152740	244045	503983
7	29	7592055	12381638	1882118	3735784
8	31	67194454	102086150	10869041	18298921
9	37	313651296*	416687195*	21077909	21932101

定理 1(iii) の証明. 表 17 により、定理 76 の仮定が、 $S_0 = \{2, 3\}$ 、 $\mathcal{C} = \{-2, 2, 4\}$ （補題 74）、 $K = 3$ 、九つの素数 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37（相異なり、それぞれ 15 と互いに素で、 S_0 に属さない）、および段階 9 の空の出力グラフに対して成り立つことを検証できる。このとき、

$$M = 6 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37 = 1484147626962$$

に対する (20) が (2a) である。

□

F.4. 認証可能なクラスへの所属.

$$R_{53} = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 37 = 247357937827$$

とおく。

系 77. $5/3 \in \mathcal{F}_{\text{cert}}$ である。すなわち、 $G'(R_{53}, 3)$ のすべての巡回的 SCC は位相判定に合格する。

証明. グラフ $G'(R_{53}, 3)$ は文字集合 $\mathcal{C}(5, 3) = \{-2, 2, 4\}$ を用いる。その無限ウォークで、出力が最終的に周期的でないものが存在すると仮定する。そのセルは、同じ出力をもつ G_0^{in} のウォークを与える。各新しい素数を法とするその剰余はすべての時刻で単元であるから、表 17 の段階に関する帰納法により、各持ち上げは射影したウォークの尾部を保つ。補題 30 (位相除去、縮約、持ち上げはウォークに関して健全である) と補題 75(a) は、各パスと各持ち上げを通して尾部を保つ。するとウォークは段階 9 の空の出力グラフに残ることになり、不可能である。したがって、 $G'(R_{53}, 3)$ の巡回的 SCC の内部の無限ウォークはすべて最終的に周期的な出力をもち、定理 21 より、そのような SCC はいずれも位相判定に合格する。 $\square$

この議論は、第 7.2 節の操作に入方向の縮約を加えるものではない。正規形の完全グラフの性質を、その 413857382400 個の頂点を形成せずに直接証明している。定理 37 の後の注意により、正規形からは $\gcd(Q_n, 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot R_{53}) > 1$ が無限回成り立つという結論が得られ、その素数集合は 5 を含む。定理 1(iii) は、補題 74 と表 17 から得られる、より強い主張である。

F.5. 23 以下の素数. ここで用いる帰還語の証拠は、

$$m = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 = 7436429, \quad q = 3684006, \quad I = [2/5, 1/2]$$

と、 $\{-2, 2, 4\}$ 上の長さ 119 と 134 の二つの語 U, V からなり、`supplement/computations/additional_obstructions/` に省略なく記録されている。

系 78. $5/3$ に対し、 $\mathfrak{M}_0$ の実行、または擬軌道に関して健全な操作による拡張の実行で、すべての法が $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ の素数だけから構成されるものは、セル数と素数冪の指数によらず成功しない。後ろ向きのパスも用いる実行についても同じである。

証明. このデータは、 $(a, b) = (5, 3)$ として補題 69 の仮定を満たす。探索グラフによらない直接の検査により、各語の始点を含む 255 個の剰余で条件 (1) を、すべての 253 個の接尾語について I の端点で条件 (2) を (後退写像は増加するアフィン写像である)、 $UV \neq VU$ を、そしてすべての文字について $\gcd(c, 15) = 1$ 、 $c \equiv 0 \pmod{2}$ を検証する。補題 69 から最初の主張が従う。補題 69 が構成する擬軌道は、各段階で出力が最終的に周期的でない右向きのウォークを与え、補題 75(a) は、そのようなウォークの尾部を後ろ向きのパスを通して保つ。 $\square$

したがって、 $5/3$ に対するこの種の証明書は、 $p \geq 29$ の素数を少なくとも一つ用いる。この系は、29 で十分であること、37 が必要であること、(2a) の素数集合が最小であることを示すものではない。第 8 節の他の結果と同様に、これは手続きが停止しないことについての主張であり、いかなる算術的命題の反例でもない。

謝辞および AI の関与に関する開示

本研究の発端は、著者がミルズの定数に関心を持ったことである。ここでミルズの定数とは、すべての正整数 n に対して $\lfloor A^{3^n} \rfloor$ が素数となる実数 $A > 1$ の最小値を指す。この最小の定数の無理数性が証明されたこと [SA25] を知り、著者は ChatGPT 上の GPT-6 Pro (GPT-6 Astra を基盤とするモデル) に、より強い「すべてのミルズ数は無理数である」という主張を証明するよう求めた。その後、著者自身の記憶では約 500 回、「頑張れ」「諦めるな」といった継続を促す指示を繰り返した。しかし、この探索では求めた証明には到達しなかった。そこで、それまでに得られた内容から論文化に値する数学的な成果を見いだして論文に

まとめるよう AI に依頼した。本稿はその依頼から生まれたものであり、すべてのミルズ数に関する当初の問いを解決するものではない。

著者は、本研究で主に用いた AI である GPT-6 Astra (ChatGPT では GPT-6 Pro とし利用し、Codex でも使用) に謝意を表する。また、論文化の途中で Codex の週次利用上限 (Weekly Limit) に達した際、一部の作業を Claude Code で補助した Claude Fable 5.1 にも、その限定的な寄与について謝意を表する。最初の予想を提示した後の数学的な展開、論文化に値する成果の見だし、証明の試み、計算プログラム、文章の執筆、および Lean による形式化は、すべて AI が行った。これらの作業に対し、著者は数学的に意義のある指示や助言を一切していない。形式化や、Codex 内で執筆担当と批評担当のエージェントが改稿を繰り返してから組版する自動的な作業手順を求めたのも、数学的内容を提供せずに、作業と手順を指定したものである。これらは AI による自動的な批評であり、人間の数学者による独立した査読ではない。

この過程で著者が行った数学的なことは、「最小のミルズ数だけでなく、すべてのミルズ数が無理数なのではないか」という最初の予想を持ったことだけである。それ以外に、著者は数学的な貢献を何もしていない。証明の着想、数学的議論、計算、結果の数学的評価を提供したこともない。その後の関与は、作業を続けること、論文化できる内容を見いだすこと、論文を書くこと、Lean による証明を作ることを求める非数学的な指示と、公開するという判断に限られた。Lean による形式証明が検査を通ることは、著者自身が確認した。その範囲と信頼上の仮定は第 9.4 節に明示している。読者には、議論、再現可能な計算、および形式証明の成果物それ自体を評価していただきたい。

バージョン 3.0.0 では、底 $5/3$ を加えた。この追加にあたって著者は、あらかじめ選んだ底について証明を試みるのではなく、本稿で述べた種類の有限証明書をもつ底を探すという、探索の向きを逆にすることを提案し、ほかの底を探すよう求めた。この探索は ChatGPT 上の GPT-6 Pro (GPT-6 Astra) が行い、 $5/3$ の証明書を見いだした。付録 F の数学的内容 (入次数 1 の鎖の縮約を含む) と計算の最初の実装も、同じ AI によるものである。第二の実装、 $5/3$ の定理の Lean による形式化、および本稿への統合は、Claude Code を通じて AI が行った。上の提案のほかに、この追加について著者が行った依頼は、作業を指定したものであり、数学的内容を提供するものではない。

著者は、人間が最初の問いを示し、その後の数学的・技術的な作業をすべて AI が行う研究が、数学を含む多くの分野で今後ますます一般的になると考えている。研究を始めた人間自身が内容に踏み込んだ助言をしない場合も含まれる。これは著者個人の将来予想であり、本稿の数学的結果から導かれる結論ではない。この経緯を記すのは、成果がどのように生まれたか、AI が何を担ったか、そして著者自身の貢献がどこまでに限られるかを明らかにするためである。

参考文献

- [AFS08] Shigeki Akiyama, Christiane Frougny, and Jacques Sakarovitch, *Powers of rationals modulo 1 and rational base number systems*, Israel Journal of Mathematics **168** (2008), 53–91. Published article.
- [AD04] Giedrius Alkauskas and Artūras Dubickas, *Prime and composite numbers as integer parts of powers*, Acta Mathematica Hungarica **105** (2004), no. 3, 249–256. Published article.
- [AEV26] Mélodie Andrieu, Shalom Eliahou, and Léo Vivion, *A Normality Conjecture on Rational Base Number Systems*, arXiv:2510.11723 [math.NT], version 2, April 7, 2026 (version 1: October 6, 2025). Preprint.
- [CW13] Fintan Costello and Paul Watts, *A short note on Jacobsthal's function*, arXiv:1306.1064 [math.NT], version 1, June 5, 2013. Preprint.
- [Dub06] Artūras Dubickas, *Truncatable primes and unavoidable sets of divisors*, Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis **14** (2006), 21–25. Author's copy.
- [Dub08] Artūras Dubickas, *On the powers of $3/2$ and other rational numbers*, Mathematische Nachrichten **281** (2008), no. 7, 951–958. Published article.

- [Dub09] Artūras Dubickas, *Prime and composite integers close to powers of a number*, Monatshefte für Mathematik **158** (2009), no. 3, 271–284. Published article.
- [DJ22] Artūras Dubickas and Lukas Jonuška, *Divisibility of integers obtained from truncated periodic sequences*, International Journal of Number Theory **18** (2022), no. 1, 165–174. Published article.
- [DN] Artūras Dubickas and Aivaras Novikas, *Integer parts of powers of rational numbers*, Mathematische Zeitschrift **251** (2005), no. 3, 635–648. Published article.
- [FLP] Leopold Flatto, Jeffrey C. Lagarias, and Andrew D. Pollington, *On the range of fractional parts $\{\xi(p/q)^n\}$* , Acta Arithmetica **70** (1995), no. 2, 125–147. Published article.
- [FS] W. Forman and H. N. Shapiro, *An arithmetic property of certain rational powers*, Communications on Pure and Applied Mathematics **20** (1967), no. 3, 561–573. Published article.
- [IW78] Henryk Iwaniec, *On the problem of Jacobsthal*, Demonstratio Mathematica **11** (1978), no. 1, 225–231. Published article.
- [M68] K. Mahler, *An unsolved problem on the powers of $3/2$* , Journal of the Australian Mathematical Society **8** (1968), no. 2, 313–321. Published article.
- [N] Aivaras Novikas, *Composite numbers in the sequences of integers*, doctoral dissertation, Vilnius University, 2012. University repository.
- [SHAO15] Xuancheng Shao, *Narrow arithmetic progressions in the primes*, arXiv:1509.04955 [math.NT], version 1, September 16, 2015; published in International Mathematics Research Notices **2017**, no. 2, 391–428. Preprint, Published article.
- [S26] Ralf Stephan, *On the composites among $[\xi 7^n]$* , author-uploaded preprint dated August 15, 2026. Preprint; Lean files.
- [TZ14] Terence Tao and Tamar Ziegler, *Narrow progressions in the primes*, arXiv:1409.1327 [math.NT], version 2, October 10, 2014; published in *Analytic Number Theory* (Springer, 2015), 357–379. Preprint, Published chapter.
- [T] Robert Tarjan, *Depth-First Search and Linear Graph Algorithms*, SIAM Journal on Computing **1** (1972), no. 2, 146–160. Published article.
- [SA25] Kota Saito, *Mills’ constant is irrational*, Mathematika **71** (2025), no. 3, e70027. Published article, Preprint.

YURI ODAGIRI: 個人研究者

Email address: ixixizko@gmail.com